

**ANALISIS PERSEDIAAN BAHAN BAKU KEDELAI
PADA PABRIK TAHU KURING KALURAHAN
BANGUNHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI

Disusun oleh:

ADINDA NAJWA UMI KARINA
NIM. 135220004



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
JURUSAN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
2026**

**ANALISIS PERSEDIAAN BAHAN BAKU KEDELAI
PADA PABRIK TAHU KURING KALURAHAN
BANGUNHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI

Diajukan pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pertanian

Disusun oleh:

ADINDA NAJWA UMI KARINA
NIM 135220004

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
JURUSAN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
2026

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Persediaan Bahan Baku Kedelai Pada Pabrik
Tahu Kuring Kalurahan Bangunharjo Kapanewon
Sewon Kabupaten Bantul
Nama Mahasiswa : Adinda Najwa Umi Karina
NIM : 135220004
Program Studi : Agribisnis

Menyetujui
Pembimbing

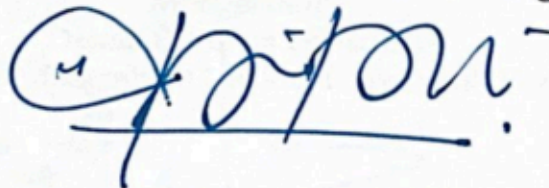


Dr. Eko Murdiyanto, S.P., M.Si.

NIP. 197003062021211005

Telah dinyatakan memenuhi syarat untuk Skripsi
Pada tanggal:..... 29 Mei2026

Koordinator Program Studi Agribisnis
Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta



Ali Hasyim Al Rosyid, S.P., M.Sc.

NIP. 199105252019031026

**ANALISIS PERSEDIAAN BAHAN BAKU KEDELAI
PADA PABRIK TAHU KURING KALURAHAN
BANGUNHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI

Disusun oleh:

ADINDA NAJWA UMI KARINA
NIM. 135220004

Tim Penguji		
Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Ali Hasyim Al Rosyid, S.P., M.Sc.	Ketua Tim	1.
Dr. Eko Murdiyanto, S.P., M.Si.	Anggota Tim	2.
Dr. Antik Suprihanti, S.P., M.Si.	Anggota Tim	3.
Dhika Cahyasita, S.P., M.Sc.	Anggota Tim	4.

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Sidang Ujian Skripsi dan dinyatakan telah memenuhi syarat pada tanggal 22 Mei 2026

Yogyakarta, 02 JUN 2026 2026

Mengetahui
Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta



Dr. Ir. Budi Widayanto, M.Si.
NIP. 196405021990031001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERNYATAAN PUBLIKASI

Saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Analisis Persediaan Bahan Baku Kedelai Pada Pabrik Tahu Kuring Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul” adalah murni karya tulis saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya tulis pihak lain kecuali secara tertulis tercantum sebagai referensi dan disebutkan nama penulis dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini jika di kemudian hari terdapat ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Yogyakarta, Juni 2026
Yang membuat pernyataan

Adinda Najwa Umi Karina
NIM. 135220004

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Persediaan Bahan Baku Kedelai Pada Pabrik Tahu Kuring Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul” dengan semaksimal mungkin. Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
3. Koordinator Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
4. Dr. Eko Murdiyanto, S.P., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan serta bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Antik Suprihanti, S.P., M.Si. selaku Dosen Penelaah I yang telah memberikan arahan serta bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dhika Cahyasita, S.P., M.Sc. selaku Dosen Penelaah II yang telah memberikan arahan serta bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Yuyus Yusuf selaku pemilik Pabrik Tahu Kuring yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian skripsi pada Pabrik Tahu Kuring.
8. Orang tua, kakek, nenek, kakak, dan adik penulis yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa

dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan wawasan baru.

Yogyakarta, Juni 2026

Penulis

Adinda Najwa Umi Karina. 2026. Analisis Persediaan Bahan Baku Kedelai Pada Pabrik Tahu Kuring Kalurahan Bangunharjo Kap anewon Sew on Kabupaten Bantul. Dibimbing oleh Eko Murdiyanto.

ABSTRAK

Pabrik Tahu Kuring merupakan salah satu usaha agroindustri yang bergantung pada ketersediaan bahan baku kedelai agar proses produksi dapat berjalan lancar. Pabrik Tahu Kuring masih menghadapi kendala pengendalian persediaan bahan baku kedelai yang ditandai dengan frekuensi pemesanan yang tinggi dan adanya sisa persediaan di gudang. Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis jumlah pemesanan bahan baku kedelai yang optimal; 2) menganalisis jumlah persediaan pengaman (*safety stock*) bahan baku kedelai; 3) menganalisis titik pemesanan ulang (*reorder point*) bahan baku kedelai; dan 4) meramalkan kebutuhan bahan baku kedelai tiga bulan ke depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penentuan lokasi dan responden dilakukan secara sengaja (*purposive*). Pengambilan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi *Economic Order Quantity* (EOQ), persediaan pengaman (SS), titik pemesanan ulang (ROP), dan peramalan menggunakan metode *Holt's Linear Trend*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) jumlah pemesanan bahan baku kedelai yang optimal sebesar 3.703,97 kg untuk setiap kali pemesanan; 2) jumlah persediaan pengaman (*safety stock*) bahan baku kedelai yang perlu disediakan sebesar 45,40 kg; 3) titik pemesanan ulang (*reorder point*) bahan baku kedelai yang tepat adalah 405,06 kg; dan 4) kebutuhan bahan baku kedelai di Pabrik Tahu Kuring untuk bulan Januari hingga Maret 2026 menunjukkan kecenderungan (tren) meningkat. Penerapan metode *Economic Order Quantity* (EOQ), persediaan pengaman (SS), titik pemesanan ulang (ROP), dan peramalan dapat menjadi dasar bagi Pabrik Tahu Kuring dalam mengendalikan persediaan yang lebih optimal, sehingga kelangsungan produksi tetap terjaga dengan total biaya persediaan yang minimal.

Kata kunci: Jumlah Pemesanan, Persediaan Bahan Baku, Persediaan Pengaman, Peramalan Kebutuhan, Titik Pemesanan Ulang

Adinda Najwa Umi Karina. 2026. *Analysis of Soybean Raw Material Inventory at Pabrik Tahu Kuring in Bangunharjo Subdistrict, Sewon District, Bantul Regency. Supervised by Eko Murdiyanto.*

ABSTRACT

Pabrik Tahu Kuring is an agro-industrial enterprise that depends on the availability of soybeans as its primary raw material to ensure continuous production operations. Pabrik Tahu Kuring still faces challenges in soybean raw materials inventory management, characterised by a high ordering frequency and the persistent presence of surplus stock in the warehouse. This study aims to 1) analyze the optimal order quantity for soybean raw materials; 2) analyze the safety stock level for soybean raw materials; 3) analyze the reorder point for soybean raw materials; and 4) forecast the demand for soybean raw materials for the next three months. This study used a quantitative approach with a descriptive research design. The selection of the location and respondents was conducted using a purposive sampling method. Data collection was carried out through interviews, observations, and documentation. The data analysis techniques used include Economic Order Quantity (EOQ), safety stock (SS), reorder point (ROP), and forecasting using Holt's Linear Trend method. The results of the study show that 1) the optimal order quantity for soybean raw materials is 3,703.97 kg per order; 2) the required safety stock for soybean raw materials is 45.40 kg; 3) the appropriate reorder point for soybean raw materials is established at 405.06 kg; and 4) soybean raw material demand at Pabrik Tahu Kuring from January to March 2026 exhibits an upward trend. The application of the Economic Order Quantity (EOQ), safety stock (SS), reorder point (ROP), and forecasting methods can serve as a basis for Pabrik Tahu Kuring to manage its inventory more optimally, thereby ensuring production continuity while minimizing total inventory costs.

Keywords: *Order Quantity, Raw Materials Inventory, Safety Stock, Demand Forecasting, Reorder Point*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGAJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERNYATAAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori	8
B. Penelitian Terdahulu.....	26
C. Kerangka Pemikiran.....	33
D. Batasan Penelitian	35
BAB III. METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Metode Penentuan Lokasi.....	36
C. Metode Penentuan Responden.....	38
D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	38
E. Jenis dan Sumber Data	39
F. Metode Pengambilan Data	40
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46

A. Hasil Penelitian	46
B. Pembahasan.....	65
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	74
A. Simpulan	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Persediaan Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada bulan Januari – Desember 2025	4
Tabel 2.1	Interpretasi Nilai MAPE terhadap Hasil Peramalan	26
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang	27
Tabel 3.1	Perbandingan Usaha Tahu di Kalurahan Bangunharjo	37
Tabel 4.1	Rata-Rata Biaya Pemesanan Bahan Baku Kedelai per Pesanan di Pabrik Tahu Kuring pada bulan Januari – Desember 2025 ..	55
Tabel 4.2	Rata-Rata Biaya Penyimpanan Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada bulan Januari – Desember 2025	55
Tabel 4.3	Perhitungan <i>Economic Order Quantity</i> Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada bulan Januari – Desember 2025 ..	56
Tabel 4.4	Perbandingan Pemesanan Sebenarnya dengan Perhitungan EOQ di Pabrik Tahu Kuring pada bulan Januari – Desember 2025	58
Tabel 4.5	Persediaan Pengaman Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada bulan Januari – Desember 2025	60
Tabel 4.6	Titik Pemesanan Ulang Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada bulan Januari – Desember 2025	61
Tabel 4.7	Ukuran Tingkat Kesalahan Peramalan pada Metode <i>Moving Average</i> , <i>Simple Exponential Smoothing</i> , dan <i>Holt's Linear Trend</i>	63
Tabel 4.8	Hasil Peramalan Kebutuhan Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada bulan Januari – Maret 2026	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Tingkat Konsumsi Pangan yang Mengandung Kedelai Tahun 2020-2024	2
Gambar 2.1	Kurva Biaya Pemesanan Tahunan Gambar	16
Gambar 2.2	Kurva Biaya Penyimpanan Tahunan	16
Gambar 2.3	Kurva Kuantitas Pemesanan Optimal	16
Gambar 2.4	Titik Pemesanan Ulang	20
Gambar 2.5	Penggunaan Persediaan pada Waktu Tertentu	20
Gambar 2.6	Kerangka Pemikiran	34
Gambar 4.1	Lokasi Pabrik Tahu Kuring	47
Gambar 4.2	Produk Tahu Kuring	48
Gambar 4.3	Struktur Organisasi Pabrik Tahu Kuring	48
Gambar 4.4	Gudang Penyimpanan Bahan Baku Kedelai	51
Gambar 4.5	Proses Produksi Tahu Kuring	52
Gambar 4.6	Kurva Kuantitas Pemesanan Bahan Baku Kedelai Optimal	59
Gambar 4.7	Kurva Penggunaan Persediaan Bahan Baku Kedelai	61
Gambar 4.8	Kebutuhan Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada bulan Januari – Desember 2025	62
Gambar 4.9	Hasil Peramalan Kebutuhan Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada bulan Januari – Maret 2026	65

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2. Data Pembelian Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada Bulan Januari – Desember 2025
- Lampiran 3. Data Total Persediaan Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada Bulan Januari – Desember 2025
- Lampiran 4. Data Jumlah Pemakaian Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada Bulan Januari – Desember 2025
- Lampiran 5. Data Sisa Persediaan Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada Bulan Januari – Desember 2025
- Lampiran 6. Data Persediaan Awal, Jumlah Pemesanan, Total Persediaan, Jumlah Pemakaian, dan Persediaan Akhir Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada Bulan Januari – Desember 2025
- Lampiran 7. Data Persediaan Awal, Jumlah Pemesanan, Total Persediaan, Jumlah Pemakaian, dan Persediaan Akhir Bahan Baku Kedelai per Pesanan di Pabrik Tahu Kuring pada Bulan Januari – Desember 2025
- Lampiran 8. Biaya Pemesanan Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada Bulan Januari – Desember 2025
- Lampiran 9. Bunga Modal Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada Bulan Januari – Desember 2025
- Lampiran 10. Biaya Penyimpanan Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada Bulan Januari – Desember 2025
- Lampiran 11. Perhitungan EOQ Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada Bulan Januari – Desember 2025
- Lampiran 12. Data Perhitungan *Safety Stock* Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada Bulan Januari – Desember 2025
- Lampiran 13. Data Perhitungan *Reorder Point* Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada Bulan Januari – Desember 2025
- Lampiran 14. Data Perhitungan Peramalan (*Forecasting*) Kebutuhan Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada Bulan Januari – Desember 2025 Menggunakan Metode *Moving Average* 3 Bulan
- Lampiran 15. Data Perhitungan Peramalan (*Forecasting*) Kebutuhan Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada Bulan Januari – Desember 2025 Menggunakan Metode *Simple Exponential Smoothing*
- Lampiran 16. Data Perhitungan Peramalan (*Forecasting*) Kebutuhan Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada Bulan Januari – Desember 2025 Menggunakan Metode *Holt's Linear Trend*
- Lampiran 17. Data Perhitungan Batas Atas dan Batas Bawah Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada Bulan Januari – Desember 2025
- Lampiran 18. Tabel Keterkaitan Hasil dan Pembahasan
- Lampiran 19. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Pertanian
- Lampiran 20. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Pabrik Tahu Kuring
- Lampiran 21. Dokumentasi Kegiatan Penelitian

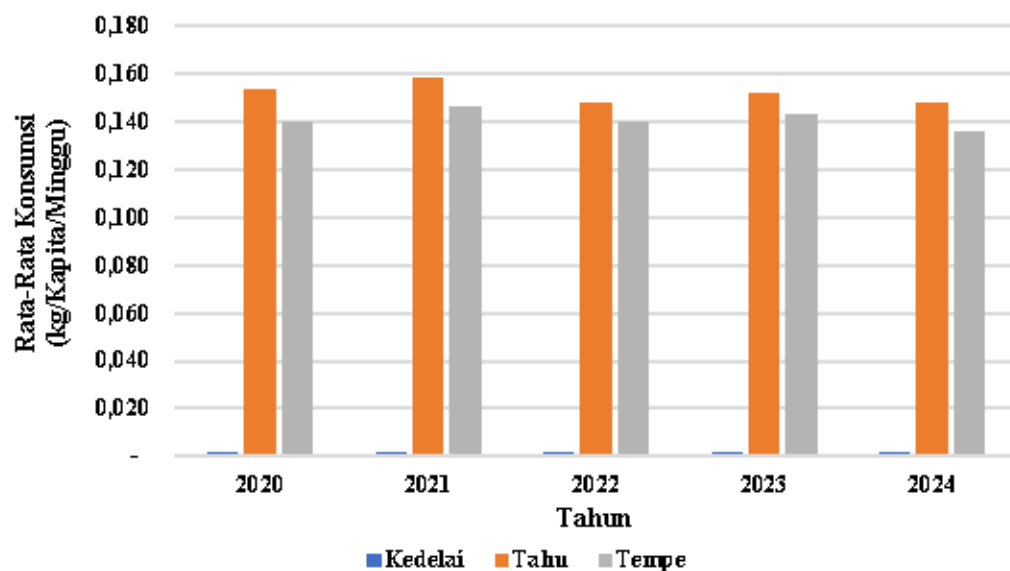
BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen persediaan merupakan aspek penting dalam kegiatan operasional karena persediaan fisik sering kali menjadi bentuk investasi terbesar dalam aset lancar perusahaan. Penanaman modal yang berlebihan dalam persediaan dapat menimbulkan biaya penyimpanan yang tinggi serta *opportunity cost*, yaitu hilangnya potensi keuntungan dari investasi lain yang lebih menguntungkan. Sebaliknya, persediaan yang terlalu sedikit dapat menghambat proses produksi yang menyebabkan tidak terpenuhinya permintaan konsumen, terhambatnya perolehan laba, serta menurunnya kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Persediaan dapat dikendalikan lebih efektif menggunakan sistem persediaan, yaitu serangkaian kebijakan untuk mengawasi tingkat persediaan serta menentukan jumlah persediaan yang harus dijaga, waktu pengisian persediaan, dan besaran pesanan yang perlu dilakukan. Sistem ini bertujuan untuk meminimumkan biaya total melalui penentuan apa, berapa, dan kapan pesanan dilakukan secara optimal (Handoko, 2019).

Menurut Handoko (2019), persediaan merupakan segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang disimpan sebagai langkah antisipasi untuk memenuhi permintaan. Persediaan ini meliputi bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, ataupun produk jadi. Persediaan perlu dikendalikan karena berkaitan langsung dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Semakin baik perusahaan dalam mengelola persediaannya, maka semakin rendah pula biaya yang harus ditanggung, sehingga memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional perusahaan. Pada sektor agroindustri, pengelolaan persediaan cenderung lebih kompleks karena bergantung pada bahan baku yang bersifat musiman, mudah rusak, serta rentan terhadap fluktuasi harga dan permintaan pasar. Oleh karena itu, diperlukan manajemen persediaan bahan baku yang efisien agar proses produksi dapat berjalan lancar dan perusahaan mampu memenuhi permintaan konsumen. Dengan penerapan manajemen persediaan bahan baku yang baik, perusahaan dapat menjaga keberlangsungan produksi, menekan biaya, meminimalkan pemborosan, serta memperkuat daya saing di tengah ketatnya persaingan pasar.

Salah satu bahan baku yang digunakan dalam sektor agroindustri adalah kedelai. Kedelai dapat diolah menjadi berbagai produk turunan seperti tahu, tempe, tauco, oncom, kecap, dan susu kedelai. Produk-produk tersebut telah menjadi bagian penting dalam pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia. Selain itu, keberagaman produk olahan kedelai juga menjadikan kedelai sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi serta membuka peluang usaha yang dapat dikembangkan, baik dalam skala rumah tangga maupun industri besar. Gambaran mengenai tingkat konsumsi pangan yang mengandung kedelai di masyarakat selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Grafik Tingkat Konsumsi Pangan yang Mengandung Kedelai Tahun 2020-2024

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (2024)

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat diketahui bahwa tahu menjadi pangan yang mengandung kedelai yang memiliki tingkat konsumsi tertinggi dibandingkan dengan makanan lainnya selama tahun 2020 hingga 2024. Konsumsi tahu secara konsisten berada di atas tempe dan kedelai utuh, menunjukkan bahwa tahu merupakan produk olahan kedelai yang paling diminati oleh masyarakat. Hal tersebut karena tahu memiliki kandungan gizi dan protein yang cukup tinggi serta dapat diolah menjadi berbagai jenis masakan. Selain itu, tahu banyak dikonsumsi sebagai sumber protein nabati pengganti daging karena harganya lebih terjangkau (Sadimin, 2019). Tingginya tingkat konsumsi ini menandakan bahwa permintaan pasar terhadap tahu cukup besar. Oleh karena itu, dalam menjalankan usaha

pengolahan tahu, manajemen persediaan bahan baku kedelai menjadi aspek yang sangat penting. Manajemen persediaan yang baik akan memastikan ketersediaan bahan baku kedelai secara berkelanjutan, menjaga kelancaran proses produksi, dan mencegah terjadinya kekurangan persediaan. Hal ini penting untuk menjaga kepuasan konsumen, mempertahankan kepercayaan pelanggan, serta memastikan pelaku usaha tetap mampu bersaing di tengah tingginya persaingan pasar tahu.

Salah satu usaha pengolahan tahu yang terus berkembang hingga saat ini adalah Pabrik Tahu Kuring. Pabrik ini berlokasi di Jalan Imogiri Barat, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pabrik Tahu Kuring didirikan oleh Bapak Yuyus Yusuf pada tahun 2011 dan dikenal dengan merek dagang Tahu Kuring Asli Cibuntu Bandung. Dalam menjalankan kegiatan produksinya, Pabrik Tahu Kuring menggunakan kedelai impor sebagai bahan baku utama. Kedelai tersebut diperoleh dari tiga pemasok kedelai yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedelai yang digunakan adalah kedelai kuning yang berasal dari Amerika Serikat.

Pabrik Tahu Kuring sangat bergantung pada pasokan kedelai impor untuk menjaga kelancaran proses produksinya. Saat ini, semakin banyak pelaku usaha tahu yang menggunakan kedelai impor karena dinilai lebih stabil dari segi ketersediaan dan kualitas, serta harganya relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan kedelai lokal (Sadimin, 2019). Kondisi ini mendorong pelaku usaha tahu untuk menerapkan pengendalian persediaan bahan baku kedelai secara optimal untuk menghindari risiko kekurangan persediaan yang dapat menghentikan produksi, maupun kelebihan persediaan yang dapat meningkatkan biaya penyimpanan dan risiko kerusakan. Menurut Utama *et al.* (2019), persediaan memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan karena secara langsung memengaruhi perolehan laba. Oleh karena itu, persediaan perlu dikendalikan secara optimal agar proses produksi dapat berjalan lancar, permintaan konsumen terpenuhi, dan laba perusahaan dapat tercapai secara maksimal.

Proses produksi tahu di Pabrik Tahu Kuring dilakukan berdasarkan jumlah pesanan yang diterima dari agen. Jumlah pesanan tersebut tidak selalu sama setiap harinya, melainkan berubah-ubah tergantung pada jumlah kebutuhan agen dan kondisi permintaan konsumen di pasar. Ketidakpastian permintaan agen ini

menyebabkan jumlah produksi tahu menjadi tidak tetap, sehingga kebutuhan bahan baku kedelai juga berubah-ubah. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk menjaga ketersediaan bahan baku kedelai dalam jumlah yang cukup agar proses produksi dapat terus berjalan dan permintaan konsumen dapat terpenuhi tepat waktu. Jumlah persediaan bahan baku kedelai pada Pabrik Tahu Kuring dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Persediaan Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada bulan Januari – Desember 2025

Bulan	Persediaan Awal (kg)	Jumlah Pemesanan (Q) (kg)	Total Persediaan (kg)	Jumlah Pemakaian (D) (kg)	Sisa Persediaan (kg)
Januari	803,5	7.500,0	8.303,5	7.612,5	691,0
Februari	691,0	9.750,0	10.441,0	9.715,0	726,0
Maret	726,0	8.000,0	8.726,0	8.540,5	185,5
April	185,5	6.500,0	6.685,5	6.191,5	494,0
Mei	494,0	10.000,0	10.494,0	10.193,5	300,5
Juni	300,5	8.500,0	8.800,5	7.859,0	941,5
Juli	941,5	9.750,0	10.691,5	10.179,0	512,5
Agustus	512,5	8.000,0	8.512,5	7.772,0	740,5
September	740,5	8.000,0	8.740,5	7.844,5	896,0
Oktober	896,0	10.000,0	10.896,0	10.382,0	514,0
November	514,0	10.000,0	10.514,0	9.555,5	958,5
Desember	958,5	9.000,0	9.958,5	9.265,5	693,0
Total	7.763,5	105.000,0	112.763,5	105.110,5	7.653,0
Rata-Rata	647,0	8.750,0	9.397,0	8.759,2	637,8

Sumber: Pabrik Tahu Kuring (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa selalu terdapat sisa persediaan bahan baku kedelai di gudang dari bulan sebelumnya. Rata-rata sisa persediaan kedelai setiap bulan sebesar 637,8 kg. Sementara itu, rata-rata pemakaiannya sebesar 8.759,2 kg dari total rata-rata persediaan sebesar 9.397,0 kg. Kondisi adanya sisa persediaan bahan baku kedelai yang terjadi secara berulang pada setiap bulan mengindikasikan bahwa pengelolaan persediaan di Pabrik Tahu Kuring belum optimal. Sisa persediaan tersebut memang tergolong kecil dan langsung beralih menjadi persediaan awal bulan berikutnya sehingga tidak menyebabkan kerugian secara langsung. Namun, kondisi ini tetap mengindikasikan adanya inefisiensi dalam pengelolaan persediaan bahan baku kedelai. Sisa persediaan yang terjadi secara berulang dan tidak dikelola secara optimal dapat menyebabkan penumpukan persediaan di gudang. Kondisi tersebut berpotensi

meningkatkan biaya penyimpanan, mengingat kedelai merupakan bahan baku yang mudah mengalami penurunan kualitas apabila disimpan terlalu lama.

Adanya sisa persediaan tersebut terjadi karena Pabrik Tahu Kuring belum memiliki dasar perhitungan yang tepat dalam menentukan jumlah pemesanan bahan baku kedelai. Selama ini, Pabrik Tahu Kuring melakukan pemesanan bahan baku kedelai berdasarkan perkiraan kebutuhan rata-rata dan mempertimbangkan sisa persediaan di gudang, tanpa menggunakan perhitungan yang lebih ekonomis. Kondisi ini menyebabkan Pabrik Tahu Kuring melakukan pemesanan sebanyak empat hingga lima kali dalam satu bulan. Frekuensi pemesanan yang terlalu sering ini menyebabkan biaya pemesanan yang dikeluarkan oleh Pabrik Tahu Kuring menjadi besar, seperti biaya internet, transportasi, dan tenaga kerja bongkar muat.

Pabrik Tahu Kuring melakukan pemesanan bahan baku kedelai ketika jumlah persediaan di gudang dianggap mulai menipis, yaitu ketika jumlah persediaan mendekati 800 kg. Namun, pada kenyataannya pola pemesanan tersebut belum berjalan secara efektif karena belum didasarkan pada perhitungan titik pemesanan ulang yang tepat. Dengan waktu tunggu (*lead time*) pemesanan yang relatif singkat yaitu satu hari, persediaan tersebut sebenarnya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi beberapa hari ke depan. Akibatnya, pasokan bahan baku kedelai yang baru selalu datang ketika persediaan periode sebelumnya belum habis digunakan.

Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa Pabrik Tahu Kuring belum memiliki ketentuan yang jelas mengenai jumlah persediaan pengaman bahan baku kedelai. Selama ini, Pabrik Tahu Kuring selalu menjaga sisa persediaan bahan baku kedelai dalam jumlah yang cukup besar sebagai antisipasi agar tidak terjadi kekurangan atau kehabisan bahan baku kedelai selama waktu tunggu pengiriman. Kebijakan tersebut memang bertujuan untuk menjaga kelancaran proses produksi dan memenuhi permintaan agen, tetapi karena belum didasarkan pada perhitungan batas minimum persediaan yang tepat, persediaan periode sebelumnya masih tersisa ketika pasokan baru datang. Apabila kondisi ini terus berulang, sisa persediaan dapat menumpuk di gudang dan berpotensi meningkatkan biaya penyimpanan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pabrik Tahu Kuring memerlukan sistem pengendalian persediaan yang lebih optimal agar pengelolaan bahan baku kedelai

menjadi lebih efisien. Pengendalian persediaan diperlukan agar Pabrik Tahu Kuring dapat menentukan jumlah pemesanan optimal, sehingga kebutuhan bahan baku dapat tetap terpenuhi tanpa menimbulkan kelebihan persediaan dan pemborosan biaya akibat tingginya frekuensi pemesanan. Salah satu metode pengendalian persediaan yang dapat digunakan yaitu *Economic Order Quantity* (EOQ). Metode ini dapat menentukan jumlah pemesanan bahan baku yang paling ekonomis, sehingga total biaya persediaan dapat diminimalkan.

Penelitian Wagiyo *et al.* (2020) menunjukkan bahwa perencanaan persediaan bahan baku dengan menggunakan metode *Economic Order Quantity* (EOQ) mampu menghasilkan penghematan total biaya persediaan hingga 33%. Selain itu, penelitian Permana & Sunarso (2025) menunjukkan bahwa penerapan *Economic Order Quantity* (EOQ) yang didukung dengan analisis persediaan pengaman dan titik pemesanan ulang yang tepat dapat menurunkan frekuensi pemesanan bahan baku kedelai dari enam kali dalam satu bulan menjadi dua kali dalam satu bulan. Penurunan frekuensi tersebut menyebabkan total biaya persediaan menjadi lebih efisien dibandingkan dengan kebijakan persediaan yang sebelumnya diterapkan UMKM Tempe Maju Makmur.

Selain pengendalian persediaan, Pabrik Tahu Kuring juga perlu melakukan peramalan terhadap kebutuhan bahan baku kedelai untuk beberapa bulan ke depan. Peramalan ini dapat membantu perusahaan dalam memperkirakan kebutuhan bahan baku kedelai secara lebih tepat berdasarkan data historis pemakaian periode sebelumnya. Dengan peramalan yang tepat, perusahaan dapat menentukan jumlah pemesanan yang lebih tepat serta menghindari terjadinya kelebihan ataupun kekurangan persediaan bahan baku kedelai.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan analisis mengenai pengendalian persediaan bahan baku kedelai di Pabrik Tahu Kuring yang mencakup penentuan jumlah pemesanan bahan baku kedelai yang optimal, penetapan jumlah minimal persediaan yang harus selalu tersedia, serta penentuan titik pemesanan ulang yang tepat menggunakan metode *Economic Order Quantity* (EOQ), *Safety Stock* (SS), dan *Reorder Point* (ROP). Penerapan ketiga metode tersebut diharapkan dapat membantu Pabrik Tahu Kuring dalam mengendalikan persediaan secara

optimal, meminimalkan biaya persediaan, serta menjaga kelancaran proses produksi.

B. Rumusan Masalah

Apakah pengendalian persediaan bahan baku kedelai di Pabrik Tahu Kuring sudah optimal?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis jumlah pemesanan bahan baku kedelai yang optimal pada Pabrik Tahu Kuring di Kalurahan Bangunharjo.
2. Menganalisis jumlah persediaan pengaman (*safety stock*) bahan baku kedelai pada Pabrik Tahu Kuring di Kalurahan Bangunharjo.
3. Menganalisis titik pemesanan ulang (*reorder point*) bahan baku kedelai pada Pabrik Tahu Kuring di Kalurahan Bangunharjo.
4. Meramalkan kebutuhan bahan baku kedelai pada Pabrik Tahu Kuring di Kalurahan Bangunharjo untuk tiga bulan ke depan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti
 Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis tentang manajemen persediaan yang optimal dalam suatu usaha.
2. Bagi Pabrik Tahu Kuring
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemilik usaha serta dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan oleh pemilik usaha dalam mengambil keputusan mengenai strategi dan kebijakan pengawasan persediaan bahan baku seperti jumlah pemesanan optimal, jumlah persediaan pengaman yang perlu disediakan, serta titik pemesanan ulang yang lebih tepat.
3. Bagi Pembaca dan Peneliti Lain
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan, serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dengan permasalahan yang sama.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Manajemen Produksi dan Operasi

Manajemen produksi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengatur produksi barang dan jasa pada harga, kualitas, kuantitas, tempat, dan waktu tertentu sesuai kebutuhan. Sementara itu, manajemen operasi didefinisikan sebagai kegiatan pengelolaan fungsi-fungsi produksi yang dapat menambah nilai tambah dari input yang diproses menjadi output berupa produk atau jasa (Hasibuan *et al.*, 2023). Dengan demikian, manajemen produksi dan operasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan mengubah input menjadi output yang memiliki nilai tambah secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan. Sejalan dengan hal tersebut, Handoko (2019) menyatakan bahwa manajemen produksi dan operasi merupakan usaha-usaha pengelolaan secara optimal penggunaan sumber daya-sumber daya atau faktor-faktor produksi dalam proses transformasi bahan mentah dan tenaga kerja menjadi berbagai produk atau jasa.

Menurut Zainul (2019), tujuan perencanaan dan pengendalian produksi adalah mengusahakan agar terjadi keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara faktor-faktor produksi yang ada dengan kebutuhan, sehingga dapat menimbulkan adanya perkembangan yang menguntungkan. Dalam tahap pencapaian tujuan bagian produksi, maka perlu dilihat kesempatan-kesempatan (*opportunities*) yang ada serta tekanan-tekanan (*threats*) dari luar yang dialami perusahaan. Setelah itu, analisa internal terhadap faktor-faktor produksi akan menghasilkan rumusan tentang kekuatan-kekuatan (*strengths*) yang dimiliki serta kelemahan-kelemahan (*weakness*) yang ada.

Adapun ruang lingkup manajemen produksi menurut Zainul (2019) terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

- a. Perencanaan sistem produksi. Perencanaan berfungsi agar kegiatan produksi dan operasi yang akan dilakukan terarah untuk mencapai tujuan produksi dan operasi, serta fungsi produksi dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Perencanaan sistem produksi meliputi seleksi dan rancangan atau desain hasil produksi, seleksi dan rancangan proses dan peralatan, pemilihan lokasi

- perusahaan, rancangan tata letak dan arus proses, rancangan tugas pekerjaan, dan strategi produksi operasi serta pemilihan kapasitas.
- b. Pengendalian sistem produksi dan operasi. Pengendalian dan pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar kegiatan produksi dan operasi yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, dan apabila terjadi penyimpangan, maka dapat dikoreksi sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai. Pengendalian sistem produksi dan operasi meliputi pengendalian persediaan dan pengadaan bahan, pemeliharaan mesin dan peralatan, pengendalian mutu, manajemen tenaga kerja, pengendalian biaya, dan pengendalian produksi.
 - c. Sistem informasi produksi, umumnya mencakup struktur organisasi, produksi atas dasar pesanan, dan produksi untuk persediaan (pasar).

2. Persediaan

a. Pengertian Persediaan

Menurut Handoko (2019), persediaan merupakan suatu istilah yang merujuk pada segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang disimpan sebagai langkah antisipasi untuk memenuhi permintaan. Permintaan tersebut meliputi bahan mentah, barang dalam proses, barang jadi, ataupun produk final (produk jadi). Definisi lain mengenai persediaan menurut C. Roll Niswonger, Philip E. Fess dan Carl S. Wareen (1992) dalam Utama *et al.* (2019), yaitu barang dagangan yang disimpan untuk dijual dalam kegiatan operasional perusahaan, serta barang yang sedang dalam proses produksi atau disimpan untuk tujuan tersebut.

Sistem persediaan adalah serangkaian kebijakan dan pengendalian yang mengawasi tingkat persediaan serta menentukan jumlah persediaan yang harus dijaga, waktu pengisian persediaan, dan besaran pesanan yang perlu dilakukan. Sistem ini bertujuan untuk memastikan tersedianya sumber daya yang tepat dalam jumlah yang sesuai dan pada waktu yang tepat. Dengan kata lain, sistem persediaan bertujuan untuk meminimalkan total biaya dengan menentukan secara optimal apa yang harus dipesan, berapa banyak, dan kapan pesanan dilakukan (Utama *et al.*, 2019).

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan, persediaan didefinisikan sebagai:

- 1) Barang yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan operasi normal.
- 2) Barang yang sedang dalam proses produksi pada kegiatan usaha yang biasa dilakukan.
- 3) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Tujuan utama dari adanya persediaan adalah untuk mengurangi dampak ketidakpastian (*safety stock*), memberikan waktu yang cukup dalam pengelolaan produksi dan pembelian, serta mengantisipasi fluktuasi permintaan dan penawaran.

b. Jenis-Jenis Persediaan

Menurut Handoko (2019), ada beberapa jenis persediaan. Setiap jenis persediaan mempunyai karakteristik khusus tersendiri dan cara pengelolaannya berbeda. Menurut jenisnya, perbedaan dibedakan menjadi lima, yaitu:

- 1) Persediaan bahan mentah (*raw materials*), yaitu persediaan barang-barang berwujud yang digunakan dalam proses produksi. Bahan mentah dapat diperoleh dari sumber-sumber alam atau dibeli dari para supplier dan atau dibuat sendiri oleh perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi selanjutnya.
- 2) Persediaan komponen-komponen rakitan (*purchased parts/components*), yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain, dimana secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk.
- 3) Persediaan bahan pembantu atau penolong (*supplies*), yaitu persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi, tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi.
- 4) Persediaan barang dalam proses (*work in process*), yaitu persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.
- 5) Persediaan barang jadi (*finished goods*), yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim kepada langganan.

Selain dari kelima jenis persediaan tersebut, menurut Heizer *et al.* (2017) terdapat satu jenis persediaan lain, yaitu MRO (*maintenance/repair/operating*) yang merupakan persediaan untuk perlengkapan pemeliharaan/perbaikan/operasi yang dibutuhkan untuk menjaga agar mesin dan proses tetap produktif. MRO ada karena kebutuhan dan waktu untuk pemeliharaan dan perbaikan dari beberapa peralatan tidak dapat diketahui.

c. Fungsi-Fungsi Persediaan

Persediaan memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan. Kekurangan persediaan dapat menyebabkan tertundanya penjualan atau bahkan pembatalan penjualan, yang pada akhirnya menghambat proses perolehan laba. Kehilangan penjualan berarti kehilangan pelanggan, sehingga persediaan sangat penting bagi keberlangsungan usaha. Menurut Handoko (2019), terdapat tiga fungsi persediaan, yaitu:

1) Fungsi *decoupling*

Perusahaan memiliki persediaan agar tidak sepenuhnya bergantung pada pihak lain dalam memenuhi pesanan, terutama yang bersifat mendadak. Persediaan bahan mentah disediakan agar perusahaan tidak tergantung pada ketersediaan dan waktu pengiriman dari pemasok. Persediaan barang dalam proses diadakan agar setiap departemen dan proses dalam perusahaan dapat berjalan secara mandiri. Sementara itu, persediaan barang jadi diperlukan untuk memenuhi permintaan produk yang tidak pasti dari pelanggan. Persediaan juga berfungsi untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan konsumen yang sulit diprediksi.

2) Fungsi *economic lot sizing*

Dengan menyimpan persediaan, perusahaan dapat memproduksi dan membeli sumber daya dalam jumlah yang dapat menurunkan biaya per unit. Penentuan "*lot size*" harus mempertimbangkan berbagai biaya agar perusahaan dapat menghemat dengan membeli dalam jumlah besar, namun tetap menjaga agar biaya penyimpanan tidak melebihi biaya pembelian.

3) Fungsi antisipasi

Persediaan memiliki fungsi antisipasi terhadap perubahan permintaan pelanggan atau konsumen yang sulit diprediksi berdasarkan pengalaman sebelumnya. Selain itu, persediaan juga digunakan untuk menghadapi permintaan

musiman, sehingga perusahaan dapat menyediakan persediaan khusus untuk musim-musim tertentu.

Ketidakpastian jangka waktu pengiriman dan permintaan akan barang-barang selama satu periode merupakan masalah yang sering dihadapi perusahaan, sehingga dibutuhkan persediaan ekstra atau persediaan pengaman. Oleh karena itu, menurut Heizer *et al.* (2017), persediaan juga dapat memiliki fungsi penting yang menambah fleksibilitas dari proses produksi atau operasi suatu perusahaan antara lain:

- 1) Untuk memberikan suatu stok barang agar dapat memenuhi permintaan yang diantisipasi dari konsumen yang bersifat fluktuatif.
- 2) Untuk memenuhi produksi melalui distribusi.
- 3) Untuk mengambil keuntungan dari potongan jumlah karena pembelian dalam jumlah besar.
- 4) Untuk mengantisipasi risiko inflasi dan perubahan harga, menghindari kekurangan stok yang dapat terjadi karena perubahan cuaca, kekurangan pasokan, masalah mutu, dan pengiriman yang tidak tepat.
- 5) Untuk menjaga agar operasi dapat berjalan dengan baik dengan menggunakan barang dalam proses yang telah disediakan.

d. Biaya-Biaya dalam Persediaan

Menurut Mulyana (2007) dalam Utama *et al.* (2019), biaya dalam persediaan terdiri atas biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya kekurangan persediaan. Dalam mengambil keputusan yang akan memengaruhi jumlah persediaan, manajer operasional harus mempertimbangkan berbagai biaya variabel yang terkait dengan pengadaan persediaan. Dengan memahami biaya-biaya yang berhubungan dengan persediaan tersebut, manajer diharapkan dapat membuat keputusan yang tepat mengenai tingkat persediaan yang paling ekonomis bagi perusahaannya.

1) Biaya penyiapan (*setup cost*)

Biaya penyiapan adalah biaya yang dikeluarkan sejak perusahaan memproduksi bahan-bahan dasar dalam perusahaan sendiri. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya mesin menganggur, biaya persiapan tenaga kerja langsung, biaya *scheduling*, dan biaya ekspedisi.

2) Biaya pemesanan

Biaya pemesanan merupakan biaya yang akan ditanggung oleh perusahaan setiap kali bahan dipesan. Biaya pemesanan mencakup biaya pemrosesan pesanan dan pengiriman, upah karyawan, biaya telepon dan internet, pengeluaran untuk surat-menyurat, biaya pengepakan dan penimbangan, biaya inspeksi penerimaan, biaya pengiriman ke gudang, biaya bongkar muat, serta biaya utang lancar.

3) Biaya penyimpanan

Biaya penyimpanan (*holding cost atau carrying cost*) bergantung pada jumlah persediaan yang disimpan. Semakin besar jumlah bahan yang disimpan, maka biaya penyimpanan per periode akan semakin tinggi. Biaya penyimpanan meliputi biaya fasilitas penyimpanan, biaya modal (*opportunity cost of capital*), biaya keusangan atau kerusakan barang, biaya perhitungan fisik atau konsiliasi laporan, biaya asuransi persediaan, dan biaya pajak persediaan.

Menurut Eunike *et al.* (2021), modal yang dialokasikan untuk persediaan mencerminkan adanya pengorbanan atas peluang investasi lain yang menguntungkan, seperti pembelian mesin baru, pembangunan gedung, pengembangan produk, dan aktivitas produktif lainnya. Biaya modal merepresentasikan *opportunity cost* atas dana yang tertahan dalam bentuk persediaan dan umumnya dihitung berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku, seperti suku bunga deposito berjangka pada bank.

4) Biaya kekurangan atau kehabisan bahan

Biaya ini timbul apabila persediaan tidak memenuhi atau mencukupi permintaan. Biaya ini adalah biaya yang paling sulit diperkirakan. Biaya-biaya yang termasuk dalam biaya kekurangan bahan yaitu biaya yang disebabkan oleh kehilangan penjualan, kehilangan pelanggan, tambahan biaya pemesanan khusus, biaya ekspedisi, selisih harga, terganggunya operasi, dan tambahan pengeluaran untuk kegiatan manajerial.

3. Bahan Baku

Bahan baku merupakan komponen utama yang dibutuhkan dalam proses produksi untuk menghasilkan produk baru yang lebih bermanfaat. Jenis bahan baku dibagi menjadi dua, yaitu bahan mentah dan bahan jadi atau suku cadang. Contoh bahan mentah antara lain kayu yang diolah menjadi lemari serta gandum yang

diolah menjadi roti, sedangkan contoh bahan jadi atau suku cadang mencakup benang untuk pembuatan kain serta komponen kendaraan seperti ban, velg, dan lain sebagainya. Setiap perusahaan memiliki jenis bahan baku yang berbeda-beda, tergantung pada jenis usaha dan tujuan usahanya. Bahan baku memiliki peran penting dalam rantai pasokan dan proses produksi, karena kualitas dan ketersediaannya berpengaruh langsung terhadap kualitas produk akhir dan kelancaran proses produksi. Oleh karena itu, manajemen bahan baku serta pemilihan sumber bahan baku yang tepat menjadi faktor penting dalam keberlangsungan operasi perusahaan (Ambarwati & Supardi, 2021).

Menurut Ma'arif & Tanjung (2003), faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan bahan baku antara lain:

- a. Perkiraan pemakaian
Angka mutlak diperlukan untuk membuat keputusan berapa jumlah persediaan optimal yang harus disediakan untuk mengantisipasi masa mendatang (biasanya dilakukan dalam kurun waktu satu tahun).
- b. Harga bahan baku
Bahan baku yang harganya tinggi sebaiknya distok dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Hal ini agar uang tidak terlalu banyak tertanam dan dapat digunakan untuk keperluan lain.
- c. Biaya-biaya dari persediaan
Faktor ini meliputi biaya pemesanan dan biaya penyimpanan.
- d. Kebijakan pembelian
Kebijakan ini ditentukan dari sifat bahan itu sendiri. Untuk bahan-bahan yang cepat rusak (*perishable*), tentunya tidak mungkin dilakukan penyimpanan yang terlalu lama, terkecuali terdapat alat yang dapat membuat bahan itu bertahan misalnya *refrigerator* atau *freezer* untuk produk-produk pertanian. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan persediaan yang mendadak.
- e. Pemakaian senyatanya
Pemakaian senyatanya merupakan pemakaian riil dari data tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data pemakaian riil tahun-tahun sebelumnya, dapat dilakukan proyeksi (*forecasting*) untuk memperkirakan pemakaian tahun depan.

- f. Waktu tunggu (*lead time*), yaitu waktu tunggu dari mulai barang itu dipesan sampai barang itu datang. Waktu tunggu ini tidak selamanya konstan, cenderung bervariasi tergantung jumlah yang dipesan dan waktu pemesanan.

4. Metode *Economic Order Quantity* (EOQ)

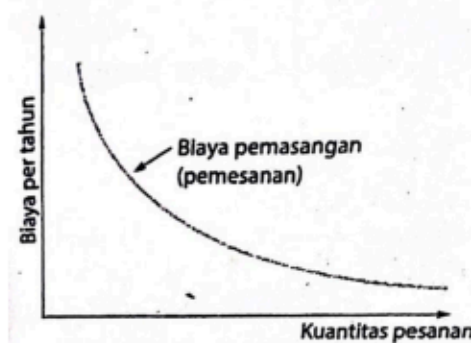
Menurut Heizer *et al.* (2017), model *economic order quantity* (EOQ) adalah teknik pengendalian persediaan yang meminimalkan total biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Menurut Utama *et al.* (2019), *economic order quantity* (EOQ) bertujuan untuk menentukan jumlah pesanan yang optimal yang akan meminimumkan biaya persediaan. Jika nilai EOQ lebih besar dari jumlah persediaan yang ada, maka persediaan perlu ditambah. Sebaliknya, jika nilai EOQ lebih kecil dari persediaan, maka persediaan harus dikurangi.

Penggunaan model *economic order quantity* (EOQ) didasarkan pada beberapa asumsi sebagai berikut (Heizer *et al.*, 2017):

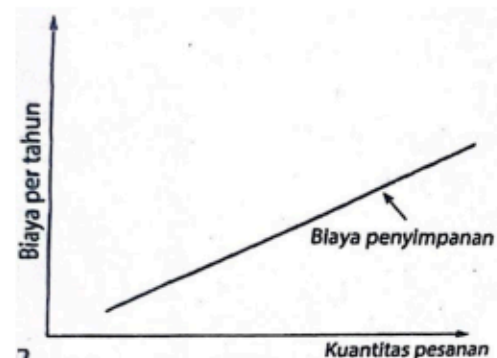
- a. Jumlah permintaan terhadap suatu barang diketahui, cukup konstan, dan independen.
- b. Waktu tunggu yakni waktu antara pemesanan dan penerimaan pesanan telah diketahui dan bersifat konstan.
- c. Persediaan segera diterima dan selesai seluruhnya. Dengan kata lain, persediaan yang dipesan tiba dalam satu kelompok pada suatu waktu.
- d. Tidak tersedia diskon kuantitas.
- e. Biaya variabel hanya biaya untuk memasang atau memesan (biaya pemasangan atau pemesanan) dan biaya untuk menyimpan persediaan dalam waktu tertentu (biaya penyimpanan dan biaya untuk membawa persediaan).
- f. Kehabisan (kekurangan) persediaan dapat sepenuhnya dihindari apabila pemesanan dilakukan pada waktu yang tepat.

Model persediaan pada umumnya bertujuan untuk meminimalkan total biaya. Dengan asumsi di atas, biaya yang paling signifikan adalah biaya pemasangan (pemesanan) dan biaya penyimpanan. Biaya-biaya lainnya seperti biaya persediaan itu sendiri, bersifat konstan. Oleh karena itu, dengan meminimalkan jumlah biaya pemesanan dan penyimpanan, juga akan meminimalkan total biaya (Heizer *et al.*, 2017). Berikut grafik total biaya sebagai fungsi dari kuantitas pesanan (Q) yang juga menunjukkan hubungan antara biaya

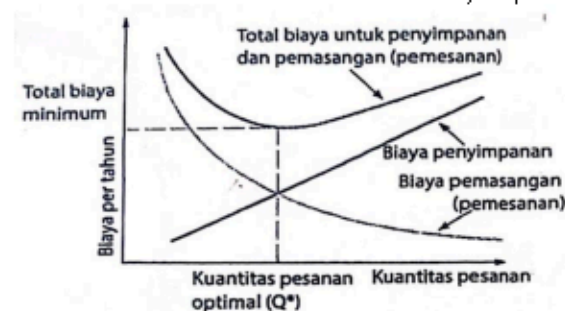
pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya total persediaan. Pada gambar, Q^* merupakan jumlah pesanan yang optimal atau meminimalkan total biaya.



Gambar 2.1 Kurva Biaya Pemesanan Tahunan



Gambar 2.2 Kurva Biaya Penyimpanan Tahunan



Gambar 2.3 Kurva Kuantitas Pemesanan Optimal
Sumber: Heizer *et al.* (2017)

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya kuantitas yang dipesan, jumlah pesanan per tahunnya akan menurun. Dengan kata lain, seiring dengan meningkatnya kuantitas yang dipesan, biaya pemesanan per tahun akan menurun. Gambar 2.2 menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya kuantitas pesanan, biaya penyimpanan akan meningkat karena jumlah rata-rata persediaan yang diurus lebih banyak. Sementara itu, Gambar 2.3 menunjukkan bahwa penghematan biaya pemesanan atau penyimpanan akan mengurangi kurva biaya total. Penghematan dalam kurva biaya pemesanan juga akan mengurangi kuantitas pemesanan optimal (ukuran bidang). Kuantitas pemesanan optimal muncul pada titik di mana kurva biaya pemesanan dan kurva biaya penyimpanan berpotongan. Dengan model EOQ, kuantitas pemesanan optimal akan muncul pada suatu titik di mana total biaya pemesanannya sama dengan total biaya penyimpanan.

Menurut Heizer *et al.* (2017), dengan menggunakan variabel-variabel berikut, dapat ditentukan biaya pemesanan dan penyimpanan, sehingga didapatkan nilai Q^* .

Q = Jumlah barang setiap pesanan

Q^* = Jumlah optimal barang per pesanan (EOQ)

D = Permintaan tahunan barang persediaan dalam unit

S = Biaya pemesanan untuk setiap pesanan

H = Biaya penyimpanan per unit per tahun

a. Biaya pemesanan tahunan $= \frac{D}{Q}S$

b. Biaya penyimpanan tahunan $= \frac{Q}{2}H$

c. Jumlah pesanan optimal ditentukan ketika biaya pemesanan tahunan sama dengan biaya penyimpanan tahunan, yakni:

$$\frac{D}{Q}S = \frac{Q}{2}H$$

d. Untuk mendapatkan nilai Q^* , kali silang persamaan dan pisahkan Q di sebelah kiri tanda sama dengan:

$$2DS = Q^2H$$

$$Q^2 = \frac{2DS}{H}$$

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

Menurut Heizer *et al.* (2017), jumlah pesanan yang ingin dibuat selama tahun yang bersangkutan (N) dan waktu yang diinginkan antar pesanan (T) sebagai berikut.

a. Jumlah pesanan yang diinginkan:

$$N = \frac{\text{Permintaan}}{\text{Jumlah pesanan optimal}} = \frac{D}{Q^*}$$

b. Waktu antar pesanan yang diinginkan:

$$T = \frac{\text{Jumlah hari kerja}}{N}$$

Total biaya persediaan merupakan jumlah dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan atau dapat dihitung dengan penjumlahan sebagai berikut.

$$TC = \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H$$

Menurut Hendra (2009) dalam Fadhyl *et al.* (2018), metode *Economic Order Quantity* memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan metode EOQ antara lain: 1) dapat digunakan untuk mengetahui berapa banyak bahan baku yang harus dipesan, dan kapan pemesanan harus dilakukan; 2) dapat mengatasi ketidakpastian permintaan dengan adanya persediaan pengaman (*safety stock*); dan 3) mudah diaplikasikan pada proses produksi secara massal. Sementara itu, kelemahan penggunaan metode EOQ yang membuat proses produksi terganggu yaitu metode EOQ menempatkan pemasok sebagai mitra bisnis yang sifatnya sementara, karena para pemasok menerapkan paradigma untung-rugi. Dengan demikian, metode EOQ akan memaksa perusahaan untuk sering berganti pemasok baru.

5. Persediaan Pengaman (*Safety Stock*)

Menurut Heizer *et al.* (2017), persediaan pengaman (*safety stock*) merupakan persediaan tambahan untuk mengantisipasi terjadinya ketidaksamaan permintaan dan sebagai penyangga. *Safety stock* mempunyai dua efek yaitu meningkatkan biaya simpan dan mengurangi biaya *stockout*. Oleh karena itu, penentuan jumlah *safety stock* harus diperhitungkan dengan cermat. Apabila permintaan selama *lead time* lebih besar dari *safety stock*, maka akan terjadi *shortage* atau *stockout*, sehingga permintaan produk tidak bisa dipenuhi dari persediaan yang dimiliki dan perusahaan menanggung biaya *shortage*. Sebaliknya, jika *safety stock* berlebihan, maka persediaan menumpuk dan menyebabkan biaya simpan naik (Eunike *et al.*, 2021).

Besarnya persediaan pengaman menurut Sofjan (2004) dalam Ardiansah *et al.* (2023) ditentukan oleh faktor-faktor, yaitu:

- a. Penggunaan bahan baku rata-rata. Rata-rata penggunaan bahan baku pada periode sebelumnya digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan penggunaan bahan baku selama periode tertentu. Selain rata-rata, perlu juga untuk diketahui penyimpangan dari rata-rata tersebut karena adanya penggunaan yang naik turun.
- b. Faktor waktu tunggu atau *lead time*. Waktu tunggu adalah lamanya waktu antara mulai dilakukannya pemesanan bahan baku sampai dengan kedatangan bahan baku yang dipesan tersebut dan diterima di gudang persediaan.

Menurut Heizer *et al.* (2017), *safety stock* dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Safety Stock} = Sd \times Z$$

Keterangan:

Sd = Standar Deviasi

Z = Faktor pengaman

Adapun standar deviasi dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Standar Deviasi} = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n}}$$

Keterangan:

X = Jumlah kebutuhan bahan

$\bar{X}$ = Rata-rata kebutuhan bahan

n = jumlah data

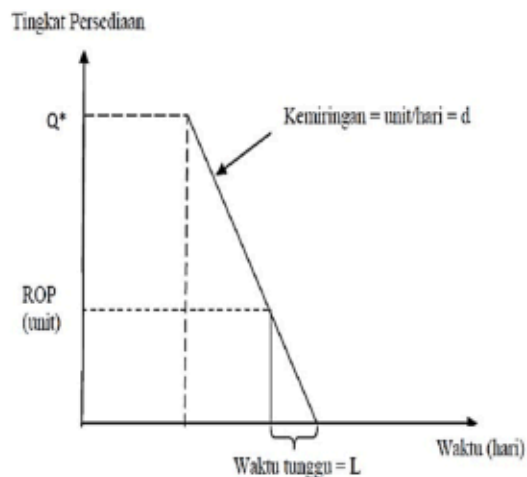
6. Titik Pemesanan Ulang (*Reorder Point*)

Menurut Heizer *et al.* (2017), model-model persediaan sederhana berasumsi bahwa pesanan diterima saat itu juga. Dengan kata lain, model-model ini mengasumsikan (1) perusahaan akan menempatkan pesanan ketika tingkat persediaan untuk barang tertentu mencapai nol dan (2) perusahaan akan menerima barang yang dipesan secara langsung. Meskipun demikian, waktu antara penempatan dan penerimaan sebuah pesanan bisa jadi hanya beberapa jam atau bulan. Oleh karena itu, keputusan kapan harus memesan biasanya dinyatakan dengan menggunakan titik pemesanan ulang (*reorder point*), yaitu tingkat persediaan (titik) di mana perusahaan melakukan pemesanan kembali barang. Sejalan dengan hal tersebut, Abd'rachim (2021) mendefinisikan bahwa titik pemesanan ulang adalah waktu di mana perusahaan perlu melakukan pemesanan ulang agar bahan pesanan dapat diterima tepat waktu dan persediaan tidak habis sebelum pengiriman produk baru tiba. Dengan pemesanan ulang pada waktu yang tepat, perusahaan tidak akan mengalami kekurangan bahan baku sehingga proses produksi dapat tetap berjalan. Melalui perhitungan yang akurat, perusahaan dapat memastikan ketersediaan persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan sekaligus menghindari timbulnya biaya tambahan akibat penyimpanan persediaan yang berlebihan.

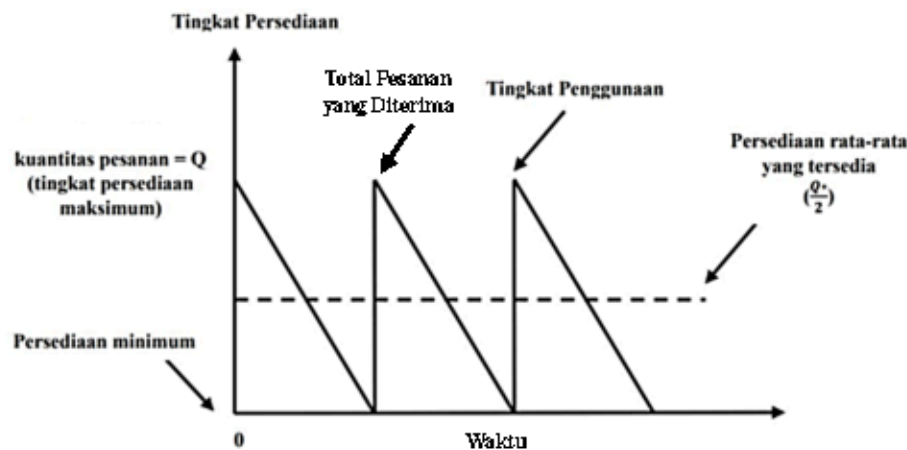
Abd'rachim (2021) mengatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan titik pemesanan ulang (*reorder point*), yaitu

- Penggunaan material/bahan selama masa menunggu kedatangan barang (*lead time*)
- Besarnya persediaan pengaman (*safety stock*) atau persediaan minimal yang selalu dipertahankan perusahaan agar proses produksi tidak terganggu.

Adapun titik pemesanan ulang ditunjukkan pada grafik berikut.



Gambar 2.4 Titik Pemesanan Ulang
Sumber: Heizer *et al.* (2017)



Gambar 2.5 Penggunaan Persediaan pada Waktu Tertentu
Sumber: Heizer *et al.* (2017)

Gambar 2.5 menunjukkan hubungan antara tingkat persediaan dengan tingkat penggunaan suatu barang. Pada sumbu vertikal terdapat tingkat persediaan minimum yang menunjukkan jumlah persediaan yang harus tetap ada agar operasional perusahaan tetap berjalan. Sementara itu, tingkat persediaan maksimum menunjukkan batas atas dari jumlah barang yang dapat disimpan tanpa

menyebabkan pemborosan. Dalam kurva terlihat jelas bahwa ketika penggunaan suatu barang meningkat, maka persediaan akan menurun hingga mencapai titik minimum. Setelah itu, dilakukan pemesanan kembali untuk mencapai tingkat persediaan maksimum. Selain itu, pada garis horizontal terdapat persediaan rata-rata yang harus tersedia, yang membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengelola persediaan.

Menurut Heizer *et al.* (2017), titik pemesanan ulang dapat ditentukan menggunakan rumus berikut:

$$ROP = d \times L$$

Persamaan ROP ini berasumsi bahwa permintaan selama waktu tunggu dan waktu tunggu itu sendiri adalah konstan. Ketika kasusnya tidak seperti ini, persediaan tambahan yang sering disebut persediaan pengaman (*safety stock*) harus ditambahkan. Dengan demikian, titik pemesanan ulang dengan persediaan pengaman kemudian menjadi:

$$ROP = (d \times L) + \text{Safety Stock}$$

Keterangan:

ROP = *Reorder Point* (Titik Pemesanan Ulang)

d = Permintaan per hari

L = Waktu tunggu (*Lead Time*)

Safety Stock = Persediaan pengaman

Permintaan per hari (d) dapat dihitung dengan membagi permintaan tahunan (D) dengan jumlah hari kerja dalam setahun:

$$d = \frac{D}{\text{Jumlah hari kerja dalam satu tahun}}$$

7. Analisis Peramalan Bahan Baku

Peramalan (*forecasting*) adalah suatu usaha untuk memprediksi kejadian pada masa yang akan datang. Peramalan akan melibatkan data historis dan memproyeksikannya ke masa yang akan datang melalui berbagai model matematika. Peramalan yang baik berperan penting dalam meningkatkan efisiensi kegiatan perusahaan dan produksi jasa. Hasil peramalan digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan-keputusan yang menyangkut pemilihan lokasi, perencanaan kapasitas, layout fasilitas, serta berbagai keputusan yang bersifat terus-

menerus berkaitan dengan perencanaan, penjadwalan, dan persediaan (Handoko, 2019).

Menurut Heizer *et al.* (2017), berdasarkan horizon waktunya, peramalan diklasifikasikan menjadi tiga kategori sebagai berikut.

- a. Peramalan jangka pendek, memiliki rentang waktu sampai dengan satu tahun, tetapi umumnya kurang dari tiga bulan. Biasanya digunakan untuk perencanaan pembelian, penjadwalan pekerjaan, level angkatan kerja, penugasan pekerjaan, dan level produksi.
- b. Peramalan jangka menengah, umumnya memiliki rentang waktu dari tiga bulan hingga tiga tahun. Biasanya digunakan untuk perencanaan penjualan, perencanaan dan penganggaran produksi, penganggaran uang kas, dan analisis variasi rencana operasional.
- c. Peramalan jangka panjang, umumnya memiliki rentang waktu tiga tahun atau lebih. Biasanya digunakan dalam perencanaan untuk produk baru, pengeluaran modal, lokasi tempat fasilitas atau perluasan, dan penelitian serta pengembangan.

Menurut Khoiri (2023), dalam peramalan terdapat beberapa jenis pola data. Pola data yang terbentuk bergantung pada pola data historisnya. Metode peramalan kuantitatif dilakukan dengan model runtun waktu (*time series*) berdasarkan pada data historis. Berikut merupakan beberapa jenis pola data yang terbentuk berdasarkan data historisnya.

- a. Pola Tren, terjadi ketika data menunjukkan kenaikan atau penurunan jangka panjang yang konsisten.
- b. Pola Musiman, terjadi ketika data menunjukkan fluktuasi yang berulang secara teratur dalam periode waktu yang singkat seperti harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.
- c. Pola Siklus, terjadi ketika data berfluktuasi berulang kali dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan pola musiman, dan sering dikaitkan dengan siklus bisnis. Pola ini biasanya menggunakan data dua tahunan lebih.
- d. Pola Horizontal, terjadi ketika data tidak menunjukkan tren atau musiman yang jelas dan berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang konstan.

Adapun menurut Heizer *et al.* (2017), terdapat beberapa metode peramalan dengan data runtun waktu (*time series*), yaitu:

- a. *Moving Average*, merupakan metode yang menggunakan rata-rata data aktual historis untuk meramalkan periode selanjutnya. Pergerakan rata-rata 4 bulanan ditemukan dengan menjumlahkan permintaan selama 4 bulan yang lalu dan membaginya dengan 4, sehingga diperoleh nilai peramalan di bulan kelima. Persamaan matematis dari metode *moving average* adalah sebagai berikut.

$$\text{Moving Average} = \frac{\Sigma \text{Permintaan dalam periode } n \text{ sebelumnya}}{n}$$

Keterangan:

- n = Jumlah periode dalam pergerakan rata-rata yang digunakan
- b. *Single/Simple Exponential Smoothing*, merupakan metode peramalan yang menggunakan bobot penghalusan yang dapat memperhalus model peramalan. Penghalusan atau bobot konstan (α) umumnya berada dalam kisaran antara 0 hingga 1. Pada *single/simple exponential smoothing*, tahapan yang digunakan untuk mendapatkan data peramalan hanya satu tahap yaitu hanya dilakukan penghalusan satu kali. Persamaan matematis dari metode *single/simple exponential smoothing* adalah sebagai berikut.

$$F_t = F_{t-1} + \alpha(A_{t-1} - F_{t-1})$$

Keterangan:

- F_t = Hasil peramalan pada periode sekarang (periode ke-t)
- F_{t-1} = Hasil peramalan pada periode sebelumnya (periode ke t-1)
- A_{t-1} = Data aktual pada periode sebelumnya (periode ke t-1)
- α = Konstanta penghalusan (bobot) ($0 \leq \alpha \leq 1$)
- c. *Double Exponential Smoothing* atau *Holt's Linear Trend*, merupakan metode peramalan *exponential smoothing* dengan proses penghalusan dua kali. Metode ini digunakan untuk mengatasi adanya perbedaan antara nilai peramalan dan data aktual ketika terdapat tren pada data. Metode ini mampu meramalkan data yang memiliki pola tren, baik pola tren naik maupun turun. Konstanta penghalusan yang digunakan pada metode *double exponential smoothing* yaitu alpha (α) dan beta (β) yang memiliki nilai antara 0 dan 1. Rumus metode *double exponential smoothing* adalah sebagai berikut.

- 1) Menghitung nilai level yang dihaluskan:

$$S_t = \alpha X_t + (1-\alpha)(S_{t-1} + T_{t-1})$$

- 2) Menghitung kecenderungan (tren) yang dihaluskan:

$$T_t = \beta(S_t - S_{t-1}) + (1-\beta) T_{t-1}$$

- 3) Menghitung besarnya peramalan:

$$F_{t+1} = S_t + T_t$$

Keterangan:

S_t = Nilai level yang dihaluskan pada periode sekarang

S_{t-1} = Nilai level yang dihaluskan pada periode sebelumnya

X_t = Nilai aktual pada periode sekarang

T_t = Kecenderungan yang dihaluskan pada periode sekarang

T_{t-1} = Kecenderungan yang dihaluskan pada periode sebelumnya

α = Konstanta penghalusan untuk level ($0 \leq \alpha \leq 1$)

β = Konstanta penghalusan untuk kecenderungan ($0 \leq \beta \leq 1$)

F_{t+1} = Hasil peramalan pada periode berikutnya

Menurut Ambarwati & Supardi (2021), di dalam teknik peramalan yang menggunakan data kuantitatif sering terdapat data berupa runtun waktu tertentu, di mana pada data tersebut biasa ditemukan adanya *error* atau kesalahan antara nilai hasil peramalan dengan nilai aktual. Oleh karena itu, dibutuhkan metode atau ukuran untuk mengukur seberapa besar *error* atau kesalahan yang dapat dihasilkan oleh metode-metode *forecasting* tersebut, sehingga hasilnya dapat dipertimbangkan kembali sebelum dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Kegunaan dari mengukur *error* atau kesalahan metode *forecasting* antara lain:

- Membandingkan akurasi dari dua atau lebih metode *forecasting* yang digunakan.
- Mengukur realibilitas dan manfaat dari metode *forecasting* yang digunakan.
- Mencari metode *forecasting* yang paling optimal bagi perusahaan.

Menurut Heizer *et al.* (2017), keakuratan metode peramalan dapat ditentukan dengan membandingkan nilai yang diramalkan dengan nilai yang aktual atau yang diamati. Kesalahan peramalan didefinisikan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Kesalahan Peramalan} &= \text{Permintaan Aktual} - \text{Nilai Peramalan} \\ &= A - F \end{aligned}$$

Terdapat tiga ukuran yang paling terkenal yang digunakan untuk mengevaluasi *error* dari teknik *forecasting* yaitu:

a. *Mean Absolute Deviation* (MAD)

Mean Absolute Deviation mengukur akurasi dari *forecast* dengan mengambil jumlah nilai absolut kesalahan peramalan individual dan membaginya dengan jumlah periode data (n). MAD dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$MAD = \frac{\sum |Aktual - Peramalan|}{n}$$

Keterangan:

MAD = *Mean Absolute Deviation*

n = Jumlah data

b. *Mean Squared Deviation* (MSD)

Mean Squared Deviation adalah rata-rata perbedaan yang dikuadratkan di antara nilai yang diramalkan dengan yang diamati. MSD memiliki kelemahan, yaitu cenderung untuk menonjolkan deviasi yang besar sehubungan dengan istilah digandakan. MSD dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$MSD = \frac{\sum (Kesalahan Peramalan)^2}{n}$$

MSD = *Mean Squared Deviation*

n = Jumlah data

c. *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE)

Mean Absolute Percentage Error dihitung dengan cara mencari *error* atau kesalahan absolut di setiap periode, lalu dibagi dengan nilai aktual pada periode itu, kemudian hasil persentase kesalahan absolut dirata-ratakan. Kelebihan nilai MAPE salah satunya adalah ditampilkan dalam persentase sehingga lebih mudah untuk dibandingkan antara satu model peramalan dengan model yang lainnya. Nilai MAPE mudah untuk diinterpretasikan terutama untuk orang awam. MAPE dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$MAPE = \sum_{t=1}^n \frac{\left(\frac{|Aktual - Peramalan|}{Aktual} \right) \times 100}{n}$$

MAPE = *Mean Absolute Percentage Error*

n = Jumlah data

Tabel 2.1 Interpretasi Nilai MAPE terhadap Hasil Peramalan

Nilai MAPE (%)	Interpretasi
< 10	Hasil peramalan sangat akurat
10 - 20	Hasil peramalan baik
20 - 50	Hasil peramalan layak (cukup baik)
> 50	Hasil peramalan tidak akurat

Sumber: Khoiri (2023)

B. Penelitian Terdahulu

Dalam menulis penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada penggunaan metode penelitian yang sama yaitu pendekatan dan jenis penelitian kuantitatif deskriptif, serta teknik analisis data yang digunakan yaitu *Economic Order Quantity* (EOQ), *Safety Stock* (SS), dan *Reorder Point* (ROP). Persamaan lain antara penelitian terdahulu dari Sholehah *et al.* (2021) dengan penelitian sekarang yaitu menggunakan metode peramalan (*forecasting*). Sementara itu, perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada lokasi penelitian, yaitu Pabrik Tahu Kuring. Perbedaan lain antara penelitian terdahulu dari Wagiyo *et al.* (2020), Chandrahadinata *et al.* (2022), Aida *et al.* (2023), dan Permana & Sunarso (2025) dengan penelitian sekarang terletak pada penggunaan metode peramalan (*forecasting*). Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang

	Peneliti	Judul Penelitian	Publikasi	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Penelitian Terdahulu	Wagiyo, Ikke Sinta Bella, dan Dhel Juni Pasya (2020)	Analisis Penerapan Manajemen Persediaan Bahan Baku Pada Usaha Sari Tahu Gunung Kancil Kabupaten Pringsewu Tahun 2019	Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen	Mengetahui penerapan manajemen persediaan bahan baku dengan metode EOQ Pada Usaha Sari Tahu Gunung Kancil Kabupaten Pringsewu Tahun 2019.	Penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kuantitatif deskriptif Teknik analisis data menggunakan <i>Economic Order Quantity</i> , Persediaan Pengaman (SS), Titik Pemesanan Kembali (ROP), dan Total Biaya Persediaan (TIC),	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan persediaan bahan baku dengan menggunakan metode <i>Economic Order Quantity</i> (EOQ) lebih optimal dan efisien daripada dengan kebijakan perusahaan atau sebelum menerapkan manajemen persediaan bahan baku, sehingga dapat menghemat <i>Total Inventory Cost</i> (TIC).
Penelitian Terdahulu	Rabiatus Sholehah, Muhammad Marsudi, dan Akhdad Ghiffary Budianto (2021)	Analisis Persediaan Bahan Baku Kedelai Menggunakan EOQ, ROP, dan Safety Stock Produksi Tahu Berdasarkan Metode	<i>Journal of Industrial Engineering and Operation Management</i> (JIEOM)	Menganalisis pengelolaan persediaan bahan baku kedelai pada produksi tahu di PT. Langgeng dengan menggunakan metode EOQ, ROP, dan <i>Safety Stock</i> ,	Penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kuantitatif deskriptif Teknik analisis data meliputi perhitungan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peramalan kebutuhan bahan baku dilakukan dengan metode <i>Winter Multiplicative</i> . Dalam perhitungan EOQ dihasilkan nilai sebesar 16.491 kg

Peneliti	Judul Penelitian	Publikasi	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Forecasting di PT. Langgeng		serta meramalkan jumlah permintaan tahu putih dan tahu goreng.	<i>Economic Order Quantity (EOQ), Safety Stock, Reorder Point</i> , dan beberapa metode peramalan seperti metode <i>Trend Analysis Quadratic</i> , metode <i>Winter Multilicative</i> , dan metode <i>Double Exponential Smoothings</i> .	jumlah yang ekonomis untuk pemesanan dengan frekuensi pesan 6 kali. Perhitungan biaya pesan yang lebih ekonomis sebesar Rp.708.959/bulan. Diperoleh <i>safety stock</i> sebesar 862 kg untuk penyimpanan dan ROP sebanyak 2.130 kg untuk mempertimbangkan pembelian bahan baku kembali.
Penelitian Terdahulu	Doddy Chandrahadinata, Ujang Cahyadi, dan Muhammad Risky Gahara (2022)	Persediaan Bahan Baku Kedelai dengan Metode EOQ dan POQ di Pabrik Tahu AS Berkah Putra	Jurnal Kalibrasi	Mengetahui total biaya persediaan bahan baku menggunakan metode EOQ (<i>Economic Order Quantity</i>) dan POQ (<i>Period Order Quantity</i>), serta membuat skenario perencanaan	Penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kuantitatif Teknik analisis data menggunakan <i>Economic Order Quantity, Period Order Quantity</i> , Frekuensi pemesanan

Peneliti		Judul Penelitian	Publikasi	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				persediaan perusahaan.	Persediaan Pengaman (SS), Titik Pemesanan Kembali (ROP), dan Total Biaya Persediaan (TIC),	dalam satu tahun sebanyak 5 kali dengan kuantitas 5.460 kg per pesanan. Hasil tersebut dapat meminimumkan biaya serta mengendalikan persediaan bahan baku secara teratur.
Penelitian Terdahulu	Nur Aida, Sri Kantun, dan Tiara (2023)	Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Menggunakan Metode EOQ Pada Pabrik Tahu di Kabupaten Jember	<i>ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal</i>	Menganalisis pengendalian persediaan bahan baku kedelai dengan menggunakan metode <i>Economic Order Quantity</i> (EOQ) pada Pabrik Tahu di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.	Penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Teknik analisis data menggunakan <i>Economic Order Quantity</i> , Persediaan Pengaman (SS), Titik Pemesanan Kembali (ROP), dan Total Biaya Persediaan (TIC),	Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode <i>Economic Order Quantity</i> (EOQ) dinilai lebih efisien untuk diterapkan karena mampu menghemat total biaya persediaan pada Pabrik Tahu Jamhari dari Rp2.235.182 menjadi Rp393.573 dan pada Pabrik Tahu Saudara Jaya dari Rp3.524.020 menjadi Rp357.440.

	Peneliti	Judul Penelitian	Publikasi	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Penelitian Terdahulu	Ikhsan Aji Permana dan Sunarso (2025)	Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Kedelai dengan Metode <i>Economic Order Quantity</i> pada UMKM Tempe Maju Makmur di Karanganyar	PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen	Menganalisis efisiensi sistem pengendalian persediaan bahan baku pada UMKM Tempe Maju Makmur di Karanganyar dan menganalisis penerapan metode <i>Economic Order Quantity</i> dalam mengefisienkan biaya pengendalian persediaan bahan baku pada UMKM Tempe Maju Makmur di Karanganyar.	Penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kuantitatif Teknik deskriptif data menggunakan <i>Economic Order Quantity</i> , Persediaan Pengaman (<i>Safety Stock</i>), Titik Pemesanan Kembali (<i>Reorder Point</i>), dan Total Biaya Persediaan (<i>Total Inventory Cost</i>).	Hasil perhitungan menggunakan metode EOQ sebesar 885 kg setiap kali pemesanan dengan frekuensi pemesanan sebanyak 24 kali dalam satu tahun. Persediaan pengaman yang harus disediakan sebesar 250 kg. UMKM Tempe Maju Makmur harus melakukan pemesanan bahan baku kembali pada saat bahan baku pada tingkat 307 kg. Biaya persediaan dengan menggunakan metode EOQ sebesar Rp 1.873.000 lebih efisien dibandingkan dengan kebijakan UMKM sebesar Rp 3.041.000.
Penelitian Sekarang	Adinda Najwa Umi Karina (2026)	Analisis Persediaan Bahan	Skripsi	1. Menganalisis jumlah	Penelitian ini menggunakan	1. Jumlah pemesanan bahan

Peneliti	Judul Penelitian	Publikasi	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Baku Kedelai Pada Pabrik Tahu Kuring Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul		pemesanan kedelai yang optimal pada Pabrik Tahu Kuring.	pendekatan dan jenis penelitian kuantitatif deskriptif Teknik analisis data menggunakan	baku kedelai yang optimal pada Pabrik Tahu Kuring sebesar 3.703,97 kg untuk setiap kali pemesanan.
			2. Menganalisis jumlah persediaan pengaman (<i>safety stock</i>) kedelai pada Pabrik Tahu Kuring.	Pemesanan Optimal (<i>Economic Order Quantity</i>), Persediaan Pengaman (<i>Safety Stock</i>), Titik	2. Jumlah persediaan pengaman (<i>safety stock</i>) bahan baku kedelai yang perlu disediakan oleh Pabrik Tahu Kuring sebesar 45,40 kg.
			3. Menganalisis titik pemesanan kembali (<i>reorder point</i>) kedelai pada Pabrik Tahu Kuring.	Pemesanan Ulang (<i>Reorder Point</i>), dan peramalan (<i>forecasting</i>)	3. Titik pemesanan ulang (<i>reorder point</i>) bahan baku kedelai yang tepat bagi Pabrik Tahu Kuring adalah ketika persediaan di gudang mencapai jumlah 405,06 kg.
			4. Meramalkan kebutuhan bahan baku kedelai pada Pabrik Tahu Kuring di Kalurahan		4. Kebutuhan bahan baku kedelai di

Peneliti	Judul Penelitian	Publikasi	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			Bangunharjo untuk tiga bulan ke depan.		Pabrik Tahu Kuring untuk bulan Januari hingga Maret 2026 menunjukkan kecenderungan (tren) meningkat

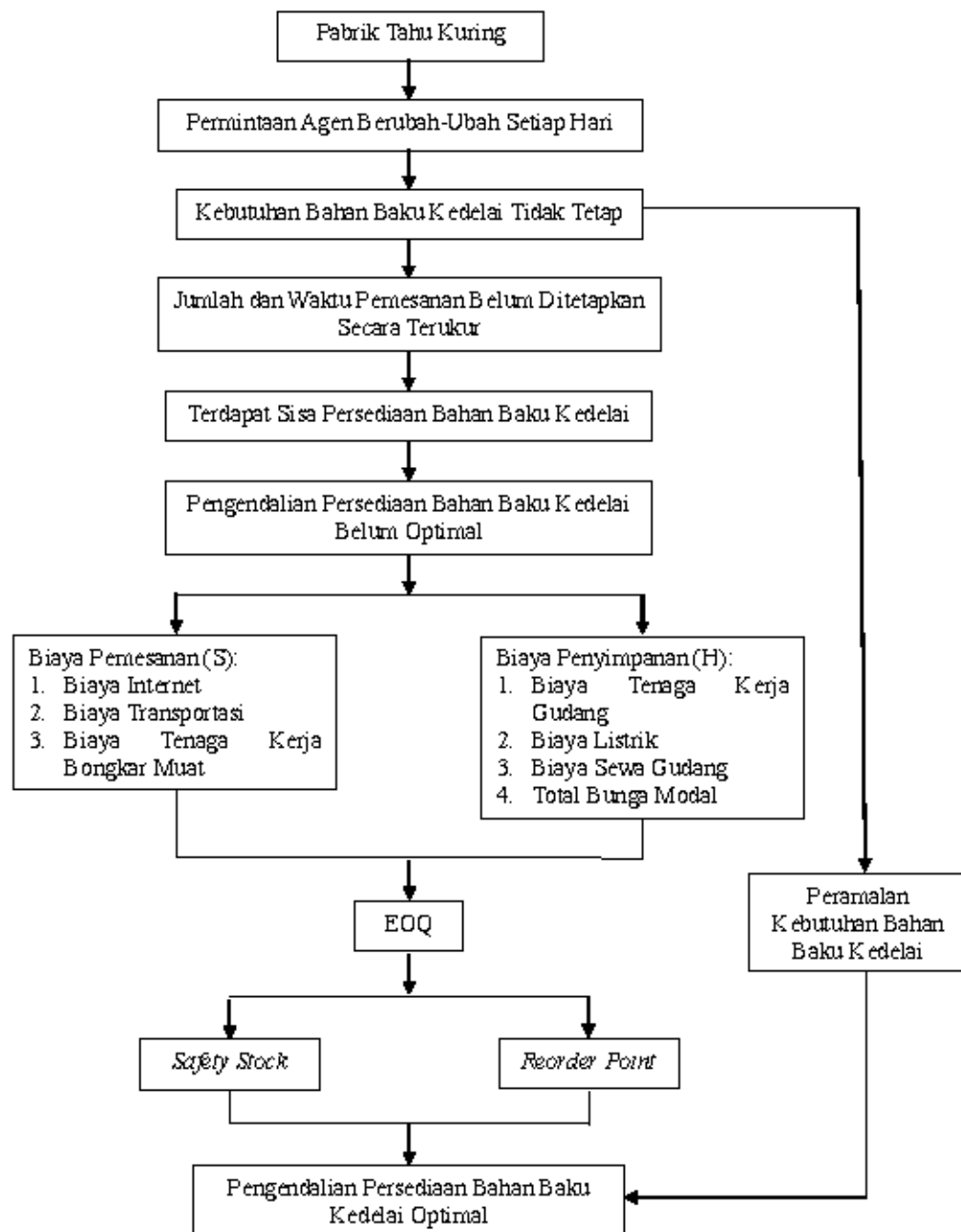
C. Kerangka Pemikiran

Penelitian dilakukan pada Pabrik Tahu Kuring yang merupakan salah satu produsen tahu di Kalurahan Bangunharjo. Pabrik ini menggunakan kedelai impor yang diperoleh dari tiga toko kedelai di Daerah Istimewa Yogyakarta. Proses produksi tahu dilakukan berdasarkan jumlah pesanan yang diterima dari agen yang berubah-ubah setiap hari, sehingga jumlah kebutuhan bahan baku kedelai juga berubah mengikuti permintaan tersebut. Untuk memenuhi permintaan agen, Pabrik Tahu Kuring melakukan pembelian bahan baku kedelai empat hingga lima kali dalam sebulan dengan jumlah yang tidak selalu sama karena menyesuaikan sisa persediaan di gudang dan perkiraan kebutuhan. Pola pembelian tersebut sering kali menimbulkan sisa persediaan bahan baku kedelai di gudang ketika pasokan bahan baku kedelai yang baru tiba, dengan jumlah yang hampir setara dengan dua kali lipat jumlah kebutuhan harian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persediaan belum dikelola secara optimal. Akibatnya, biaya pemesanan yang dikeluarkan oleh Pabrik Tahu Kuring menjadi tinggi karena pembelian bahan baku kedelai dilakukan dalam jumlah yang relatif kecil, sehingga pemesanan dilakukan secara berulang.

Biaya pemesanan di Pabrik Tahu Kuring timbul dari proses pemesanan bahan baku kedelai, seperti biaya internet, biaya transportasi, dan biaya tenaga kerja bongkar muat. Selain itu, bahan baku kedelai yang disimpan di gudang juga menimbulkan biaya penyimpanan yang terdiri atas biaya tenaga kerja gudang, biaya listrik, biaya sewa gudang, dan biaya bunga modal. Biaya pemesanan dan biaya penyimpanan tersebut merupakan komponen biaya persediaan. Apabila jumlah dan waktu pemesanan bahan baku kedelai tidak ditetapkan secara tepat, perusahaan berpotensi menanggung biaya persediaan yang lebih tinggi akibat frekuensi pemesanan yang terlalu sering maupun penyimpanan persediaan dalam jumlah yang berlebihan.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan yang optimal adalah metode *Economic Order Quantity* (EOQ). Perusahaan juga perlu menentukan jumlah persediaan pengaman (*safety stock*) untuk mencegah kehabisan persediaan akibat peningkatan permintaan dan keterlambatan pasokan. Titik pemesanan ulang (*reorder point*) juga penting untuk menentukan waktu pemesanan yang tepat agar tidak terjadi kelebihan atau

kekurangan persediaan. Selain itu, peramalan juga dilakukan untuk memprediksi kebutuhan bahan baku kedelai beberapa bulan ke depan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan jumlah pemesanan bahan baku kedelai. Dengan menerapkan metode-metode tersebut, Pabrik Tahu Kuring dapat melakukan pengendalian persediaan bahan baku kedelai secara optimal, sehingga proses produksi dapat berjalan lancar dengan biaya persediaan yang lebih efisien. Berdasarkan uraian di atas, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan seperti pada Gambar 2.6.



Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran

D. Batasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pabrik Tahu Kuring Yogyakarta dengan fokus pada pengendalian persediaan bahan baku kedelai sebagai bahan baku utama dalam proses produksi tahu. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data pemesanan, pemakaian, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan bahan baku kedelai bulan Januari hingga Desember 2025.

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian tertentu dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik. Data yang digunakan dalam metode penelitian kuantitatif merupakan data yang dapat dianalisis secara kuantitatif menggunakan statistik deskriptif atau inferensial (Sugiyono, 2022).

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2022), metode deskriptif merupakan metode penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Pada penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan hasil penelitian secara sistematis yaitu jumlah pemesanan yang optimal, jumlah persediaan pengaman (*safety stock*), titik pemesanan ulang (*reorder point*), dan peramalan jumlah kebutuhan bahan baku kedelai.

B. Metode Penentuan Lokasi

Metode penentuan lokasi dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive*). *Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2022). Teknik *purposive* dipilih dalam penelitian ini karena peneliti telah mengetahui lokasi mana yang sesuai dengan kriteria dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, sehingga pemilihan lokasi dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui proses seleksi secara acak. Kriteria yang dimaksud meliputi kesesuaian lokasi dengan tujuan penelitian dan keterjangkauan lokasi oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan di Pabrik Tahu Kuring yang berlokasi di Jalan Imogiri Barat, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Perbandingan Usaha Tahu di Kalurahan Bangunharjo

Aspek	Pabrik Tahu Kuring	Tahu Sukses	Tahu Pak Tri Murtopo	Tahu Mbah Legi
Harga (Rp)	800 dan 1.000	250 dan 500	250 dan 500	250 dan 500
Penggunaan Bahan Baku Harian (kg)	300-400	200	200	150
Penyimpanan Bahan Baku	Gudang khusus	Area produksi	Area produksi	Area produksi
Legalitas Usaha	NIB, PIRT, Izin UMKM, Halal	NIB, Halal	NIB, Halal	NIB, Halal
Jangkauan Pasar	Daerah Istimewa Yogyakarta, Klaten, dan Solo	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta

Sumber: Hasil Wawancara Pribadi (2025)

Berdasarkan hasil perbandingan usaha tahu pada Tabel 3.1, Pabrik Tahu Kuring dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki keunggulan dibandingkan dengan beberapa usaha sejenis di Kalurahan Bangunharjo, Kabupaten Bantul. Produk Pabrik Tahu Kuring memiliki harga jual lebih tinggi dibandingkan dengan usaha lainnya, namun tetap banyak diminati karena telah berbunga sehingga praktis untuk dikonsumsi. Selain itu, pabrik ini menggunakan bahan baku kedelai dalam jumlah yang lebih besar yaitu 300-400 kg per hari, yang mencerminkan skala usaha yang lebih besar dibandingkan usaha lainnya. Pabrik Tahu Kuring juga memiliki gudang khusus untuk penyimpanan bahan baku kedelai dengan kapasitas yang memadai yang mencerminkan pengelolaan bahan baku yang lebih tertata. Dari sisi legalitas, Pabrik Tahu Kuring telah memiliki legalitas usaha yang lebih lengkap, yaitu NIB, PIRT, izin UMKM, dan sertifikasi halal. Jangkauan pasarnya pun lebih luas, melalui agen-agen yang tersebar di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Klaten, dan Solo. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pabrik Tahu Kuring sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu menganalisis jumlah pemesanan optimal, persediaan pangan, dan titik pemesanan ulang, serta meramalkan kebutuhan bahan baku kedelai, mengingat adanya aktivitas pemesanan dan penyimpanan bahan baku yang berlangsung secara berulang setiap bulannya, serta memiliki potensi untuk dioptimalkan melalui penerapan sistem pengendalian persediaan yang lebih ekonomis.

C. Metode Penentuan Responden

Responden dalam penelitian ini berfungsi sebagai sumber informasi tambahan atau pendukung dikarenakan data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Informasi dari responden digunakan untuk melengkapi serta memperkuat data sekunder yang telah diperoleh. Metode penentuan responden yang digunakan adalah *purposive*. *Purposive* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2022). Pertimbangan dalam memilih responden yaitu pihak yang memahami dan terlibat dalam kegiatan usaha Pabrik Tahu Kuring, baik yang berkaitan dengan gambaran umum usaha maupun kegiatan operasional, terutama pembelian, penyimpanan, dan penggunaan bahan baku kedelai dalam proses produksi. Oleh karena itu, terdapat tiga responden yang dipilih yaitu:

1. Pemilik Pabrik Tahu Kuring yang dapat memberikan informasi mengenai keadaan umum perusahaan, sejarah perusahaan, visi dan misi, macam produk, harga produk, dan informasi lainnya.
2. Administrator yang dapat memberikan informasi mengenai data persediaan kedelai, data pembelian kedelai, harga kedelai, biaya pembelian kedelai, jumlah pemakaian kedelai dan informasi lainnya.
3. Karyawan produksi yang dapat memberikan informasi terkait proses produksi tahu dan data lainnya yang peneliti butuhkan.

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Persediaan bahan baku yaitu banyaknya kedelai yang disimpan untuk digunakan dalam kegiatan produksi di Pabrik Tahu Kuring (kg/bulan).
2. Bahan baku adalah komponen utama yang digunakan dalam proses produksi tahu yang berupa kedelai impor (kg).
3. Pemesanan (Q) merupakan jumlah kedelai yang dipesan oleh Pabrik Tahu Kuring (kg/pesanan).
4. Permintaan (D) adalah jumlah kedelai yang digunakan atau dipakai oleh Pabrik Tahu Kuring dalam kegiatan produksi (kg/bulan).

5. *Economic Order Quantity* (EOQ) merupakan jumlah pembelian atau pemesanan bahan baku kedelai yang paling optimal oleh Pabrik Tahu Kuring dengan total biaya persediaan seminimal mungkin (kg/pesanan).
6. Biaya pemesanan (S) adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses pemesanan bahan baku kedelai, meliputi biaya internet, biaya transportasi, dan biaya tenaga kerja bongkar muat (Rp/bulan).
7. Biaya penyimpanan (H) adalah biaya yang dikeluarkan karena adanya kedelai yang disimpan, meliputi, biaya tenaga kerja gudang, biaya listrik, biaya sewa gudang, dan total bunga modal (Rp/kg/bulan).
8. Biaya total persediaan merupakan biaya yang dikeluarkan selama proses persediaan bahan baku yang meliputi biaya pemesanan dan biaya penyimpanan (Rp/bulan).
9. Total bunga modal (*opportunity cost of capital*), yaitu biaya peluang atas dana yang tertanam dalam persediaan bahan baku kedelai dan tidak dapat dialokasikan untuk kegiatan produktif atau investasi lain (Rp/kg/bulan).
10. Biaya pembelian merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Pabrik Tahu Kuring pada saat membeli bahan baku kedelai berdasarkan harga kedelai pada pemasok (Rp/bulan).
11. Waktu tunggu (L) adalah lamanya waktu yang dibutuhkan antara waktu pemesanan kedelai dengan waktu kedatangan (hari).
12. *Safety stock* (persediaan pengaman) adalah persediaan kedelai yang diadakan oleh Pabrik Tahu Kuring agar tidak mengalami kehabisan stok atau agar persediaan aman (kg).
13. *Reorder point* (titik pemesanan ulang) adalah titik di mana bahan baku kedelai yang ada di gudang harus ditambah persediaannya sebelum kehabisan (kg).

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama yang dikumpulkan secara langsung di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer adalah data yang paling asli dan tidak mengalami perlakuan statistik apa pun. Data primer biasanya diperoleh melalui wawancara, observasi, diskusi terfokus, dan

penyebaran kuesioner (Rahmadi, 2011). Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari pemilik, administrator, dan karyawan produksi Pabrik Tahu Kuring, yang meliputi:

- a. Sejarah dan gambaran umum perusahaan
- b. Sistem persediaan yang diterapkan oleh perusahaan
- c. Sistem pemesanan dan penyimpanan bahan baku kedelai
- d. Proses produksi tahu

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder dapat berupa catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip atau data dalam bentuk dokumen (Rahmadi (2011). Data sekunder bersumber dari pihak internal perusahaan dalam bentuk berkas yang dimiliki perusahaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data pembelian bahan baku kedelai bulan Januari – Desember 2025
- b. Data pemakaian bahan baku kedelai bulan Januari – Desember 2025
- c. Data sisa atau persediaan akhir bahan baku kedelai bulan Januari – Desember 2025
- d. Data biaya pemesanan dan biaya penyimpanan bahan baku kedelai bulan Januari – Desember 2025

F. Metode Pengambilan Data

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dengan jumlah responden yang kecil atau sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, metode wawancara dilakukan dengan mewawancarai langsung pemilik dan karyawan Pabrik Tahu Kuring. Wawancara digunakan untuk

memperoleh informasi mengenai gambaran umum perusahaan, proses produksi, sistem pemesanan, sistem penyimpanan, serta informasi pendukung lainnya yang tidak tercatat dalam perusahaan.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yakni observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Teknik pengumpulan data ini digunakan apabila penelitian berhubungan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, metode observasi digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung proses pengadaan persediaan dan produksi tahu di Pabrik Tahu Kuring.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen atau informasi yang didokumentasikan berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya (Rahmadi, 2011). Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai struktur organisasi dan data persediaan kedelai yang meliputi catatan pemesanan atau pembelian, pemakaian, biaya pemesanan, biaya pembelian, dan biaya penyimpanan.

G. Teknik Analisis Data

1. Tujuan Pertama

Tujuan pertama penelitian adalah menganalisis jumlah pemesanan kedelai yang optimal pada Pabrik Tahu Kuring yang ditentukan menggunakan metode *Economic Order Quantity* (EOQ). Berikut merupakan rumus perhitungan *Economic Order Quantity* (EOQ) menurut Heizer *et al.* (2017):

$$Q^* = \sqrt{\frac{2SD}{H}}$$

Keterangan:

Q^* = Jumlah pemesanan optimal bahan baku kedelai (EOQ) (kg/pesanan)

- D = Jumlah permintaan atau pemakaian bahan baku kedelai (kg/bulan)
 S = Biaya pemesanan aktual bahan baku kedelai (Rp/pesanan)
 H = Biaya penyimpanan aktual bahan baku kedelai (Rp/kg/bulan)

Economic order quantity (EOQ) dapat menentukan jumlah pemesanan yang optimal dengan meminimalkan total biaya persediaan yang terdiri dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Rumus biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya total persediaan menurut Heizer *et al.* (2017) sebagai berikut.

- a. Biaya pemesanan bahan baku kedelai = $S = \frac{D}{Q^*} S$
 b. Biaya penyimpanan bahan baku kedelai = $H = \frac{Q^*}{2} H$
 c. Biaya total persediaan bahan baku kedelai = $TIC = S + H = \frac{D}{Q^*} S + \frac{Q^*}{2} H$

Keterangan:

- D = Jumlah permintaan atau pemakaian bahan baku kedelai (kg/bulan)
 Q^* = Jumlah pemesanan optimal bahan baku kedelai (EOQ) (kg/pesanan)
 S = Biaya pemesanan bahan baku kedelai (Rp/bulan)
 H = Biaya penyimpanan bahan baku kedelai (Rp/bulan)
 S = Biaya pemesanan aktual bahan baku kedelai (Rp/pesanan)
 H = Biaya penyimpanan aktual bahan baku kedelai (Rp/kg/bulan)

Menurut Heizer *et al.* (2017), jumlah pesanan atau frekuensi yang ingin dibuat selama bulan yang bersangkutan (N) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$N = \frac{\text{Permintaan}}{\text{Jumlah pemesanan optimal}} = \frac{D}{Q^*}$$

Keterangan:

- N = Frekuensi pemesanan bahan baku kedelai (kali/bulan)
 D = Permintaan bahan baku kedelai (kg/bulan)
 Q^* = Jumlah pemesanan optimal kedelai (EOQ) (kg/pesanan)

2. Tujuan Kedua

Tujuan kedua penelitian adalah menganalisis jumlah persediaan pengaman (*safety stock*) kedelai di Pabrik Tahu Kuring. Menurut Heizer *et al.* (2017), besarnya persediaan pengaman dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$Safety\ Stock = Sd \times Z$$

Keterangan:

Sd = Standar Deviasi penggunaan kedelai (kg)

Z = nilai α dari tingkat kebutuhan kedelai

Adapun standar deviasi yang dimaksud dapat ditentukan dengan mempertimbangkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi antara perkiraan pemakaian kedelai dengan pemakaian yang sebenarnya. Standar deviasi tersebut dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Standar Deviasi} = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n}}$$

Keterangan:

X = Jumlah pemakaian aktual kedelai (kg/hari)

$\bar{X}$ = Rata-rata pemakaian kedelai (kg/hari)

n = Jumlah data yang dianalisis

3. Tujuan Ketiga

Tujuan ketiga penelitian adalah menganalisis waktu yang tepat bagi Pabrik Tahu Kuring untuk melakukan pemesanan ulang (*reorder point*) bahan baku kedelai. Menurut Heizer *et al.* (2017), titik pemesanan ulang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$ROP = (d \times L) + Safety\ Stock$$

Keterangan:

ROP = *Reorder Point* (Titik Pemesanan Ulang)

d = Kebutuhan kedelai (kg/hari)

L = Waktu tunggu (*Lead time*) kedelai (hari)

Safety Stock = Persediaan pengaman kedelai

4. Tujuan Keempat

Tujuan keempat penelitian adalah untuk meramalkan kebutuhan bahan baku kedelai yang digunakan oleh Pabrik Tahu Kuring. Peramalan ini dilakukan untuk memprediksi jumlah kebutuhan bahan baku kedelai pada beberapa bulan ke depan berdasarkan data historis penggunaan bahan baku kedelai periode sebelumnya. Peramalan dalam penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi pola data kebutuhan bahan baku kedelai bulan Januari hingga Desember 2025. Pemilihan metode peramalan pada penelitian ini didasarkan pada karakteristik pola data

kebutuhan bahan baku kedelai yang berfluktuasi tetapi masih berada pada rentang yang relatif stabil, serta memiliki kecenderungan meningkat yang tidak terlalu kuat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan tiga metode peramalan, yaitu *Moving Average*, *Simple Exponential Smoothing*, dan *Holt's Linear Trend*. *Moving Average* digunakan karena sesuai untuk data yang relatif stabil dan bertujuan untuk meratakan fluktuasi jangka pendek. *Simple Exponential Smoothing* digunakan karena sesuai dengan data yang relatif stabil atau tidak memiliki tren kuat. *Holt's Linear Trend* digunakan karena data kebutuhan bahan baku kedelai menunjukkan adanya tren meningkat. Menurut Heizer *et al.* (2017), ketiga metode peramalan tersebut dapat dihitung menggunakan rumus berikut.

a. *Moving Average*

$$\text{Moving Average} = \frac{\sum \text{Permintaan dalam periode } n \text{ sebelumnya}}{n}$$

Keterangan:

n = Jumlah periode dalam pergerakan rata-rata yang digunakan

b. *Simple Exponential Smoothing*

$$F_t = F_{t-1} + \alpha(A_{t-1} - F_{t-1})$$

Keterangan:

F_t = Hasil peramalan pada periode sekarang (periode ke-t)

F_{t-1} = Hasil peramalan pada periode sebelumnya (periode ke t-1)

A_{t-1} = Data aktual pada periode sebelumnya (periode ke t-1)

α = Konstanta penghalusasn (bobot) ($0 \leq \alpha \leq 1$)

c. *Holt's Linear Trend*

1) Menghitung nilai level yang dihaluskan:

$$S_t = \alpha X_t + (1-\alpha)(S_{t-1} + T_{t-1})$$

2) Menghitung kecenderungan (tren) yang dihaluskan:

$$T_t = \beta(S_t - S_{t-1}) + (1-\beta)T_{t-1}$$

3) Menghitung besarnya peramalan:

$$F_{t+1} = S_t + T_t$$

Keterangan:

S_t = Nilai level yang dihaluskan pada periode sekarang

S_{t-1} = Nilai level yang dihaluskan pada periode sebelumnya

- X_t = Nilai aktual pada periode sekarang
 T_t = Kecenderungan yang dihaluskan pada periode sekarang
 T_{t-1} = Kecenderungan yang dihaluskan pada periode sebelumnya
 α = Konstanta penghalusan untuk level ($0 \leq \alpha \leq 1$)
 β = Konstanta penghalusan untuk kecenderungan ($0 \leq \beta \leq 1$)
 F_{t+1} = Hasil peramalan pada periode berikutnya

Hasil peramalan dari ketiga metode tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai aktual untuk mengukur tingkat kesalahan atau *error* peramalan menggunakan metode *Mean Absolute Deviation* (MAD), *Mean Squared Deviation* (MSD), dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE). Menurut Heizer *et al.* (2017), tingkat kesalahan atau *error* peramalan dapat dihitung menggunakan rumus berikut.

- a. *Mean Absolute Deviation* (MAD)

$$MAD = \frac{\sum |Aktual - Peramalan|}{n}$$

Keterangan:

MAD = *Mean Absolute Deviation*

n = Jumlah data

- b. *Mean Squared Deviation* (MSD)

$$MSD = \frac{\sum (Kesalahan Peramalan)^2}{n}$$

MSD = *Mean Squared Deviation*

n = Jumlah data

- c. *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE)

$$MAPE = \sum_{t=1}^n \frac{\left(\frac{|Aktual - Peramalan|}{Aktual} \right) \times 100}{n}$$

MAPE = *Mean Absolute Percentage Error*

n = Jumlah data

Selanjutnya, metode peramalan yang terbaik ditentukan dengan melihat metode yang menghasilkan nilai *Mean Absolute Deviation* (MAD), *Mean Squared Deviation* (MSD), dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) terkecil (Khoiri, 2023). Metode peramalan dengan tingkat kesalahan terkecil digunakan sebagai dasar dalam meramalkan jumlah kebutuhan bahan baku kedelai bulan Januari hingga Maret 2026.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pabrik Tahu Kuring

a. Sejarah Pabrik Tahu Kuring

Pabrik Tahu Kuring merupakan salah satu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memproduksi tahu dengan spesialisasi pada produk tahu sutra. Usaha ini didirikan oleh Bapak Yuyus Yusuf pada tahun 2011. Berdirinya usaha ini diawali dengan kesulitan Bapak Yusuf dalam menemukan tahu yang sesuai dengan seleranya, yaitu tahu khas Bandung, ketika berkuliah di Yogyakarta. Pada saat itu, produk tahu dengan karakteristik yang serupa dengan tahu khas Bandung hanya tersedia di pasar-pasar modern dengan harga yang relatif tinggi. Kondisi tersebut mendorong Bapak Yusuf untuk mencoba menjual tahu sutra khas Bandung yang dikirim dari Bandung ke Yogyakarta melalui jalur transportasi kereta api dan dipasarkan di pasar-pasar tradisional dengan merek Tahu Kuring. Seiring meningkatnya permintaan dan respons positif dari konsumen, Bapak Yusuf kemudian memutuskan untuk mendirikan pabrik tahu sendiri agar dapat memproduksi tahu secara mandiri. Pada awal usaha produksi tahu, banyak konsumen menilai bahwa produk Tahu Kuring memiliki tekstur yang lembut dan cita rasa yang enak, namun rasanya terlalu asin. Menanggapi hal tersebut, Bapak Yusuf melakukan penyesuaian rasa dengan mengurangi tingkat keasinan agar sesuai dengan karakteristik lidah masyarakat Yogyakarta. Selama tahun pertama menjalankan usahanya, Bapak Yusuf melakukan riset pasar hingga akhirnya memperoleh formula rasa tahu yang dinilai paling sesuai, yaitu tidak terlalu asin dan tidak manis, sehingga produk Tahu Kuring dapat diterima dengan baik oleh konsumen setempat.

Produk Tahu Kuring memiliki ciri khas tersendiri, yaitu teksturnya lembut dan sudah dibumbui sejak proses produksi sehingga siap dikonsumsi tanpa perlu tambahan bumbu. Keunggulan ini menjadikan Tahu Kuring digemari oleh berbagai kalangan konsumen karena praktis. Pabrik Tahu Kuring telah memiliki sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-PIRT) dan sertifikat halal, yang menjamin bahwa produk Tahu Kuring telah memenuhi standar keamanan pangan

dan kehalalan. Pemasaran produk Tahu Kuring dilakukan dengan sistem agen. Saat ini Pabrik Tahu Kuring telah bekerja sama dengan 25 agen yang tersebar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Klaten, dan Solo, yang merupakan pedagang sayur di pasar tradisional, toko sayur, maupun pedagang sayur keliling. Melalui sistem ini, distribusi produk Tahu Kuring dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

b. Lokasi Pabrik Tahu Kuring

Pabrik Tahu Kuring berlokasi di Jalan Imogiri Barat Km. 6,5, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi dari Pabrik Tahu Kuring tersebut digunakan sebagai kantor, tempat produksi, dan tempat penyimpanan bahan baku kedelai. Pemilihan lokasi Pabrik Tahu Kuring oleh pemilik dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu keterjangkauan terhadap sumber bahan baku dan akses jalan yang mudah. Lokasi Pabrik Tahu Kuring berdekatan dengan Pasar Ngoto, di mana terdapat beberapa agen dalam pasar tersebut. Peta lokasi Pabrik Tahu Kuring dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Lokasi Pabrik Tahu Kuring
Sumber: Google Maps (2026)

c. Produk Pabrik Tahu Kuring

Pabrik Tahu Kuring memproduksi tahu sutra putih dan tahu sutra kuning. Tahu sutra kuning diproduksi menggunakan kunyit sebagai pewarna alami serta memberikan cita rasa rempah yang khas. Produk Tahu Kuring dikemas dalam kemasan berisi 10 potong tahu, dengan pengemasan yang rapi dan higienis untuk menjaga kualitas produk. Kemasan produk Tahu Kuring dilengkapi dengan label kemasan yang mencantumkan merek Tahu Kuring, komposisi bahan, nomor P-

PIRT, serta logo halal, sebagai bentuk informasi dan jaminan mutu kepada konsumen. Harga produk Tahu Kuring bervariasi berdasarkan ukuran tahu, yaitu Rp8.000 per kemasan untuk ukuran kecil dan Rp10.000 per kemasan untuk ukuran besar. Produk Tahu Kuring dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Produk Tahu Kuring
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2026)

d. Visi dan Misi Pabrik Tahu Kuring

1) Visi

Menjangkau seluruh kalangan, baik di pasar modern maupun pasar tradisional.

2) Misi

Menjadikan tahu sebagai makanan yang dapat dinikmati dan diterima oleh seluruh kalangan masyarakat.

e. Struktur Organisasi Pabrik Tahu Kuring

Pabrik Tahu Kuring memiliki susunan struktur organisasi yang terdiri dari pemilik yang dibantu oleh 17 karyawan yang bertugas. Struktur organisasi Pabrik Tahu Kuring dapat dilihat pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Pabrik Tahu Kuring
Sumber: Pabrik Tahu Kuring (2025)

1) Pemilik

Pemilik Pabrik Tahu Kuring memiliki tanggung jawab terhadap keseluruhan operasional dan keberlanjutan perusahaan. Pemilik bertugas menentukan kebijakan perusahaan, mengawasi seluruh kegiatan yang ada pada perusahaan, serta memberikan arahan dan tugas secara langsung kepada administrator dan manager.

2) Administrator

Administrator bertugas mencatat dan merekap data penjualan, mengelola pembukuan dan arsip administrasi, merekap omzet bulanan, melaporkan seluruh pencatatan administrasi kepada pemilik, menangani berbagai urusan administrasi serta merekap pesanan harian dari agen dan kemudian melaporkan kepada petugas gudang bahan baku untuk menentukan jumlah bahan baku kedelai yang akan digunakan untuk proses produksi.

3) Petugas Gudang Bahan Baku

Gudang bahan baku di Pabrik Tahu Kuring dikelola oleh satu orang tenaga kerja yang bertugas menimbang bahan baku kedelai sesuai dengan kebutuhan produksi harian, memeriksa kondisi karung dan kelayakan bahan baku kedelai, menjaga kebersihan gudang bahan baku, serta melakukan pencatatan persediaan bahan baku kedelai.

4) Manager Produksi

Manager produksi bertugas memberikan arahan kerja dan mengatur pembagian tugas kepada anggota bagian produksi, mengawasi pelaksanaan proses produksi, berperan dalam proses pembumbuan tahu, serta memastikan kualitas dan kuantitas tahu yang dihasilkan sesuai dengan standar perusahaan.

5) Anggota Bagian Produksi

Bagian produksi di Pabrik Tahu Kuring memiliki lima anggota yang bertugas melakukan kegiatan produksi tahu mulai dari menggiling kedelai hingga melakukan pembumbuan tahu.

6) Manager Pengemasan

Manager pengemasan bertugas untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pengemasan produk tahu sebelum didistribusikan kepada agen dan melaporkan hasil pengemasan setiap hari kepada administrator.

7) Anggota Bagian Pengemasan

Bagian pengemasan di Pabrik Tahu Kuring terdiri dari tiga anggota yang memiliki tugas untuk mengemas tahu dan menata tahu yang sudah dikemas ke dalam wadah untuk selanjutnya dikirimkan kepada agen.

8) Manager Peralatan

Manager peralatan bertugas mengatur jadwal perawatan peralatan, mengajukan perbaikan atau penggantian peralatan kepada pemilik, mengoperasikan mesin *boiler* atau ketel uap, serta mengelola persediaan kayu bakar sebagai bahan bakar utama mesin *boiler* atau ketel uap.

9) Manager Pemasaran

Manager pemasaran bertugas menyusun jadwal dan mengatur alur distribusi ke seluruh agen, serta memastikan jumlah produk yang dikirim sesuai dengan pesanan masing-masing agen.

10) Anggota Bagian Pemasaran

Bagian pemasaran di Pabrik Tahu Kuring memiliki tiga anggota yang bertugas mendistribusikan produk Tahu Kuring kepada para agen.

2. Persediaan Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring

Pabrik Tahu Kuring memperoleh bahan baku kedelai dengan membeli dari tiga pemasok kedelai yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pelaksanaannya, Pabrik Tahu Kuring tidak selalu melakukan pembelian bahan baku kedelai dari ketiga pemasok tersebut secara bersamaan. Pemilihan pemasok setiap kali akan melakukan pembelian bahan baku kedelai dilakukan dengan mempertimbangkan merek dan harga kedelai yang ditawarkan oleh pemasok. Merek kedelai yang digunakan oleh Pabrik Tahu Kuring antara lain Pagoda dan SGR, di mana apabila pemasok menawarkan kedelai dengan merek yang sama, Pabrik Tahu Kuring akan memilih pemasok yang menawarkan harga lebih rendah dibandingkan dengan pemasok lainnya.

Pabrik Tahu Kuring melakukan pemesanan bahan baku kedelai sebanyak empat hingga lima kali dalam satu bulan. Proses pemesanan biasanya dilakukan ketika persediaan bahan baku kedelai yang tersedia di gudang mendekati 800 kg. Proses pemesanan diawali dengan menghubungi pemasok utama melalui aplikasi WhatsApp untuk menanyakan ketersediaan bahan baku kedelai dan harga yang ditawarkan. Apabila pemasok utama tidak dapat memenuhi kebutuhan, baik karena stok yang tidak tersedia maupun harga yang ditawarkan terlalu tinggi, maka pihak Pabrik Tahu Kuring akan menghubungi dua pemasok lainnya untuk mendapatkan alternatif yang lebih sesuai. Setelah ditemukan pemasok yang dapat memenuhi

kebutuhan baik dari sisi ketersediaan kedelai maupun kesesuaian harga, selanjutnya dilakukan pemesanan dan pembayaran. Biaya pembelian bahan baku kedelai pada setiap kali pembelian bervariasi sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh masing-masing pemasok, yaitu berkisar antara Rp8.400 hingga Rp9.700 per kilogram dan sesuai dengan jumlah bahan baku yang dibeli. Bahan baku kedelai kemudian akan dikirimkan oleh pemasok dan tiba di Pabrik Tahu Kuring dalam waktu satu hari setelah pemesanan.

Bahan baku kedelai yang telah diterima selanjutnya melalui proses bongkar muat, yaitu pemindahan karung kedelai dari kendaraan pemasok ke gudang penyimpanan bahan baku. Gudang penyimpanan bahan baku dilengkapi dengan lampu untuk penerangan dan CCTV untuk keamanan. Penyimpanan bahan baku kedelai dilakukan dengan menyusun karung kedelai maksimal 8 karung setiap tumpukan untuk mencegah kerusakan bahan baku kedelai. Sistem penyimpanan bahan baku kedelai di Pabrik Tahu Kuring menerapkan metode FIFO (*First In First Out*). Bahan baku kedelai yang lebih dahulu masuk ke gudang diletakkan di bagian depan untuk memudahkan pengambilan sehingga dapat digunakan terlebih dahulu dalam proses produksi. Seluruh kegiatan penyimpanan ditangani oleh petugas gudang, mulai dari menimbang bahan baku kedelai sesuai dengan kebutuhan produksi, memeriksa kondisi karung dan kelayakan bahan baku kedelai, menjaga kebersihan gudang, hingga melakukan pencatatan persediaan bahan baku kedelai setiap harinya. Gudang penyimpanan bahan baku kedelai dapat dilihat pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4 Gudang Penyimpanan
Bahan Baku Kedelai
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2026)

3. Proses Produksi Tahu Kuring

Proses produksi tahu di Pabrik Tahu Kuring dilakukan setiap hari Senin hingga Sabtu dengan jumlah produksi yang disesuaikan dengan pesanan dari agen. Rata-rata produksi per hari menggunakan sekitar 360 kg bahan baku kedelai dan menghasilkan sekitar 17.000 potong tahu atau setara dengan 1.700 bungkus. Tahapan proses produksi tahu di Pabrik Tahu Kuring dapat dilihat pada Gambar 4.5.



Gambar 4.5 Proses Produksi Tahu Kuring
Sumber: Pabrik Tahu Kuring (2025)

a. Penimbangan Kedelai

Sebelum memasuki tahap produksi, kedelai terlebih dahulu ditimbang sesuai dengan takaran yaitu seberat 14,5kg untuk satu kali penimbangan. Setiap hasil penimbangan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam satu karung, selanjutnya proses penimbangan dilakukan kembali dengan takaran yang sama hingga diperoleh jumlah kedelai yang sesuai dengan kebutuhan produksi. Karung-karung yang telah terisi kedelai tersebut kemudian disimpan dengan cara disusun di tempat penyimpanan untuk memudahkan proses pengambilan pada saat memasuki tahapan produksi.

b. Perendaman Kedelai

Tahap pembuatan Tahu Kuring dimulai dengan merendam kedelai yang telah ditimbang di dalam bak menggunakan air bersih. Perendaman kedelai dilakukan selama tiga jam agar menjadi lunak.

c. Pencucian Kedelai

Setelah melalui tahap perendaman selama tiga jam, kedelai kemudian dicuci menggunakan air bersih sebanyak dua kali. Pencucian ini dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan sisa kotoran dan kulit kedelai yang terlepas selama proses perendaman.

d. Penggilingan Kedelai

Setelah melalui tahap pembilasan, kedelai kemudian digiling menggunakan mesin penggiling kedelai. Proses penggilingan ini bertujuan untuk menghancurkan kedelai hingga menjadi bubur kedelai yang siap untuk direbus.

e. Perebusan Bubur Kedelai

Tahap selanjutnya adalah perebusan bubur kedelai menggunakan air mendidih. Pada tahap ini, air dalam tahang dipanaskan menggunakan uap panas dari mesin *boiler* yang dialirkan melalui pipa. Proses perebusan bubur kedelai dilakukan secara bertahap, dimulai dengan memasukkan satu jerigen bubur kedelai ke dalam tahang hingga mendidih, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan jerigen bubur kedelai berikutnya sampai seluruh bubur kedelai masuk. Selama proses perebusan, bubur kedelai diaduk agar tercampur dan matang secara merata. Perebusan bubur kedelai dilakukan selama lebih kurang 15 menit hingga matang yang ditandai dengan hilangnya buih atau busa pada permukaan.

f. Penyaringan Sari Kedelai

Setelah proses perebusan selesai, bubur kedelai selanjutnya memasuki tahap penyaringan dengan menggunakan kain mori yang telah diletakkan di atas tahang. Bubur kedelai yang telah direbus kemudian dituangkan ke atas kain mori, lalu digoyang-goyangkan dan diperas secara manual oleh tenaga manusia. Proses ini bertujuan untuk memisahkan ampas dan sari kedelai.

g. Pernbumbuan I dan Fermentasi Sari Kedelai

Setelah proses penyaringan, sari kedelai kemudian diberi bumbu berupa garam dan margarin, lalu diaduk hingga bumbu tercampur secara merata.

Selanjutnya, sari kedelai ditambahkan cairan fermentasi dan didiamkan selama lebih kurang lima menit hingga menggumpal.

h. Pencetakan Tahu

Tahap selanjutnya adalah pencetakan tahu yang dilakukan dengan menuangkan sari kedelai yang telah menggumpal ke dalam cetakan secara perlahan. Hal ini dilakukan agar gumpalan sari kedelai tidak rusak. Selanjutnya, gumpalan sari kedelai dipress selama lebih kurang 15 menit untuk mengeluarkan sisa air dan menghasilkan tekstur tahu yang padat. Setelah itu, tahu dipotong sesuai dengan garis hasil press, lalu diletakkan pada rak dan didiamkan hingga dingin.

i. Pembumbuan II

Setelah tahu berada pada kondisi dingin, tahap pembumbuan kedua dilakukan dengan merebus tahu menggunakan bumbu berupa bawang putih dan garam. Untuk varian tahu sutra kuning, proses perebusan dilakukan dengan menambahkan kunyit sebagai pewarna alami. Dalam satu kali proses perebusan, satu tahang memiliki kapasitas maksimal sebanyak 15 papan atau setara dengan 1.812 potong tahu. Proses pembumbuan tahu ini membutuhkan waktu selama lebih kurang 20 menit.

j. Pengemasan Tahu

Tahu yang sudah direbus kemudian diangin-anginkan dan dikemas menggunakan kemasan plastik berlabel, dengan setiap kemasan berisi sebanyak 10 potong tahu.

4. Analisis Persediaan Bahan Baku Kedelai

a. Biaya Pemesanan Bahan Baku Kedelai (S)

Biaya pemesanan merupakan biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemesanan bahan baku kedelai. Biaya pemesanan yang harus dibayarkan oleh Pabrik Tahu Kuring meliputi biaya internet, biaya transportasi, dan biaya tenaga kerja bongkar muat. Pabrik Tahu Kuring melakukan pemesanan bahan baku kedelai sebanyak empat hingga lima kali dalam satu bulan. Besar biaya pemesanan yang harus dikeluarkan oleh Pabrik Tahu Kuring untuk setiap kegiatan pemesanan dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Lampiran 8.

Tabel 4.1 Rata-Rata Biaya Pemesanan Bahan Baku Kedelai per Pesanan di Pabrik Tahu Kuring pada bulan Januari – Desember 2025

No.	Jenis Biaya	Nilai (Rp/Pesanan)
1.	Biaya Internet	13.975,00
2.	Biaya Transportasi	50.000,00
3.	Biaya Tenaga Kerja Bongkar Muat	40.000,00
Total Biaya Pemesanan		103.975,00

Sumber: Pabrik Tahu Kuring (Diolah).

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa rata-rata biaya pemesanan bahan baku kedelai yang dikeluarkan oleh Pabrik Tahu Kuring setiap melakukan pemesanan pada bulan Januari hingga Desember 2025 adalah Rp103.975,00. Rincian biaya pemesanan tersebut meliputi rata-rata biaya internet sebesar Rp13.975,00/pesanan, rata-rata biaya transportasi sebesar Rp50.000,00/pesanan, dan rata-rata biaya tenaga kerja sebesar Rp40.000,00/pesanan. Biaya internet dikeluarkan oleh Pabrik Tahu Kuring untuk keperluan komunikasi dengan pemasok, seperti menanyakan ketersediaan bahan baku kedelai, harga, dan penentuan jumlah pemesanan. Biaya transportasi dibayarkan kepada pemasok sebagai uang bensin dan upah pengangkutan. Biaya tenaga kerja dikeluarkan oleh Pabrik Tahu Kuring sebagai upah pekerja yang membantu pembongkaran muatan.

b. Biaya Penyimpanan Bahan Baku Kedelai (H)

Biaya penyimpanan yaitu biaya yang timbul karena adanya bahan baku kedelai yang disimpan oleh Pabrik Tahu Kuring. Biaya penyimpanan yang dikeluarkan oleh Pabrik Tahu Kuring meliputi biaya tenaga kerja gudang, biaya listrik, biaya sewa gudang, dan total bunga modal. Besarnya biaya penyimpanan yang dikeluarkan oleh Pabrik Tahu Kuring dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Lampiran 10.

Tabel 4.2 Rata-Rata Biaya Penyimpanan Bahan Baku Kedelai per Bulan di Pabrik Tahu Kuring pada bulan Januari – Desember 2025

No.	Jenis Biaya	Nilai
1.	Biaya Tenaga Kerja Gudang (Rp/Bulan)	1.000.000,00
2.	Biaya Listrik (Rp/Bulan)	22.103,91
3.	Biaya Sewa Gudang (Rp/Bulan)	41.666,67
4.	Total Bunga Modal (Rp/Bulan)	183.834,40
Total Biaya Penyimpanan (Rp/Bulan)		1.247.604,97
Persediaan Bahan Baku Kedelai (kg)		9.396,96
Biaya Penyimpanan per Unit (Rp/kg/Bulan)		132,77

Sumber: Pabrik Tahu Kuring (Diolah).

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa rata-rata total biaya penyimpanan bahan baku kedelai sebesar Rp1.247.604,97/bulan dan untuk setiap kilogramnya adalah sebesar Rp132,77. Rincian biaya penyimpanan yang dikeluarkan oleh Pabrik Tahu Kuring meliputi rata-rata biaya tenaga kerja sebagai upah petugas gudang bahan baku sebesar Rp1.000.000,00/bulan, rata-rata biaya listrik untuk penggunaan lampu gudang penyimpanan bahan baku dan CCTV sebesar Rp22.103,91/bulan, rata-rata biaya sewa gudang sebesar Rp41.666,67/bulan, dan rata-rata total bunga modal sebesar Rp183.834,40/bulan. Total bunga modal ini merupakan biaya atas dana yang diinvestasikan dalam bentuk persediaan bahan baku kedelai.

c. Analisis *Economic Order Quantity* (EOQ)

Analisis *Economic Order Quantity* (EOQ) merupakan metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan bahan baku kedelai yang optimal pada Pabrik Tahu Kuring dengan meminimalkan total biaya persediaan yang terdiri dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Hasil perhitungan *Economic Order Quantity* (EOQ) pada Pabrik Tahu Kuring dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan Lampiran 11.

Tabel 4.3 Perhitungan *Economic Order Quantity* Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada bulan Januari – Desember 2025

No.	Uraian	Nilai
1.	Permintaan Bahan Baku Kedelai (D) (kg/Bulan)	8.759,21
2.	Biaya Pemesanan (S) (Rp/Pesanan)	103.975,00
3.	Biaya Penyimpanan (H) (Rp/kg/Bulan)	132,77
Pemesanan Optimal (EOQ) (kg/Pesanan)		3.703,97

Sumber: Pabrik Tahu Kuring (Diolah).

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata pemakaian bahan baku kedelai di Pabrik Tahu Kuring adalah 8.759,21 kg/bulan, dengan rata-rata biaya pemesanan sebesar Rp103.975,00/bulan, dan rata-rata biaya penyimpanan sebesar Rp132,77/kg/bulan, sehingga diperoleh hasil perhitungan *Economic Order Quantity* (EOQ) sebesar 3.703,97 kg/pesanan. Dari hasil perhitungan *Economic Order Quantity* (EOQ) dapat diperoleh frekuensi pemesanan bahan baku kedelai yang optimal dalam satu bulan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$N = \frac{\text{Permintaan}}{\text{Jumlah pemesanan optimal}} = \frac{D}{Q^*}$$

$$N = \frac{8.759,21}{3.703,97}$$

$$N = 3$$

Hasil perhitungan *Economic Order Quantity* (EOQ) menunjukkan bahwa jumlah pemesanan bahan baku kedelai yang optimal adalah sebesar 3.703,97 kg setiap kali pemesanan. Jumlah permintaan atau kebutuhan bahan baku kedelai sebesar 8.759,21 kg per bulan menghasilkan frekuensi pemesanan sebanyak tiga kali dalam satu bulan. Hasil ini menunjukkan bahwa pemesanan bahan baku kedelai dapat dilakukan sebanyak tiga kali dalam satu bulan dengan jumlah pemesanan sebanyak 3.703,97 kg setiap kali pemesanan. Selanjutnya, total biaya persediaan (TIC) minimum berdasarkan hasil perhitungan *Economic Order Quantity* (EOQ) dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{TIC} = \text{Biaya Pemesanan} + \text{Biaya Penyimpanan}$$

$$= \frac{D}{Q^*} S + \frac{Q^*}{2} H$$

$$= \left(\frac{8.759,21}{3.703,97} \times 103.975,00 \right) + \left(\frac{3.703,97}{2} \times 132,77 \right)$$

$$= 245.882,03 + 245.882,03$$

$$= 491.764,06$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode *Economic Order Quantity* (EOQ), total biaya persediaan (TIC) bahan baku kedelai yang harus dikeluarkan oleh Pabrik Tahu Kuring adalah sebesar Rp491.764,06, di mana biaya pemesanan dan biaya penyimpanan memiliki nilai yang sama, masing-masing sebesar Rp245.882,03. Hal ini terjadi karena pada kondisi pemesanan yang optimal, kedua komponen biaya tersebut akan selalu seimbang, sehingga nilai *Economic Order Quantity* (EOQ) menghasilkan total biaya persediaan yang paling minimum.

Perbandingan antara pemesanan sebenarnya dengan hasil perhitungan *Economic Order Quantity* (EOQ) bahan baku kedelai di Pabrik Tahu Kuring dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Perbandingan Pemesanan Sebenarnya dengan Perhitungan EOQ di Pabrik Tahu Kuring pada bulan Januari – Desember 2025

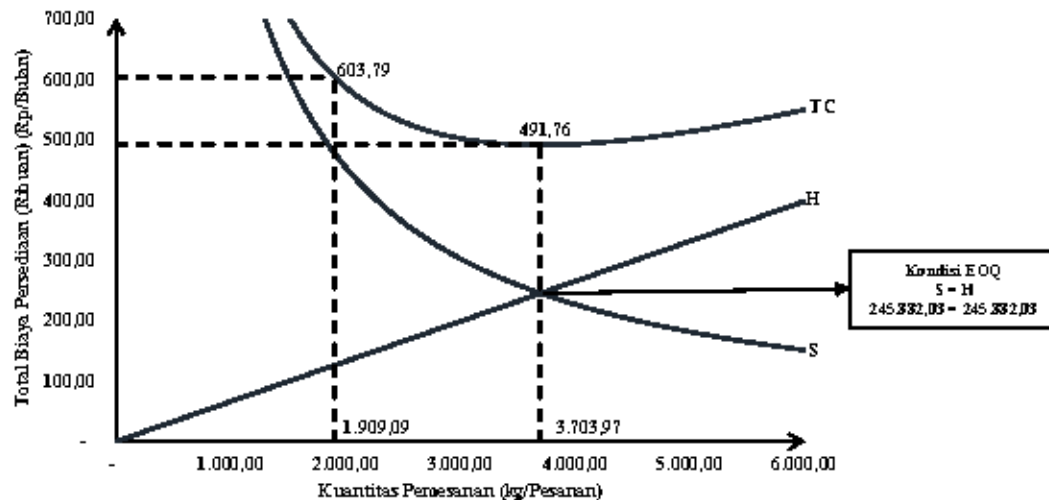
No.	Uraian	Pemesanan Sebenarnya	Perhitungan EOQ	Selisih
1.	Jumlah Pemesanan (kg/Pesanan)	1.909,09	3.703,97	1.794,88 (Naik 94,02%)
2.	Frekuensi Pemesanan	5	3	2 (Turun 40%)
3.	Biaya Pemesanan (S) (Rp/Bulan)	477.053,60	245.882,03	231.171,57 (Turun 48,46%)
4.	Biaya Penyimpanan (H) (Rp/Bulan)	126.732,04	245.882,03	119.150,00 (Naik 94,02%)
5.	Total Biaya Persediaan (TIC)	603.785,63	491.764,06	112.021,57 (Turun 18,56%)

Sumber: Pabrik Tahu Kuring (Diolah).

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara jumlah pemesanan bahan baku kedelai yang sebenarnya dilakukan oleh Pabrik Tahu Kuring dengan hasil perhitungan metode *Economic Order Quantity* (EOQ). Nilai *Economic Order Quantity* (EOQ) sebesar 3.703,97 kg per pesanan menunjukkan pemesanan yang paling optimal, di mana total biaya persediaan yang dikeluarkan dapat diminimalkan. Sementara itu, jumlah pemesanan sebenarnya yang dilakukan oleh Pabrik Tahu Kuring sebesar 1.909,09 kg per pesanan dinilai belum optimal karena jumlah tersebut masih lebih kecil daripada hasil perhitungan EOQ, sehingga frekuensi pemesanan menjadi lebih sering dan mengakibatkan biaya pemesanan yang dikeluarkan setiap bulannya menjadi lebih besar dari yang seharusnya, yaitu sebesar Rp477.053,60 dan total biaya persediaan menjadi sebesar Rp603.785,63.

Berdasarkan hasil perhitungan EOQ, jumlah pemesanan meningkat dari 1.909,09 kg menjadi 3.703,97 kg per pesanan atau meningkat sebesar 1.794,88 kg (94,02%). Sementara itu, frekuensi pemesanan menurun dari lima kali menjadi tiga kali dalam satu bulan atau berkurang sebanyak dua kali (40%). Penurunan frekuensi pemesanan tersebut menyebabkan biaya pemesanan mengalami penurunan dari Rp477.053,60 menjadi Rp245.882,03 atau menurun sebesar Rp231.171,57 (48,46%). Biaya penyimpanan mengalami peningkatan dari Rp126.732,04 menjadi Rp245.882,03 atau meningkat sebesar Rp119.150,00 (94,02%) akibat bertambahnya jumlah bahan baku kedelai yang disimpan. Meskipun biaya

penyimpanan meningkat, total biaya persediaan (TIC) tetap mengalami penurunan dari Rp603.785,63 menjadi Rp491.764,06 atau menurun sebesar Rp112.021,57 (18,56%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kurva dalam Gambar 4.6.



Gambar 4.6 Kurva Kuantitas Pemesanan Bahan Baku Kedelai Optimal
Sumber: Pabrik Tahu Kuring (Diolah)

Gambar 4.6 menunjukkan bahwa semakin besar jumlah pemesanan bahan baku kedelai, kurva biaya pemesanan (S) akan bergerak menurun dari kiri ke kanan. Penurunan ini terjadi karena frekuensi pemesanannya menjadi lebih jarang setiap bulannya. Sementara itu, kurva biaya penyimpanan (H) bergerak meningkat dari kiri ke kanan karena semakin banyak bahan baku kedelai yang disimpan. Pada kondisi sebenarnya, Pabrik Tahu Kuring melakukan pemesanan bahan baku kedelai sebesar 1.909,09 kg per pesanan. Pada jumlah tersebut, biaya pemesanan yang ditanggung oleh Pabrik Tahu Kuring sebesar Rp477.053,60, di mana biaya tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan biaya penyimpanan sebesar Rp126.732,04. Akibatnya, total biaya persediaan yang ditanggung oleh Pabrik Tahu Kuring mencapai Rp603.785,63 per bulan. Sementara itu, hasil perhitungan dengan metode *Economic Order Quantity* (EOQ) menunjukkan bahwa jumlah pemesanan optimal terjadi pada saat kurva biaya pemesanan (S) dan kurva biaya penyimpanan (H) saling berpotongan, yaitu ketika kedua biaya tersebut memiliki nilai yang sama yaitu sebesar Rp245.882,03. Kondisi ini terjadi pada jumlah pemesanan sebesar 3.703,97 kg per pesanan. Dengan demikian, total biaya persediaan berdasarkan metode *Economic Order Quantity* (EOQ) lebih rendah dibandingkan dengan total biaya persediaan pada kondisi sebenarnya. Selisih antara total biaya persediaan

sebenarnya dengan total biaya persediaan berdasarkan metode *Economic Order Quantity* (EOQ) adalah sebesar Rp 112.021,57.

5. Analisis Persediaan Pengaman (*Safety Stock*)

Persediaan pengaman (*safety stock*) merupakan persediaan bahan baku kedelai yang diadakan untuk mencegah terjadinya kekurangan atau kehabisan bahan baku selama menunggu pengiriman pasokan bahan baku kedelai yang baru hingga tiba di Pabrik Tahu Kuring, sehingga kelancaran proses produksi dapat tetap terjaga. Tanpa adanya persediaan pengaman, Pabrik Tahu Kuring berisiko mengalami gangguan proses produksi apabila pasokan bahan baku kedelai mengalami keterlambatan atau terjadi lonjakan permintaan. Besarnya persediaan pengaman dipengaruhi oleh jumlah kebutuhan bahan baku yang digunakan pada proses produksi, di mana semakin besar penggunaan bahan baku setiap harinya, semakin besar pula persediaan pengaman yang perlu disiapkan. Persediaan pengaman bahan baku kedelai yang harus disediakan oleh Pabrik Tahu Kuring dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan Lampiran 12.

Tabel 4.5 Persediaan Pengaman Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada bulan Januari – Desember 2025

No.	Uraian	Nilai
1.	Standar Deviasi (kg)	27,51
2.	Nilai Z	1,65
<i>Safety Stock</i> (kg)		45,40

Sumber: Pabrik Tahu Kuring (Diolah).

Berdasarkan Tabel 4.5, dapat diketahui bahwa besarnya persediaan pengaman (*safety stock*) bahan baku kedelai yang tepat bagi Pabrik Tahu Kuring adalah 45,40 kg. Hal tersebut berarti bahwa Pabrik Tahu Kuring harus menyediakan bahan baku kedelai sebanyak 45,40 kg di gudang sebagai persediaan pengaman untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan. Namun, berdasarkan kondisi sebenarnya di lapangan, Pabrik Tahu Kuring belum menetapkan persediaan pengaman secara terukur, sehingga jumlah persediaan yang tersedia sering kali melebihi jumlah kebutuhan yang sebenarnya.

6. Analisis Titik Pemesanan Ulang (*Reorder Point*)

Titik pemesanan ulang atau *reorder point* (ROP) merupakan jumlah atau tingkat persediaan tertentu untuk melakukan pemesanan ulang bahan baku kedelai. Pabrik Tahu Kuring perlu mengetahui titik pemesanan ulang untuk mengantisipasi

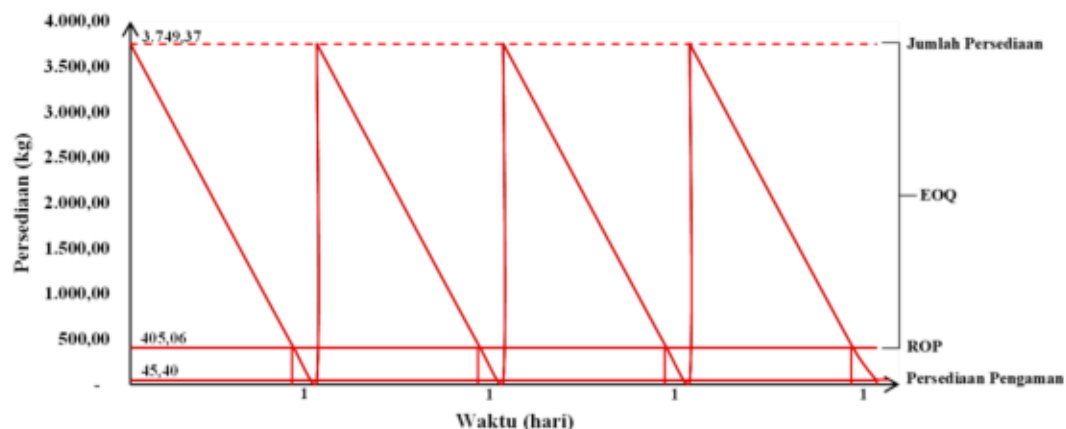
terjadinya kekurangan atau kehabisan bahan baku kedelai. Jika jumlah persediaan bahan baku telah mencapai titik pemesanan ulang (*reorder point*), maka Pabrik Tahu Kuring harus melakukan pemesanan ulang bahan baku kedelai sebelum persediaan yang ada habis selama waktu tunggu pengiriman bahan baku kedelai yang baru. Titik pemesanan ulang (*reorder point*) yang tepat bagi Pabrik Tahu Kuring dapat dilihat pada Tabel 4.6 dan Lampiran 13.

Tabel 4.6 Titik Pemesanan Ulang Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada bulan Januari – Desember 2025

No.	Uraian	Nilai
1.	Jumlah Pemakaian (d) (kg/Hari)	359,66
2.	<i>Leadtime</i> (L) (Hari)	1
3.	<i>Safety Stock</i> (SS) (kg)	45,40
	<i>Reorder Point</i> (ROP) (kg)	405,06

Sumber: Pabrik Tahu Kuring (Diolah).

Berdasarkan Tabel 4.6, dapat diketahui bahwa nilai titik pemesanan ulang bahan baku kedelai di Pabrik Tahu Kuring adalah 405,06 kg dengan waktu tunggu selama 1 hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kurva dalam Gambar 4.7.



Gambar 4.7 Kurva Penggunaan Persediaan Bahan Baku Kedelai

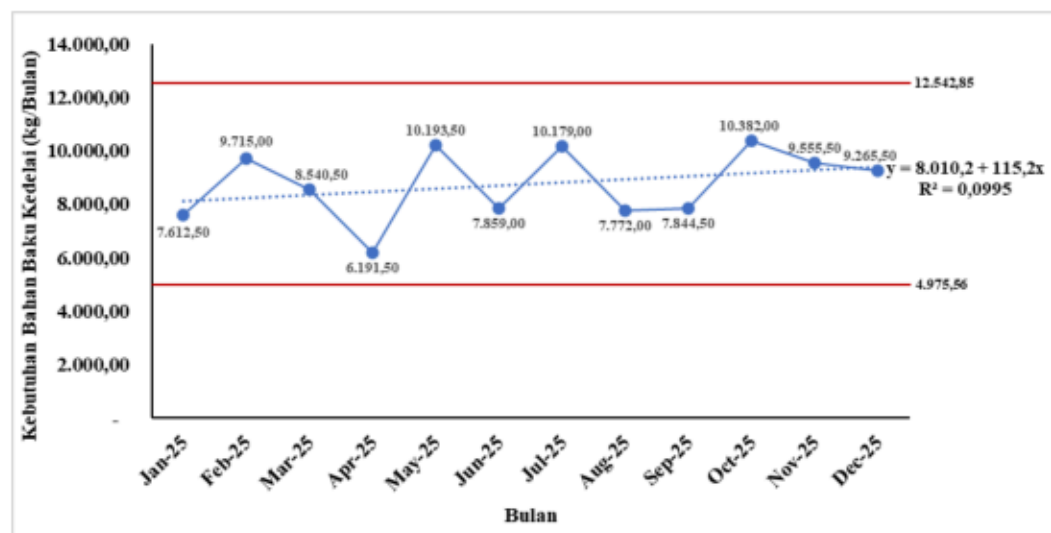
Sumber: Pabrik Tahu Kuring (Diolah)

Berdasarkan Gambar 4.7, dapat diketahui bahwa kurva penggunaan persediaan bahan baku kedelai di Pabrik Tahu Kuring membentuk pola yang berulang setiap siklus pemesanan. Sumbu vertikal menunjukkan jumlah persediaan bahan baku kedelai dalam satuan kilogram (kg), sedangkan sumbu horizontal menunjukkan waktu dalam satuan hari. Persediaan bahan baku kedelai dimulai dari jumlah persediaan maksimum sebesar 3.749,37 kg pada setiap awal siklus, kemudian menurun secara bertahap seiring dengan penggunaan bahan baku kedelai

dalam proses produksi. Ketika jumlah persediaan telah mencapai titik pemesanan ulang (ROP) sebesar 405,06 kg, maka Pabrik Tahu Kuring harus segera melakukan pemesanan bahan baku kedelai sesuai dengan hasil perhitungan EOQ, yaitu sebesar 3.703,97 kg. Hal ini bertujuan agar selama waktu tunggu pemesanan berlangsung, yaitu selama satu hari, persediaan bahan baku kedelai yang ada di gudang tidak kurang dari batas persediaan pengaman yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 45,40 kg atau bahkan habis sebelum pesanan berikutnya tiba.

7. Analisis Peramalan Kebutuhan Bahan Baku Kedelai

Peramalan kebutuhan bahan baku kedelai dapat membantu Pabrik Tahu Kuring dalam menentukan tingkat persediaan bahan baku kedelai yang tepat sehingga dapat menjaga kelancaran proses produksi. Peramalan pada penelitian ini menggunakan data permintaan bahan baku kedelai di Pabrik Tahu Kuring selama bulan Januari hingga Desember 2025. Peramalan dimulai dengan mengidentifikasi pola dari data runtun waktu (*time series*) untuk melihat kecenderungan perubahan kebutuhan bahan baku kedelai dari bulan ke bulan. Pola data kebutuhan bahan baku kedelai tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.8.



Gambar 4.8 Kebutuhan Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada bulan Januari – Desember 2025

Sumber: Pabrik Tahu Kuring (Diolah)

Gambar 4.8 menunjukkan bahwa kebutuhan bahan baku kedelai pada bulan Januari hingga Desember 2025 berfluktuasi dari bulan ke bulan. Namun, fluktuasi tersebut masih berada dalam rentang batas atas sebesar 12.542,85 kg/bulan dan batas bawah sebesar 4.975,56 kg/bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan

bahan baku kedelai masih relatif stabil. Fluktuasi kebutuhan bahan baku kedelai disebabkan oleh perubahan jumlah permintaan produk tahu dari agen sebagai pelanggan utama yang mengikuti perubahan permintaan pasar. Sementara itu, kebutuhan bahan baku kedelai terendah terjadi pada bulan April, yaitu sebesar 6.191,50 kg yang disebabkan oleh adanya libur produksi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, sehingga jumlah hari produksi berkurang dan penggunaan bahan baku menurun.

Garis tren pada Gambar 4.8 menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kebutuhan bahan baku kedelai pada bulan Januari hingga Desember 2025. Hal ini ditunjukkan oleh persamaan tren linier $Y = 8010,2 + 115,2x$. Pada persamaan tersebut, nilai *slope* atau koefisien arah sebesar 115,2 yang bernilai positif menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kebutuhan bahan baku kedelai rata-rata sebesar 115,2 kg pada setiap bulan. Nilai peningkatan tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan rata-rata kebutuhan sebesar 8.759,21 kg, sehingga menunjukkan bahwa tren meningkat yang terbentuk tidak terlalu kuat. Dengan demikian, pola data kebutuhan bahan baku kedelai dapat dikategorikan sebagai pola horizontal dengan tren meningkat yang tidak terlalu kuat.

Berdasarkan karakteristik pola data pada Gambar 4.8, dipilih beberapa metode peramalan yang sesuai, yaitu *Moving Average* (MA) 3 bulan, *Simple Exponential Smoothing*, dan *Holt's Linear Trend*. Ketiga metode tersebut dipilih karena sesuai untuk data yang memiliki pola relatif stabil dengan tren meningkat yang tidak terlalu kuat. Pengukuran akurasi hasil peramalan dilakukan menggunakan ukuran kesalahan atau *error*, yaitu *Mean Absolute Deviation* (MAD), *Mean Squared Deviation* (MSD), dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE). Adapun hasil perhitungan tingkat kesalahan peramalan dari ketiga metode peramalan yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Ukuran Tingkat Kesalahan Peramalan Pada Metode *Moving Average*, *Simple Exponential Smoothing*, dan *Holt's Linear Trend*

No.	Metode Peramalan	Ukuran Akurasi Hasil Peramalan		
		MAD	MSD	MAPE
1.	<i>Moving Average</i>	1.344,20	2.436.125,22	15,88
2.	<i>Simple Exponential Smoothing</i>	1.156,65	1.863.211,35	14,09
3.	<i>Holt's Linear Trend</i>	1.039,91	1.786.601,12	12,14

Sumber: Pabrik Tahu Kuring (Diolah).

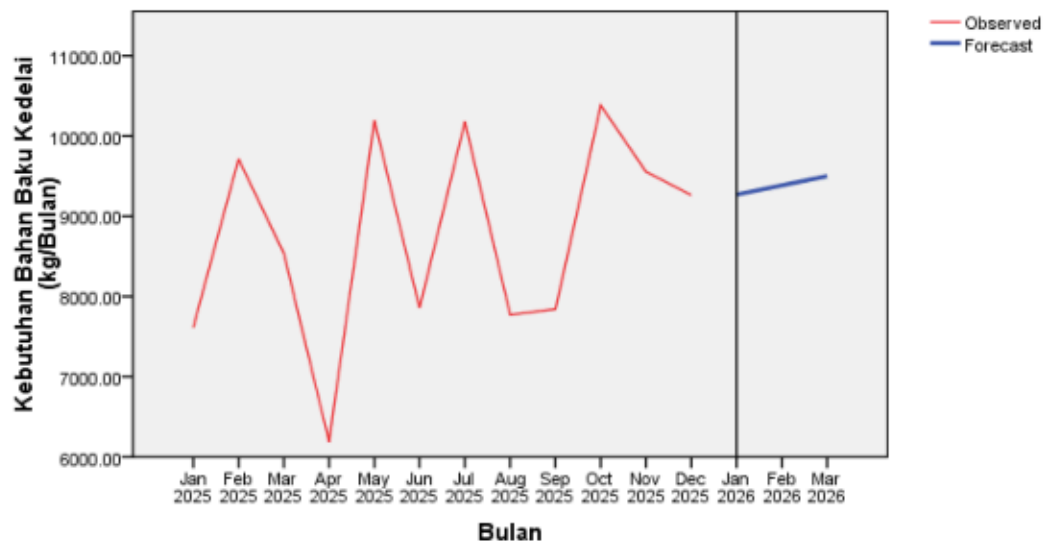
Berdasarkan Tabel 4.7, dapat diketahui bahwa metode *Holt's Linear Trend* memiliki nilai MAD sebesar 1.039,91, MSD sebesar 1.786.601,12, dan MAPE sebesar 12,14, yang merupakan nilai *error* terkecil dibandingkan metode peramalan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa metode *Holt's Linear Trend* mampu menghasilkan peramalan yang lebih mendekati nilai aktual dibandingkan dengan metode peramalan lainnya yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai MAPE sebesar 12,14 menunjukkan bahwa tingkat kesalahan peramalan sebesar 12,14%, sehingga tingkat keakuratan peramalan yang dapat diterima adalah sebesar 87,86%. Menurut Khoiri (2023), nilai MAPE sebesar 10%-20% menunjukkan bahwa hasil peramalan berada dalam kategori baik, sehingga nilai MAPE sebesar 12,14 dalam penelitian ini dapat dikategorikan memiliki tingkat akurasi peramalan yang baik. Oleh karena itu, metode *Holt's Linear Trend* digunakan untuk meramalkan kebutuhan bahan baku kedelai bulan Januari hingga Maret 2026. Hasil peramalan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Hasil Peramalan Kebutuhan Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada bulan Januari – Maret 2026

No.	Bulan	Jumlah Kebutuhan Aktual (kg)
1.	Januari 2025	7.612,50
2.	Februari 2025	9.715,00
3.	Maret 2025	8.540,50
4.	April 2025	6.191,50
5.	Mei 2025	10.193,50
6.	Juni 2025	7.859,00
7.	Juli 2025	10.179,00
8.	Agustus 2025	7.772,00
9.	September 2025	7.844,50
10.	Oktober 2025	10.382,00
11.	November 2025	9.555,50
12.	Desember 2025	9.265,50
13.	Peramalan Januari 2026	9.270,95
14.	Peramalan Februari 2026	9.386,16
15.	Peramalan Maret 2026	9.501,37

Sumber: Pabrik Tahu Kuring (Diolah).

Berdasarkan Tabel 4.8, diketahui bahwa hasil peramalan kebutuhan bahan baku kedelai menggunakan metode *Holt's Linear Trend* untuk bulan Januari hingga Maret 2026 masing-masing sebesar 9.270,95 kg, 9.386,16 kg, dan 9.501,37 kg. Untuk gambaran lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik pada Gambar 4.9.



Gambar 4.9 Hasil Peramalan Kebutuhan Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada bulan Januari – Maret 2026
Sumber: Pabrik Tahu Kuring (Diolah).

Gambar 4.9 menunjukkan bahwa kebutuhan bahan baku kedelai di Pabrik Tahu Kuring selama bulan Januari hingga Desember 2025 mengalami fluktuasi. Kebutuhan bahan baku tertinggi terjadi pada bulan Oktober 2025, sedangkan kebutuhan bahan baku kedelai terendah terjadi pada bulan April 2025. Hasil peramalan kebutuhan bahan baku kedelai untuk bulan Januari hingga Maret 2026 menunjukkan kecenderungan (tren) yang terus meningkat. Peramalan kebutuhan bahan baku kedelai pada bulan Januari 2026 sebesar 9.270,95 kg, meningkat pada bulan Februari menjadi 9.386,16 kg, dan kemudian meningkat pada bulan Maret 2026 menjadi 9.501,37 kg. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan bahan baku kedelai di Pabrik Tahu Kuring cenderung mengalami peningkatan setiap bulannya.

B. Pembahasan

Pabrik Tahu Kuring merupakan salah satu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memproduksi tahu dengan spesialisasi pada produk tahu sutra dan sudah berdiri sejak tahun 2011. Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi tahu yaitu kedelai impor yang diperoleh dari tiga pemasok yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan pemasok setiap kali akan melakukan pembelian bahan baku kedelai dilakukan dengan mempertimbangkan merek dan harga kedelai yang ditawarkan oleh pemasok. Pabrik Tahu Kuring melakukan pemesanan bahan baku kedelai sebanyak empat hingga lima kali dalam satu bulan. Pemesanan

biasanya dilakukan ketika jumlah persediaan bahan baku kedelai di gudang mendekati 800 kg. Proses pemesanan bahan baku kedelai memerlukan waktu tunggu selama satu hari hingga bahan baku kedelai tiba di Pabrik Tahu Kuring.

Dalam manajemen produksi dan operasi, pengendalian persediaan merupakan aktivitas penting yang dilakukan perusahaan untuk menjaga ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan. Menurut Handoko (2019), pengendalian persediaan bertujuan untuk mengendalikan tingkat persediaan dengan menentukan jumlah persediaan yang harus dijaga, waktu pengisian ulang persediaan, serta besaran pemesanan yang perlu dilakukan, sehingga total biaya persediaan yang meliputi biaya pemesanan dan biaya penyimpanan dapat diminimalkan.

Pada Pabrik Tahu Kuring, dalam satu kali proses pemesanan bahan baku kedelai menimbulkan beberapa jenis biaya, yaitu biaya internet, biaya transportasi, dan biaya tenaga kerja bongkar muat. Rata-rata biaya pemesanan bahan baku kedelai yang dikeluarkan oleh Pabrik Tahu Kuring pada setiap pemesanan pada bulan Januari hingga Desember 2025 adalah sebesar Rp103.975,00 per pesanan. Sementara itu, penyimpanan bahan baku kedelai menimbulkan beberapa jenis biaya, yaitu biaya tenaga kerja gudang, biaya listrik, biaya sewa gudang, dan total bunga modal. Rata-rata total biaya penyimpanan bahan baku kedelai yang dikeluarkan oleh Pabrik Tahu Kuring pada setiap bulannya adalah sebesar Rp1.247.604,97 atau Rp132,77/kg/bulan.

Besarnya biaya pemesanan dan biaya penyimpanan yang timbul dalam aktivitas persediaan berpengaruh terhadap besarnya biaya persediaan yang harus ditanggung oleh perusahaan. Apabila pengendalian persediaan tidak dilakukan secara optimal, perusahaan berpotensi menanggung biaya persediaan yang lebih tinggi akibat frekuensi pemesanan yang terlalu sering maupun penyimpanan persediaan dalam jumlah yang berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode pengendalian persediaan yang dapat meminimalkan total biaya persediaan. Salah satu metode pengendalian persediaan yang dapat digunakan adalah *Economic Order Quantity* (EOQ). Menurut Utama *et al.* (2019), *Economic Order Quantity* (EOQ) merupakan metode pengendalian persediaan yang bertujuan untuk

menentukan jumlah pemesanan yang optimal yang akan meminimumkan biaya persediaan.

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilaksanakan di Pabrik Tahu Kuring, diperoleh bahwa rata-rata jumlah pemesanan bahan baku kedelai selama periode bulan Januari hingga Desember 2025 adalah sebesar 1.909,09 kg untuk setiap kali pemesanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan kebijakan pemesanan dengan jumlah yang relatif kecil. Kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan kebiasaan operasional yang telah lama diterapkan oleh pemilik dalam menjalankan usaha dan untuk menghindari risiko penurunan kualitas bahan baku kedelai akibat lamanya waktu penyimpanan. Sementara itu, hasil perhitungan menggunakan metode *Economic Order Quantity* (EOQ) menunjukkan bahwa jumlah pemesanan yang optimal adalah sebesar 3.703,97 kg untuk setiap kali pemesanan. Jika dibandingkan dengan jumlah pemesanan yang selama ini diterapkan perusahaan, jumlah pemesanan optimal lebih tinggi sebesar 94,02%. Hal ini berarti Pabrik Tahu Kuring perlu menambah jumlah pemesanan menjadi hampir dua kali lipat dari jumlah pemesanan sebelumnya untuk mencapai kondisi persediaan yang optimal. Perbedaan antara jumlah pemesanan yang dilakukan perusahaan dan hasil *Economic Order Quantity* (EOQ) tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemesanan bahan baku kedelai yang selama ini diterapkan oleh Pabrik Tahu Kuring belum optimal. Jumlah pemesanan sebenarnya yang lebih kecil menyebabkan frekuensi pemesanan menjadi lebih sering. Hal tersebut terlihat dari frekuensi pemesanan selama satu bulan yang mencapai lima kali, sedangkan berdasarkan hasil perhitungan *Economic Order Quantity* (EOQ) frekuensi pemesanan optimal hanya sebanyak tiga kali dalam satu bulan.

Kebijakan pemesanan yang selama ini diterapkan oleh Pabrik Tahu Kuring dengan jumlah pemesanan yang kecil dan frekuensi yang lebih sering menyebabkan total biaya pemesanan menjadi lebih tinggi, yaitu sebesar Rp477.053,60 per bulan. Meskipun total biaya penyimpanan yang dikeluarkan lebih rendah, yaitu sebesar Rp126.732,04 per bulan, kondisi tersebut tetap mengakibatkan total biaya persediaan mencapai Rp603.785,63 per bulan. Sementara itu, hasil perhitungan menggunakan metode *Economic Order Quantity* (EOQ) menunjukkan bahwa jumlah pemesanan optimal bahan baku kedelai adalah sebesar 3.703,97 kg setiap

kali pemesanan. Peningkatan jumlah pemesanan tersebut berdampak pada berkurangnya frekuensi pemesanan, sehingga biaya pemesanan turun menjadi Rp245.882,03 per bulan. Pada saat yang sama, biaya penyimpanan meningkat menjadi Rp245.882,03 per bulan karena rata-rata persediaan yang disimpan menjadi lebih besar. Kenaikan total biaya penyimpanan sebesar Rp119.150,00 per bulan masih lebih kecil dibandingkan dengan penurunan total biaya pemesanan sebesar Rp231.171,57 per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pemesanan dapat meningkatkan efisiensi total biaya persediaan, karena penghematan total biaya pemesanan lebih besar daripada kenaikan total biaya penyimpanan.

Berdasarkan kapasitas gudang penyimpanan bahan baku kedelai di Pabrik Tahu Kuring, jumlah pemesanan optimal sebesar 3.703,97 kg masih berada di bawah kapasitas penyimpanan yang tersedia, yaitu sekitar 5.000 kg. Selain itu, berdasarkan informasi dari pihak Pabrik Tahu Kuring, pemasok mampu memenuhi pemesanan bahan baku kedelai dengan jumlah 3.703,97 kg setiap kali pemesanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan *Economic Order Quantity* (EOQ) memungkinkan dari segi kapasitas gudang dan ketersediaan pasokan. Penerapan jumlah pemesanan yang optimal tersebut memungkinkan Pabrik Tahu Kuring menurunkan total biaya persediaan sebesar Rp112.021,57 per bulan atau setara dengan penghematan sebesar 18,56% dibandingkan dengan kebijakan pemesanan sebelumnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *Economic Order Quantity* (EOQ) yang dijelaskan oleh Heizer *et al.* (2017), bahwa metode *Economic Order Quantity* (EOQ) bertujuan untuk menyeimbangkan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Biaya pemesanan berbanding terbalik dengan jumlah pemesanan, artinya semakin besar jumlah yang dipesan dalam sekali pemesanan maka frekuensi pemesanan akan berkurang, sehingga total biaya pemesanan akan menurun. Sebaliknya, biaya penyimpanan berbanding lurus dengan jumlah pemesanan, artinya semakin besar jumlah yang dipesan maka rata-rata persediaan yang disimpan di gudang akan semakin besar, sehingga total biaya penyimpanan akan meningkat. Titik optimal tercapai ketika kedua biaya tersebut berada dalam kondisi

seimbang atau sama besar, yaitu pada saat total biaya persediaan mencapai nilai minimum.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Aida *et al.* (2023) yang menunjukkan bahwa penerapan metode *Economic Order Quantity* (EOQ) mampu menghemat total biaya persediaan melalui peningkatan jumlah pemesanan bahan baku yang berdampak pada penurunan frekuensi pemesanan. Sejalan juga dengan penelitian Wagiyo *et al.* (2020) yang menunjukkan bahwa perencanaan persediaan bahan baku dengan menggunakan metode *Economic Order Quantity* (EOQ) lebih optimal dan efisien dibandingkan dengan kebijakan perusahaan sebelum menerapkan manajemen persediaan bahan baku yang terukur, sehingga mampu menghasilkan penghematan total biaya persediaan hingga 33%. Oleh karena itu, untuk menekan total biaya persediaan, Pabrik Tahu Kuring dapat mempertimbangkan penyesuaian jumlah pemesanan bahan baku kedelai sesuai dengan hasil perhitungan *Economic Order Quantity* (EOQ) dalam penelitian ini.

Penerapan hasil *Economic Order Quantity* (EOQ) dalam penelitian ini juga perlu mempertimbangkan kemampuan modal Pabrik Tahu Kuring. Peningkatan jumlah pemesanan dari 1.909,09 kg menjadi 3.703,97 kg per pesanan berarti Pabrik Tahu Kuring perlu menyediakan modal yang lebih besar setiap kali melakukan pemesanan bahan baku kedelai. Terlebih dengan adanya kenaikan harga kedelai impor asal Amerika Serikat akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar saat ini. Kenaikan harga tersebut tidak hanya berdampak pada besarnya modal yang dikeluarkan per pesanan, tetapi juga berdampak pada meningkatnya biaya penyimpanan karena salah satu komponen biaya penyimpanan adalah bunga modal yang dihitung berdasarkan persentase dari biaya pembelian bahan baku kedelai. Dengan demikian, semakin tinggi harga kedelai, maka peluang bunga modal yang hilang juga semakin besar, sehingga total biaya penyimpanan per kilogram ikut meningkat dan pada akhirnya total biaya persediaan (TIC) yang dihasilkan akan lebih tinggi dari hasil perhitungan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, hasil perhitungan *Economic Order Quantity* (EOQ) dalam penelitian ini paling optimal diterapkan ketika harga kedelai berada pada kisaran Rp8.400 hingga Rp9.700 per kilogram, sesuai dengan data yang digunakan pada periode penelitian. Meskipun demikian, penerapan metode *Economic Order Quantity* (EOQ) tetap disarankan

bagi Pabrik Tahu Kuring karena tetap mampu meminimalkan total biaya persediaan dibandingkan dengan kondisi pemesanan yang dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan kondisi sebenarnya di lapangan, Pabrik Tahu Kuring belum menetapkan persediaan pengaman secara terukur berdasarkan hasil perhitungan tertentu, sehingga penentuan jumlah persediaan pengaman masih didasarkan pada perkiraan untuk menghindari risiko kekurangan ataupun kehabisan bahan baku kedelai. Hal tersebut menyebabkan jumlah persediaan yang tersedia sering kali melebihi kebutuhan persediaan pengaman yang seharusnya. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya persediaan pengaman bahan baku kedelai yang tepat bagi Pabrik Tahu Kuring adalah sebesar 45,40 kg. Dengan adanya persediaan pengaman sebesar 45,40 kg, Pabrik Tahu Kuring memiliki cadangan bahan baku kedelai yang cukup untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan produksi selama waktu tunggu serta dapat menghindari penumpukan persediaan yang berlebihan. Eunike *et al.* (2021) menegaskan bahwa penentuan besarnya persediaan pengaman harus dilakukan secara cermat karena jumlah persediaan pengaman yang terlalu kecil dapat meningkatkan risiko terjadinya kekurangan bahan baku (*stock out*), sedangkan persediaan pengaman yang terlalu besar atau berlebihan akan menyebabkan penumpukan dan peningkatan biaya penyimpanan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sholehah *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa persediaan pengaman (*safety stock*) memiliki peran penting dalam mengantisipasi risiko terjadinya perpanjangan waktu tunggu maupun peningkatan kebutuhan produksi, sehingga perusahaan dapat meminimalkan risiko kehabisan stok (*stock out*) selama waktu tunggu, menjaga kelancaran proses produksi, serta mencegah tidak terpenuhinya permintaan konsumen. Oleh karena itu, penentuan besarnya persediaan pengaman secara cermat diperlukan agar Pabrik Tahu Kuring dapat mengendalikan persediaan secara lebih optimal.

Selain persediaan pengaman (*safety stock*), Pabrik Tahu Kuring juga perlu memperhitungkan titik pemesanan ulang (*reorder point*). Berdasarkan kondisi sebenarnya di lapangan, Pabrik Tahu Kuring selama ini sering melakukan pemesanan ulang bahan baku kedelai ketika jumlah persediaan di gudang dianggap mulai menipis, umumnya pada saat persediaan mendekati 800 kg. Pabrik Tahu

Kuring pada dasarnya sudah mempertimbangkan perkiraan kebutuhan rata-rata harian dalam melakukan pemesanan ulang, sehingga tidak pernah mengalami kehabisan bahan baku kedelai. Namun, kebijakan tersebut belum didasarkan pada perhitungan kebutuhan bahan baku kedelai selama waktu tunggu dan besarnya persediaan pengaman yang tepat. Akibatnya, pasokan bahan baku kedelai yang baru sering kali datang ketika persediaan di gudang jumlahnya hampir setara dengan dua kali kebutuhan penggunaan harian. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai titik pemesanan ulang bahan baku kedelai yang lebih tepat bagi Pabrik Tahu Kuring adalah sebesar 405,06 kg, yang artinya Pabrik Tahu Kuring harus melakukan pemesanan ulang bahan baku kedelai ketika persediaan di gudang mencapai jumlah 405,06 kg, sehingga selama waktu tunggu pemesanan, persediaan tidak lebih sedikit daripada persediaan pengaman yang telah disediakan atau bahkan habis. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan rata-rata kebutuhan selama waktu tunggu yang telah ditambahkan dengan persediaan pengaman.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Chandrahadinata *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa penentuan titik pemesanan ulang mengharuskan perusahaan melakukan pemesanan ulang ketika persediaan bahan baku mencapai batas minimum yang telah ditetapkan agar bahan baku yang telah dipesan tiba sebelum persediaan di gudang habis, sehingga proses produksi tetap berjalan dan terhindar dari risiko kehabisan persediaan. Oleh karena itu, penetapan titik pemesanan ulang yang tepat diperlukan agar Pabrik Tahu Kuring dapat mengetahui kapan harus melakukan pemesanan secara tepat sehingga kelancaran proses produksi dapat terjaga. Selain itu, penentuan titik pemesanan ulang yang tepat juga membantu Pabrik Tahu Kuring menghindari pemesanan yang terlalu cepat yang berpotensi menimbulkan penumpukan persediaan dan peningkatan biaya persediaan.

Pabrik Tahu Kuring dapat menggunakan berbagai metode peramalan untuk memprediksi kebutuhan bahan baku kedelai beberapa waktu ke depan. Peramalan kebutuhan bahan baku penting untuk dilakukan agar perusahaan dapat merencanakan persediaan secara lebih tepat, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, peramalan juga dapat membantu perusahaan dalam mengurangi risiko kekurangan bahan baku yang dapat menghambat proses

produksi maupun kelebihan persediaan yang dapat menimbulkan pemborosan biaya. Sejalan dengan penelitian Yuliana *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa peramalan penting dilakukan agar perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat terkait kebutuhan bahan baku untuk menghindari kelebihan maupun kekurangan bahan baku, karena persediaan yang terlalu banyak dapat menyebabkan pembusukan dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Peramalan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan data permintaan atau kebutuhan bahan baku kedelai di Pabrik Tahu Kuring selama periode bulan Januari hingga Desember 2025.

Peramalan pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode *Holt's Linear Trend* karena menghasilkan nilai *Mean Absolute Deviation* (MAD), *Mean Squared Deviation* (MSD), dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) terkecil dibandingkan dengan metode lainnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Assofi & Munir (2024) yang menjelaskan bahwa metode dengan tingkat kesalahan terkecil paling baik untuk digunakan karena hasil peramalan mendekati nilai sebenarnya. Selain itu, penggunaan metode *Double Exponential Smoothing* atau *Holt's Linear Trend* sejalan dengan penelitian Fitri *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa *Double Exponential Smoothing* sesuai digunakan untuk memprediksi data deret waktu yang memiliki tren linier.

Hasil peramalan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan bahan baku kedelai di Pabrik Tahu Kuring mengalami peningkatan secara bertahap pada bulan Januari hingga Maret 2026. Kebutuhan bahan baku kedelai pada bulan Januari 2026 diperkirakan sebesar 9.270,95 kg, kemudian meningkat menjadi 9.386,16 kg pada bulan Februari 2026, dan mencapai 9.501,37 kg pada bulan Maret 2026. Peningkatan kebutuhan bahan baku kedelai setiap bulannya adalah sekitar 115 kg. Kecenderungan peningkatan tersebut sejalan dengan kondisi operasional Pabrik Tahu Kuring yang mengalami peningkatan permintaan produk tahu setelah mulai menjalin kerja sama sebagai mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak bulan Oktober 2025. Kerja sama tersebut berdampak pada bertambahnya kebutuhan produksi, sehingga jumlah bahan baku kedelai yang dibutuhkan pada bulan Januari hingga Maret 2026 juga menunjukkan peningkatan. Oleh karena itu, hasil peramalan ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi Pabrik Tahu Kuring dalam merencanakan jumlah kebutuhan bahan baku kedelai untuk bulan Januari

hingga Maret 2026 serta periode selanjutnya agar dapat meminimalkan kesalahan jumlah pembelian bahan baku kedelai, menghindari kekurangan bahan baku, serta meminimalkan risiko kelebihan persediaan di gudang, dengan tetap mempertimbangkan adanya penurunan kebutuhan pada periode Hari Raya Idul Fitri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian persediaan bahan baku kedelai di Pabrik Tahu Kuring belum optimal karena jumlah pemesanan yang diterapkan lebih kecil dibandingkan dengan hasil perhitungan *Economic Order Quantity* (EOQ), sehingga total biaya persediaan menjadi lebih tinggi. Hasil perhitungan *Economic Order Quantity* (EOQ) menghasilkan jumlah pemesanan optimal sebesar 3.703,97 kg setiap kali pemesanan dengan frekuensi tiga kali dalam satu bulan, sehingga mampu menurunkan total biaya persediaan sebesar Rp112.021,57 per bulan atau 18,56%. Selain itu, Pabrik Tahu Kuring perlu untuk menyediakan persediaan pengaman sebesar 45,40 kg, dan harus melakukan pemesanan bahan baku kedelai ketika jumlah persediaan di gudang mencapai 405,06 kg. Sementara itu, hasil peramalan menggunakan metode *Holt's Linear Trend* menunjukkan bahwa kebutuhan bahan baku kedelai pada bulan Januari hingga Maret 2026 mengalami peningkatan bertahap, yaitu 9.270,95 kg, 9.386,16 kg, dan 9.501,37 kg. Hasil peramalan tersebut dapat menjadi gambaran dalam memperkirakan kebutuhan bahan baku kedelai bulan Januari hingga Maret 2026 serta periode selanjutnya, sedangkan *Economic Order Quantity* (EOQ) dapat digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan yang optimal agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan total biaya persediaan yang paling minimum.

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Pabrik Tahu Kuring dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Jumlah pemesanan bahan baku kedelai yang optimal pada Pabrik Tahu Kuring sebesar 3.703,97 kg untuk setiap kali pemesanan.
2. Jumlah persediaan pengaman (*safety stock*) bahan baku kedelai yang perlu disediakan oleh Pabrik Tahu Kuring sebesar 45,40 kg.
3. Titik pemesanan ulang (*reorder point*) bahan baku kedelai yang tepat bagi Pabrik Tahu Kuring adalah ketika persediaan di gudang mencapai jumlah 405,06 kg.
4. Kebutuhan bahan baku kedelai di Pabrik Tahu Kuring untuk bulan Januari hingga Maret 2026 menunjukkan kecenderungan (tren) meningkat dengan peningkatan setiap bulannya sekitar 115 kg.

B. Saran

1. Pabrik Tahu Kuring dapat melakukan pemesanan bahan baku kedelai dengan jumlah pemesanan sesuai dengan hasil perhitungan *Economic Order Quantity* (EOQ) yaitu sebesar 3.703,97 kg per pesanan ketika harga kedelai masih berada pada kisaran Rp8.400 hingga Rp9.700 per kilogram, sehingga total biaya persediaan dapat diminimalkan.
2. Pabrik Tahu Kuring perlu menyediakan persediaan pengaman sebesar 45,40 kg untuk mengantisipasi peningkatan permintaan selama waktu tunggu untuk menghindari terjadinya kekurangan ataupun kehabisan persediaan tanpa menimbulkan penumpukan bahan baku kedelai yang berlebihan.
3. Pabrik Tahu Kuring dapat melakukan pemesanan ulang bahan baku kedelai ketika persediaan di gudang mencapai jumlah 405,06 kg, sehingga selama waktu tunggu pemesanan jumlah persediaan tidak lebih sedikit daripada persediaan pengaman yang telah disediakan dan tidak mengalami kehabisan persediaan, serta tidak menimbulkan penumpukan persediaan akibat pemesanan yang dilakukan terlalu cepat.

4. Pabrik Tahu Kuring dapat menggunakan hasil peramalan sebagai gambaran dalam merencanakan jumlah pembelian bahan baku kedelai agar persediaan lebih optimal, dengan tetap mempertimbangkan pola permintaan dan penurunan kebutuhan pada periode Idul Fitri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd'rachim, E. A. (2021). *Manajemen Produksi*. Jakarta: PT Perca.
<https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK23990/manajemen-produksi>
- Aida, N., Kantun, S., & Keguruan dan Ilmu Pendidikan, F. (2023). Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Kedelai Menggunakan Metode EOQ Pada Pabrik Tahu di Kabupaten Jember. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 4(1), 9–16. <https://doi.org/10.34306/ABDI.V4I1.890>
- Ambarwati, R., & Supardi. (2021). *Manajemen Operasional dan Implementasi dalam Industri*. Magelang: Pustaka Rumah Cinta.
https://books.google.co.id/books/about/Manajemen_Operasional_dan_Implementasi_d.html?id=HYgkEAAQBAJ&redir_esc=y
- Ardiansah, I., Pujianto, T., Rahmah, D. M., Putri, S. H., & Putri, G. A. (2023). *Perencanaan dan Pengendalian Stok Menggunakan Economic Order Quantity (EOQ): Studi Analisis pada Persediaan Beras Jawa Barat*. Bandung: CV Cendekia Press.
<https://books.google.co.id/books?id=6TaqEAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Assofi, D., & Munir, M. (2024). Analisis Penentuan Metode Peramalan Persediaan Bahan Baku UKM Tempe Pak Fadli di Desa Parerejo. *MES Management Journal*, 3(3), 568-579–568–579.
<https://doi.org/10.56709/MESMAN.V3I3.454>
- Chandrahadinata, D., Cahyadi, U., & Gahara, M. R. (2022). Persediaan Bahan Baku Kedelai dengan Metode EOQ dan POQ di Pabrik Tahu AS Berkah Putra. *Jurnal Kalibrasi*, 20(2), 137–146.
<https://doi.org/10.33364/KALIBRASI.V.20-2.1183>
- Eunike, A., Setyanto, N. W., Yuniarti, R., Hamdala, I., Lukodono, R. P., & Fanani, A. A. (2021). *Perencanaan Produksi dan Pengendalian Persediaan*. Malang: UB Press.
- Fadhyl, R., Ningsih, C., & Sukirman, O. (2018). Analisis Metode *Economic Order Quantity* (EOQ) dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pada *North Wood Coffee & Eatery* Bandung. *The Journal Gastronomy Tourism*, 5(2), 79–86.
<https://doi.org/10.17509/GASTUR.V5I2.22223>
- Fitri, A. A., Achmadi, S., & Vendyansyah, N. (2024). Sistem Peramalan Penjualan Tahu Menggunakan *Double Exponential Smoothing*. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(5), 8267–8273.
<https://doi.org/10.36040/JATI.V8I5.10512>

- Handoko, T. H. (2019). *Dasar-Dasar Manajemen Produksi dan Operasi. Edisi I*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
<https://perpustakaan.binadarma.ac.id/opac/detail-opac?id=3252>
- Hasibuan, A., Ningtyas, C. P., Sirojudin, H. A., Saputro, J. I., Tahendrika, A., Fauzan, T. R., Yunani, A., Purnomo, A. C., Rahmawati, Rachmat, R. A., Nurdin, Sudrajat, Y., Marjuki, A., Friandi, S. Z., Sanni, M. I., & Hia, E. E. (2023). *Manajemen dan Operasi*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2017). *Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management*. In Edinburgh: Pearson Education.
- Ikhsan Aji Permana, & Sunarso. (2025). Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Kedelai dengan Metode *Economic Order Quantity* pada UMKM Tempe Maju Makmur di Karanganyar. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(3), 3390–3406. <https://doi.org/10.62710/FH3NVY71>
- Khoiri, H. A. (2023). *Analisis Deret Waktu Univariat*. Madiun: UNIPMA PRESS.
- Ma'arif, M. S., & Tanjung, H. (2003). *Manajemen Operasi*. Jakarta: Grasindo.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Sadimin. (2019). *Proses Pembuatan Tahu*. Tangerang: Loka Aksara.
- Sholehah, R., Marsudi, M., & Budianto, A. G. (2021). Analisis Persediaan Bahan Baku Kedelai Menggunakan EOQ, ROP dan *Safety Stock* Produksi Tahu Berdasarkan Metode *Forecasting* di PT. Langgeng. *Journal of Industrial Engineering and Operation Management (JIEOM)*, 4(2). <https://doi.org/10.31602/JIEOM.V4I2.5884>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utama, R. E., Asni, N., Jaharuddin, G., & Priharta, A. (2019). *Manajemen Operasi*. Jakarta: UM Jakarta Press.
- Wagiyo, W., Bella, I. S., & Pasya, D. J. (2020). Analisis Penerapan Manajemen Persediaan Bahan Baku Pada Usaha Sari Tahu Gunung Kancil Kabupaten Pringsewu Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Jurnal Ilmiah Multi Science*, 11(2), 121–133. <https://doi.org/10.52657/JIEM.V11I2.1278>
- Yuliana, S., Fauziah, R., & Ramadhani, A. (2024). Comparative Analysis of SES and SMA Methods for Prediction of Raw Materials for Tempe House Products Yusnita. *Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi*, 13(2), 656–666. <https://sistemasi.ftik.unisi.ac.id/index.php/stmsi/article/view/4021>
- Zainul, M. (2019). *Manajemen Operasional*. Yogyakarta: Deepublish. <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=323495>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN ANALISIS PERSEDIAAN BAHAN BAKU KEDELAI PADA PABRIK TAHU KURING KALURAHAN BANGUNHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

A. Pertanyaan Gambaran Umum Pabrik Tahu Kuring

1. Bagaimana sejarah Pabrik Tahu Kuring?
2. Bagaimana cara Pabrik Tahu Kuring melakukan pengadaan bahan baku?
3. Berapa kali frekuensi pemesanan bahan baku?
4. Apakah Pabrik Tahu Kuring memiliki persediaan pengaman?
5. Berapa jumlah bahan baku yang tersisa untuk kemudian dilakukan pemesanan bahan baku kembali?
6. Berapa harga kedelai setiap kilogramnya?
7. Berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan?
8. Berapa kali produksi dilakukan?
9. Bagaimana jangkauan pasar dari produk Pabrik Tahu Kuring?
10. Bagaimana pemasaran yang dilakukan oleh Pabrik Tahu Kuring?

B. Pertanyaan untuk Persediaan dan Permintaan Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring

1. Berapa jumlah persediaan dan permintaan bahan baku kedelai yang diperlukan oleh Pabrik Tahu Kuring pada bulan Januari – Desember 2025?

No.	Bulan	Persediaan Awal	Jumlah Pemesanan	Jumlah Pemakaian	Sisa Persediaan
1.	Januari				
2.	Februari				
3.	Maret				
4.	April				
5.	Mei				
6.	Juni				
7.	Juli				
8.	Agustus				

No.	Bulan	Persediaan Awal	Jumlah Pemesanan	Jumlah Pemakaian	Sisa Persediaan
9.	September				
10.	Oktober				
11.	November				
12.	Desember				
Total					
Rata-Rata					

C. Pertanyaan untuk Biaya Pemesanan

1. Berapa biaya yang dikeluarkan oleh Pabrik Tahu Kuring untuk setiap kali melakukan pemesanan bahan baku kedelai kepada toko kedelai pada bulan Januari – Desember 2025?

No.	Jenis Biaya	Total Biaya (Rp)
1.	Biaya Internet	
2.	Biaya Transportasi	
3.	Biaya Tenaga Kerja Bongkar Muat	
Total Biaya (Rp)		

D. Pertanyaan untuk Biaya Penyimpanan

1. Berapa biaya yang dikeluarkan oleh Pabrik Tahu Kuring dalam penyimpanan bahan baku kedelai pada bulan Januari – Desember 2025?

No.	Jenis Biaya	Total Biaya (Rp)
1.	Biaya Listrik	
2.	Biaya Tenaga Kerja Gudang	
3.	Biaya Sewa Gudang	
Total Biaya (Rp)		

Lampiran 2. Data Pembelian Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada Bulan Januari – Desember 2025

Bulan	Frekuensi Pembelian	Jumlah Pembelian (Q) (kg/Bulan)	Harga (Rp/kg/Bulan)	Biaya Pembelian (Rp/Bulan)
Januari	4	7.500,00	8.875,00	66.562.500,00
Februari	5	9.750,00	9.120,00	88.920.000,00
Maret	4	8.000,00	8.837,50	70.700.000,00
April	5	6.500,00	9.550,00	62.075.000,00
Mei	5	10.000,00	9.650,00	96.500.000,00
Juni	4	8.500,00	9.437,50	80.218.750,00
Juli	5	9.750,00	9.210,00	89.797.500,00
Agustus	4	8.000,00	8.962,50	71.700.000,00
September	4	8.000,00	8.875,00	71.000.000,00
Oktober	5	10.000,00	8.750,00	87.500.000,00
November	5	10.000,00	9.350,00	93.500.000,00
Desember	5	9.000,00	9.350,00	84.150.000,00
Jumlah	55	105.000,00	109.967,50	962.623.750,00
Rata-Rata per Bulan	5	8.750,00	9.163,96	80.218.645,83
Rata-Rata per Pesanan	1	1.909,09	9.163,96	17.502.250,00

**Lampiran 3. Data Total Persediaan Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu
Kuring pada Bulan Januari – Desember 2025**

Bulan	Persediaan Awal (kg/Bulan)	Jumlah Pemesanan (Q) (kg/Bulan)	Total Persediaan (kg/Bulan)
Januari	803,50	7.500,00	8.303,50
Februari	691,00	9.750,00	10.441,00
Maret	726,00	8.000,00	8.726,00
April	185,50	6.500,00	6.685,50
Mei	494,00	10.000,00	10.494,00
Juni	300,50	8.500,00	8.800,50
Juli	941,50	9.750,00	10.691,50
Agustus	512,50	8.000,00	8.512,50
September	740,50	8.000,00	8.740,50
Oktober	896,00	10.000,00	10.896,00
November	514,00	10.000,00	10.514,00
Desember	958,50	9.000,00	9.958,50
Jumlah	7.763,50	105.000,00	112.763,50
Rata-Rata per Bulan	646,96	8.750,00	9.396,96

**Lampiran 4. Data Jumlah Pemakaian Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu
Kuring pada Bulan Januari – Desember 2025**

Bulan	Jumlah Pemakaian (D) (kg/Bulan)
Januari	7.612,50
Februari	9.715,00
Maret	8.540,50
April	6.191,50
Mei	10.193,50
Juni	7.859,00
Juli	10.179,00
Agustus	7.772,00
September	7.844,50
Oktober	10.382,00
November	9.555,50
Desember	9.265,50
Jumlah	105.110,50
Rata-Rata per Bulan	8.759,21

**Lampiran 5. Data Sisa Persediaan Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring
pada Bulan Januari – Desember 2025**

Bulan	Total Persediaan (kg/Bulan)	Jumlah Pemakaian (D) (kg/Bulan)	Persediaan Akhir (kg/Bulan)
Januari	8.303,50	7.612,50	691,00
Februari	10.441,00	9.715,00	726,00
Maret	8.726,00	8.540,50	185,50
April	6.685,50	6.191,50	494,00
Mei	10.494,00	10.193,50	300,50
Juni	8.800,50	7.859,00	941,50
Juli	10.691,50	10.179,00	512,50
Agustus	8.512,50	7.772,00	740,50
September	8.740,50	7.844,50	896,00
Oktober	10.896,00	10.382,00	514,00
November	10.514,00	9.555,50	958,50
Desember	9.958,50	9.265,50	693,00
Jumlah	112.763,50	105.110,50	7.653,00
Rata-Rata per Bulan	9.396,96	8.759,21	637,75

Lampiran 6. Data Persediaan Awal, Jumlah Pemesanan, Total Persediaan, Jumlah Pemakaian, dan Persediaan Akhir Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada Bulan Januari – Desember 2025

Bulan	Persediaan Awal (kg/Bulan)	Jumlah Pemesanan (Q) (kg/Bulan)	Total Persediaan (kg/Bulan)	Jumlah Pemakaian (D) (kg/Bulan)	Persediaan Akhir (kg/Bulan)
Januari	803,50	7.500,00	8.303,50	7.612,50	691,00
Februari	691,00	9.750,00	10.441,00	9.715,00	726,00
Maret	726,00	8.000,00	8.726,00	8.540,50	185,50
April	185,50	6.500,00	6.685,50	6.191,50	494,00
Mei	494,00	10.000,00	10.494,00	10.193,50	300,50
Juni	300,50	8.500,00	8.800,50	7.859,00	941,50
Juli	941,50	9.750,00	10.691,50	10.179,00	512,50
Agustus	512,50	8.000,00	8.512,50	7.772,00	740,50
September	740,50	8.000,00	8.740,50	7.844,50	896,00
Oktober	896,00	10.000,00	10.896,00	10.382,00	514,00
November	514,00	10.000,00	10.514,00	9.555,50	958,50
Desember	958,50	9.000,00	9.958,50	9.265,50	693,00
Jumlah	7.763,50	105.000,00	112.763,50	105.110,50	7.653,00
Rata-Rata per Bulan	646,96	8.750,00	9.396,96	8.759,21	637,75

Lampiran 7. Data Persediaan Awal, Jumlah Pemesanan, Total Persediaan, Jumlah Pemakaian, dan Persediaan Akhir Bahan Baku Kedelai per Pesanan di Pabrik Tahu Kuring pada Bulan Januari – Desember 2025

Waktu Pemesanan		Persediaan Awal (kg/Pesanan)	Jumlah Pemesanan (Q) (kg/Pesanan)	Total Persediaan (kg/Pesanan)	Jumlah Pemakaian (D) (kg/Pesanan)	Persediaan Akhir (kg/Pesanan)
Bulan	Pesanan ke-					
Januari	I	803,50	2.000,00	2.803,50	2.102,50	701,00
	II	701,00	2.000,00	2.701,00	2.102,50	598,50
	III	598,50	2.500,00	3.098,50	2.117,00	981,50
	IV	981,50	1.000,00	1.981,50	1.290,50	691,00
Februari	I	691,00	2.000,00	2.691,00	1.827,00	864,00
	II	864,00	1.750,00	2.614,00	1.856,00	758,00
	III	758,00	2.000,00	2.758,00	2.146,00	612,00
	IV	612,00	2.000,00	2.612,00	2.175,00	437,00
	V	437,00	2.000,00	2.437,00	1.711,00	726,00
Maret	I	726,00	2.500,00	3.226,00	2.247,50	978,50
	II	978,50	2.000,00	2.978,50	2.030,00	948,50
	III	948,50	2.000,00	2.948,50	2.088,00	860,50
	IV	860,50	1.500,00	2.360,50	2.175,00	185,50
April	I	185,50	1.000,00	1.185,50	609,00	576,50
	II	576,50	1.000,00	1.576,50	725,00	851,50
	III	851,50	1.000,00	1.851,50	1.392,00	459,50
	IV	459,50	2.000,00	2.459,50	2.030,00	429,50
	V	429,50	1.500,00	1.929,50	1.435,50	494,00
Mei	I	494,00	2.500,00	2.994,00	2.117,00	877,00
	II	877,00	2.000,00	2.877,00	1.943,00	934,00
	III	934,00	2.000,00	2.934,00	2.073,50	860,50
	IV	860,50	2.000,00	2.860,50	2.015,50	845,00

Lampiran 7. Data Persediaan Awal, Jumlah Pemesanan, Total Persediaan, Jumlah Pemakaian, dan Persediaan Akhir Bahan Baku Kedelai per Pesanan di Pabrik Tahu Kuring pada Bulan Januari – Desember 2025 (Lanjutan)

Waktu Pemesanan		Persediaan Awal (kg/Pesanan)	Jumlah Pemesanan (Q) (kg/Pesanan)	Total Persediaan (kg/Pesanan)	Jumlah Pemakaian (D) (kg/Pesanan)	Persediaan Akhir (kg/Pesanan)
Bulan	Pesanan ke-					
	V	845,00	1.500,00	2.345,00	2.044,50	300,50
Juni	I	300,50	2.000,00	2.300,50	1.870,50	430,00
	II	430,00	2.500,00	2.930,00	2.146,00	784,00
	III	784,00	2.000,00	2.784,00	2.247,50	536,50
	IV	536,50	2.000,00	2.536,50	1.595,00	941,50
	V	941,50	1.750,00	2.691,50	1.899,50	792,00
Juli	I	792,00	2.000,00	2.792,00	2.175,00	617,00
	II	617,00	2.000,00	2.617,00	1.870,50	746,50
	III	746,50	2.000,00	2.746,50	2.117,00	629,50
	IV	629,50	2.000,00	2.629,50	2.117,00	512,50
	V	512,50	2.000,00	2.512,50	1.972,00	540,50
Agustus	I	540,50	2.000,00	2.540,50	1.986,50	554,00
	II	554,00	2.000,00	2.554,00	1.798,00	756,00
	III	756,00	2.000,00	2.756,00	2.015,50	740,50
	IV	740,50	2.000,00	2.740,50	1.812,50	928,00
September	I	928,00	1.500,00	2.428,00	2.117,00	311,00
	II	311,00	2.500,00	2.811,00	2.189,50	621,50
	III	621,50	2.000,00	2.621,50	1.725,50	896,00
	IV	896,00	1.500,00	2.396,00	1.725,50	670,50
Oktober	I	670,50	2.500,00	3.170,50	2.276,50	894,00
	II	894,00	2.000,00	2.894,00	2.189,50	704,50
	III	704,50	2.000,00	2.704,50	2.189,50	515,00
	IV					

Lampiran 7. Data Persediaan Awal, Jumlah Pemesanan, Total Persediaan, Jumlah Pemakaian, dan Persediaan Akhir Bahan Baku Kedelai per Pesanan di Pabrik Tahu Kuring pada Bulan Januari – Desember 2025 (Lanjutan)

Waktu Pemesanan		Persediaan Awal (kg/Pesanan)	Jumlah Pemesanan (Q) (kg/Pesanan)	Total Persediaan (kg/Pesanan)	Jumlah Pemakaian (D) (kg/Pesanan)	Persediaan Akhir (kg/Pesanan)
Bulan	Pesanan ke-					
	V	515,00	2.000,00	2.515,00	2.001,00	514,00
November	I	514,00	1.500,00	2.014,00	1.493,50	520,50
	II	520,50	1.500,00	2.020,50	1.885,00	135,50
	III	135,50	2.500,00	2.635,50	1.986,50	649,00
	IV	649,00	2.000,00	2.649,00	2.059,00	590,00
	V	590,00	2.500,00	3.090,00	2.131,50	958,50
Desember	I	958,50	1.500,00	2.458,50	1.653,00	805,50
	II	805,50	2.500,00	3.305,50	2.334,50	971,00
	III	971,00	2.000,00	2.971,00	2.262,00	709,00
	IV	709,00	2.000,00	2.709,00	1.740,00	969,00
	V	969,00	1.000,00	1.969,00	1.276,00	693,00
Jumlah		37.716,50	105.000,00	142.716,50	105.110,50	37.606,00
Rata-Rata		685,75	1.909,09	2.594,85	1.911,10	683,75

Lampiran 8. Biaya Pemesanan Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada Bulan Januari – Desember 2025

Bulan	Frekuensi Pesanan	Biaya Internet (Rp/Bulan)	Biaya Transportasi (Rp/Bulan)	Biaya Tenaga Kerja Bongkar Muat (Rp/Bulan)	Total Biaya Pemesanan (S*) (Rp/Bulan)
Januari	4	55.900,00	200.000,00	160.000,00	415.900,00
Februari	5	69.875,00	250.000,00	200.000,00	519.875,00
Maret	4	55.900,00	200.000,00	160.000,00	415.900,00
April	5	69.875,00	250.000,00	200.000,00	519.875,00
Mei	5	69.875,00	250.000,00	200.000,00	519.875,00
Juni	4	55.900,00	200.000,00	160.000,00	415.900,00
Juli	5	69.875,00	250.000,00	200.000,00	519.875,00
Agustus	4	55.900,00	200.000,00	160.000,00	415.900,00
September	4	55.900,00	200.000,00	160.000,00	415.900,00
Oktober	5	69.875,00	250.000,00	200.000,00	519.875,00
November	5	69.875,00	250.000,00	200.000,00	519.875,00
Desember	5	69.875,00	250.000,00	200.000,00	519.875,00
Jumlah	55	768.625,00	2.750.000,00	2.200.000,00	5.718.625,00
Rata-Rata per Bulan	5	64.052,08	229.166,67	183.333,33	476.552,08
Rata-Rata per Pesanan	1	13.975,00	50.000,00	40.000,00	103.975,00

Lampiran 9. Bunga Modal Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada Bulan Januari – Desember 2025

Bulan	Jumlah Pembelian (kg/Bulan)	Harga (Rp/kg/Bulan)	Biaya Pembelian (Rp/Bulan)	Suku Bunga per Bulan	Total Bunga Modal (Rp/Bulan)
Januari	7.500,00	8.875,00	66.562.500,00	0,0023	152.539,06
Februari	9.750,00	9.120,00	88.920.000,00	0,0023	203.775,00
Maret	8.000,00	8.837,50	70.700.000,00	0,0023	162.020,83
April	6.500,00	9.550,00	62.075.000,00	0,0023	142.255,21
Mei	10.000,00	9.650,00	96.500.000,00	0,0023	221.145,83
Juni	8.500,00	9.437,50	80.218.750,00	0,0023	183.834,64
Juli	9.750,00	9.210,00	89.797.500,00	0,0023	205.785,94
Agustus	8.000,00	8.962,50	71.700.000,00	0,0023	164.312,50
September	8.000,00	8.875,00	71.000.000,00	0,0023	162.708,33
Oktober	10.000,00	8.750,00	87.500.000,00	0,0023	200.520,83
November	10.000,00	9.350,00	93.500.000,00	0,0023	214.270,83
Desember	9.000,00	9.350,00	84.150.000,00	0,0023	192.843,75
Jumlah	105.000,00	109.967,50	962.623.750,00	0,0275	2.206.012,76
Rata-Rata per Bulan	8.750,00	9.163,96	80.218.645,83	0,0023	183.834,40

Suku Bunga Deposito Berjangka 1 Tahun yang digunakan sebesar 2,75%

$$\text{Suku Bunga Tiap Bulan} = \frac{\text{Suku Bunga 1 Tahun}}{12} = \frac{2,75\%}{12} = 0,0023$$

Total Bunga Modal per Bulan = Biaya Pembelian × Suku Bunga per Bulan

Lampiran 10. Biaya Penyimpanan Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada Bulan Januari – Desember 2025

Bulan	Biaya Tenaga Kerja Gudang (Rp/Bulan)	Biaya Listrik (Rp/Bulan)	Biaya Sewa Gudang (Rp/Bulan)	Total Bunga Modal (Rp/Bulan)	Total Biaya Penyimpanan (Rp/Bulan)	Total Persediaan (kg/Bulan)
Januari	1.000.000	22.103,91	41.666,67	152.539,06	1.216.309,64	8.303,50
Februari	1.000.000	22.103,91	41.666,67	203.775,00	1.267.545,58	10.441,00
Maret	1.000.000	22.103,91	41.666,67	162.020,83	1.225.791,41	8.726,00
April	1.000.000	22.103,91	41.666,67	142.255,21	1.206.025,79	6.685,50
Mei	1.000.000	22.103,91	41.666,67	221.145,83	1.284.916,41	10.494,00
Juni	1.000.000	22.103,91	41.666,67	183.834,64	1.247.605,21	8.800,50
Juli	1.000.000	22.103,91	41.666,67	205.785,94	1.269.556,51	10.691,50
Agustus	1.000.000	22.103,91	41.666,67	164.312,50	1.228.083,08	8.512,50
September	1.000.000	22.103,91	41.666,67	162.708,33	1.226.478,91	8.740,50
Oktober	1.000.000	22.103,91	41.666,67	200.520,83	1.264.291,41	10.896,00
November	1.000.000	22.103,91	41.666,67	214.270,83	1.278.041,41	10.514,00
Desember	1.000.000	22.103,91	41.666,67	192.843,75	1.256.614,33	9.958,50
Jumlah	12.000.000	265.246,92	500.000,00	2.206.012,76	14.971.259,68	112.763,50
Rata-Rata per Bulan	1.000.000	22.103,91	41.666,67	183.834,40	1.247.604,97	9.396,96
Biaya Penyimpanan per Unit (H*) (Rp/kg/Bulan)	132,77					

**Lampiran 11. Perhitungan EOQ Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada Bulan Januari
– Desember 2025**

No.	Uraian	Nilai
1.	Permintaan Bahan Baku Kedelai (D) (kg/Bulan)	8.759,21
2.	Biaya Pemesanan (S*) (Rp/Pesanan)	103.975,00
3.	Biaya Penyimpanan (H*) (Rp/kg/Bulan)	132,77
Pemesanan Optimal (EOQ) (kg/Pesanan)		3.703,97

$$\begin{aligned}
 EOQ &= \sqrt{\frac{2DS^*}{H^*}} \\
 &= \sqrt{\frac{2 \times 8.759,21 \times 103.975,00}{132,77}} \\
 &= 3.703,97 \text{ kg/Pesanan}
 \end{aligned}$$

Lampiran 12. Data Perhitungan *Safety Stock* Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada Bulan Januari – Desember 2025

Bulan	Pemakaian Bahan Baku (kg/Bulan)	Pemakaian Bahan Baku per Hari (X) (kg/Hari)	Rata-Rata Pemakaian Bahan Baku per Hari ($\bar{X}$) (kg/Hari)	$(X - \bar{X})$	$(X - \bar{X})^2$
Januari	7.612,50	346,02	359,66	- 13,64	186,08
Februari	9.715,00	404,79	359,66	45,13	2.036,51
Maret	8.540,50	341,62	359,66	- 18,04	325,59
April	6.191,50	364,21	359,66	4,54	20,63
Mei	10.193,50	377,54	359,66	17,87	319,45
Juni	7.859,00	357,23	359,66	- 2,44	5,94
Juli	10.179,00	391,50	359,66	31,84	1.013,53
Agustus	7.772,00	310,88	359,66	- 48,78	2.379,88
September	7.844,50	313,78	359,66	- 45,88	2.105,34
Oktober	10.382,00	384,52	359,66	24,85	617,75
November	9.555,50	367,52	359,66	7,86	61,71
Desember	9.265,50	356,37	359,66	- 3,30	10,88
Jumlah	105.110,50	4.315,97	4.315,97	0,00	9.083,27
Rata-Rata	8.759,21	359,66	359,66	0,00	756,94
Sd					27,51
Z					1,65
<i>Safety Stock</i>					45,40

$$\begin{aligned}
 \text{Standar Deviasi (Sd)} &= \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}} \\
 &= \sqrt{\frac{9.083,27}{12}} \\
 &= 27,51
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Safety Stock} &= Sd \times Z \\
 &= 27,51 \times 1,65 \\
 &= 45,40
 \end{aligned}$$

Lampiran 13. Data Perhitungan *Reorder Point* Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada Bulan Januari – Desember 2025

Bulan	Pemakaian Bahan Baku (kg/Bulan)	Pemakaian Bahan Baku per Hari (kg/Hari)	Rata-Rata Pemakaian Bahan Baku (d) (kg/Hari)
Januari	7.612,50	346,02	359,66
Februari	9.715,00	404,79	359,66
Maret	8.540,50	341,62	359,66
April	6.191,50	364,21	359,66
Mei	10.193,50	377,54	359,66
Juni	7.859,00	357,23	359,66
Juli	10.179,00	391,50	359,66
Agustus	7.772,00	310,88	359,66
September	7.844,50	313,78	359,66
Oktober	10.382,00	384,52	359,66
November	9.555,50	367,52	359,66
Desember	9.265,50	356,37	359,66
Jumlah	105.110,50	4.315,97	4.315,97
Rata-Rata	8.759,21	359,66	359,66
<i>Lead Time (L)</i>			1,00
<i>Safety Stock</i>			45,40
<i>Reorder Point</i>			405,06

$$\begin{aligned}
 \text{Reorder Point} &= (d \times L) + \text{Safety Stock} \\
 &= (359,66 \times 1,00) + 45,40 \\
 &= 405,06
 \end{aligned}$$

Lampiran 14. Data Perhitungan Peramalan (*Forecasting*) Kebutuhan Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada Bulan Januari – Desember 2025 Menggunakan Metode *Moving Average* 3 Bulan

Bulan	Kebutuhan Bahan Baku (A) (kg/Bulan)	Peramalan (F) (kg/Bulan)	Error	Error	Error ²	APE
		$\frac{\sum \text{Kebutuhan dalam periode } n \text{ sebelumnya}}{n}$	A - F	A - F	(A - F) ²	A - F /A × 100
Januari	7.612,50					
Februari	9.715,00					
Maret	8.540,50					
April	6.191,50	8.622,67	- 2.431,17	2.431,17	5.910.571,36	39,27
Mei	10.193,50	8.149,00	2.044,50	2.044,50	4.179.980,25	20,06
Juni	7.859,00	8.308,50	- 449,50	449,50	202.050,25	5,72
Juli	10.179,00	8.081,33	2.097,67	2.097,67	4.400.205,44	20,61
Agustus	7.772,00	9.410,50	- 1.638,50	1.638,50	2.684.682,25	21,08
September	7.844,50	8.603,33	- 758,83	758,83	575.828,03	9,67
Oktober	10.382,00	8.598,50	1.783,50	1.783,50	3.180.872,25	17,18
November	9.555,50	8.666,17	889,33	889,33	790.913,78	9,31
Desember	9.265,50	9.260,67	4,83	4,83	23,36	0,05
Jumlah (Σ)			1.541,83	12.097,83	21.925.126,97	142,94
MAD				1.344,20		
MSE					2.436.125,22	
MAPE						15,88

Lampiran 15. Data Perhitungan Peramalan (*Forecasting*) Kebutuhan Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada Bulan Januari – Desember 2025 Menggunakan Metode *Simple Exponential Smoothing*

Model Description

			Model Type
Model ID	Kebutuhan	Model_1	Simple

Model Fit

Fit Statistic	Mean	SE	Minimum	Maximum	Percentile						
					5	10	25	50	75	90	95
Stationary R-squared	.635	.	.635	.635	.635	.635	.635	.635	.635	.635	.635
R-squared	-.074	.	-.074	-.074	-.074	-.074	-.074	-.074	-.074	-.074	-.074
RMSE	1364.995	.	1364.995	1364.995	1364.995	1364.995	1364.995	1364.995	1364.995	1364.995	1364.995
MAPE	14.094	.	14.094	14.094	14.094	14.094	14.094	14.094	14.094	14.094	14.094
MaxAPE	44.362	.	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362	44.362
MAE	1156.649	.	1156.649	1156.649	1156.649	1156.649	1156.649	1156.649	1156.649	1156.649	1156.649
MaxAE	2746.681	.	2746.681	2746.681	2746.681	2746.681	2746.681	2746.681	2746.681	2746.681	2746.681
Normalized BIC	14.645	.	14.645	14.645	14.645	14.645	14.645	14.645	14.645	14.645	14.645

Model Statistics

Model	Number of Predictors	Model Fit statistics				Ljung-Box Q(18)			Number of Outliers
		Stationary R-squared	RMSE	MAPE	MAE	Statistics	DF	Sig.	
Kebutuhan-Model_1	0	.635	1364.995	14.094	1156.649	.	0	.	0

$$MSD = RMSE^2$$

$$MSD = 1.364,995^2 = 1.863.211,35$$

Lampiran 16. Data Perhitungan Peramalan (*Forecasting*) Kebutuhan Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada Bulan Januari – Desember 2025 Menggunakan Metode *Holt's Linear Trend*

Model Description

			Model Type
Model ID	Kebutuhan	Model_1	Holt

Model Fit

Fit Statistic	Mean	SE	Minimum	Maximum	Percentile						
					5	10	25	50	75	90	95
Stationary R-squared	.907	.	.907	.907	.907	.907	.907	.907	.907	.907	.907
R-squared	.064	.	.064	.064	.064	.064	.064	.064	.064	.064	.064
RMSE	1336.638	.	1336.638	1336.638	1336.638	1336.638	1336.638	1336.638	1336.638	1336.638	1336.638
MAPE	12.138	.	12.138	12.138	12.138	12.138	12.138	12.138	12.138	12.138	12.138
MaxAPE	33.138	.	33.138	33.138	33.138	33.138	33.138	33.138	33.138	33.138	33.138
MAE	1039.915	.	1039.915	1039.915	1039.915	1039.915	1039.915	1039.915	1039.915	1039.915	1039.915
MaxAE	2051.737	.	2051.737	2051.737	2051.737	2051.737	2051.737	2051.737	2051.737	2051.737	2051.737
Normalized BIC	14.810	.	14.810	14.810	14.810	14.810	14.810	14.810	14.810	14.810	14.810

Model Statistics

Model	Number of Predictors	Model Fit statistics				Ljung-Box Q(18)			Number of Outliers
		Stationary R-squared	RMSE	MAPE	MAE	Statistics	DF	Sig.	
Kebutuhan-Model_1	0	.907	1336.638	12.138	1039.915	.	0	.	0

$$MSD = RMSE^2$$

$$MSD = 1.336,638^2 = 1.786.601,12$$

Lampiran 17. Data Perhitungan Batas Atas dan Batas Bawah Bahan Baku Kedelai di Pabrik Tahu Kuring pada
Bulan Januari – Desember 2025

Bulan	Pemakaian Bahan Baku (X) (kg/Bulan)	Rata-Rata Pemakaian Bahan Baku ($\bar{X}$) (kg/Bulan)	(X - $\bar{X}$)	(X - $\bar{X}$) ²
Januari	7.612,50	8.759,21	- 1.146,71	1.314.940,00
Februari	9.715,00	8.759,21	955,79	913.537,71
Maret	8.540,50	8.759,21	- 218,71	47.833,34
April	6.191,50	8.759,21	- 2.567,71	6.593.126,09
Mei	10.193,50	8.759,21	1.434,29	2.057.192,59
Juni	7.859,00	8.759,21	- 900,21	810.375,04
Juli	10.179,00	8.759,21	1.419,79	2.015.808,38
Agustus	7.772,00	8.759,21	- 987,21	974.580,29
September	7.844,50	8.759,21	- 914,71	836.691,34
Oktober	10.382,00	8.759,21	1.622,79	2.633.452,79
November	9.555,50	8.759,21	796,29	634.080,42
Desember	9.265,50	8.759,21	506,29	256.331,25
Jumlah	105.110,50	105.110,50	0,00	19.087.949,23
Rata-Rata	8.759,21	8.759,21	0,00	1.590.662,44
Sd				1.261,21
Batas Atas				12.542,85
Batas Bawah				4.975,56

$$\begin{aligned}
 \text{Standar deviasi (Sd)} &= \sqrt{\frac{\sum(X-\bar{X})^2}{n}} \\
 &= \sqrt{\frac{19.087.949,23}{12}} \\
 &= 1.261,21
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Batas Atas} &= \bar{X} + (\text{Sd} \times 3) \\
 &= 8.759,21 + (1.261,21 \times 3) \\
 &= 12.542,85
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Batas Bawah} &= \bar{X} - (\text{Sd} \times 3) \\
 &= 8.759,21 - (1.261,21 \times 3) \\
 &= 4.975,56
 \end{aligned}$$

Lampiran 18. Tabel Keterkaitan Hasil dan Pembahasan

Tujuan	Hasil Penelitian	Mengapa Begitu	Apa Akibatnya	Sebaiknya Bagaimana
Menganalisis jumlah pemesanan bahan baku kedelai yang optimal pada Pabrik Tahu Kuring di Kalurahan Bangunharjo.	Jumlah pemesanan yang dilakukan sebelumnya relatif kecil, yaitu 1.909,09 kg per pesanan, sehingga frekuensi pemesanan menjadi lima kali dalam satu bulan dan biaya pemesanan menjadi tinggi. Namun, jumlah pemesanan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan hasil perhitungan <i>Economic Order Quantity</i> (EOQ).	Hal ini dikarenakan jumlah pemesanan dilakukan berdasarkan kebiasaan operasional yang telah lama diterapkan oleh pemilik dalam menjalankan usaha dan untuk menghindari risiko penurunan kualitas bahan baku kedelai akibat lamanya waktu penyimpanan.	Frekuensi pemesanan menjadi lima kali dalam satu bulan sehingga biaya pemesanan menjadi tinggi dan total biaya persediaan menjadi tinggi.	Pabrik Tahu Kuring dapat melakukan pemesanan bahan baku kedelai dengan jumlah pemesanan sesuai dengan hasil perhitungan <i>Economic Order Quantity</i> yaitu sebesar 3.703,97 kg per pesanan ketika harga kedelai masih berada pada kisaran Rp8.400 hingga Rp9.700 per kilogram, sehingga total biaya persediaan dapat diminimalkan.
Menganalisis jumlah persediaan pengaman (<i>safety stock</i>) bahan baku kedelai pada Pabrik Tahu Kuring di Kalurahan Bangunharjo.	Pabrik Tahu Kuring selalu menjaga sisa persediaan bahan baku kedelai dalam jumlah yang cukup besar sebagai antisipasi agar tidak terjadi kekurangan atau kehabisan bahan baku kedelai selama waktu tunggu pengiriman. Namun, belum didasarkan pada perhitungan	Adanya variasi kebutuhan bahan baku kedelai setiap kali proses produksi menyebabkan penentuan jumlah persediaan pengaman masih didasarkan pada perkiraan untuk menghindari risiko kekurangan ataupun	Jumlah persediaan yang tersedia sering kali melebihi kebutuhan persediaan pengaman yang seharusnya.	Pabrik Tahu Kuring perlu menyediakan persediaan pengaman sebesar 45,40 kg untuk mengantisipasi peningkatan permintaan selama waktu tunggu untuk menghindari terjadinya kekurangan ataupun kehabisan persediaan tanpa menimbulkan

Tujuan	Hasil Penelitian	Mengapa Begitu	Apa Akibatnya	Sebaiknya Bagaimana
	batas minimum persediaan yang tepat.	kehabisan bahan baku kedelai.		penumpukan bahan baku kedelai yang berlebihan.
Menganalisis titik pemesanan ulang (<i>reorder point</i>) bahan baku kedelai pada Pabrik Tahu Kuring di Kalurahan Bangunharjo.	Pabrik Tahu Kuring selama ini melakukan pemesanan ulang bahan baku kedelai ketika jumlah persediaan di gudang mendekati 800 kg. Namun, pola pemesanan tersebut belum berjalan secara efektif karena belum didasarkan pada perhitungan titik pemesanan ulang yang tepat.	Pabrik Tahu Kuring belum menentukan titik pemesanan ulang bahan baku kedelai dengan mempertimbangkan jumlah kebutuhan harian, waktu tunggu, dan persediaan pengaman yang tepat.	Pasokan bahan baku kedelai yang baru sering kali datang ketika persediaan di gudang jumlahnya hampir setara dengan dua kali kebutuhan penggunaan harian	Pabrik Tahu Kuring dapat melakukan pemesanan ulang bahan baku kedelai ketika persediaan di gudang mencapai jumlah 405,06 kg, sehingga selama waktu tunggu pemesanan jumlah persediaan tidak lebih sedikit daripada persediaan pengaman yang telah disediakan dan tidak mengalami kehabisan persediaan, serta tidak menimbulkan penumpukan persediaan akibat pemesanan yang dilakukan terlalu cepat.
Meramalkan kebutuhan bahan baku kedelai pada Pabrik Tahu Kuring di Kalurahan Bangunharjo untuk tiga bulan ke depan.	Hasil peramalan menggunakan metode <i>Holt's Linear Trend</i> menunjukkan bahwa kebutuhan bahan baku kedelai di Pabrik Tahu Kuring meningkat secara bertahap, yaitu 9.270,95 kg pada Januari	Peningkatan kebutuhan bahan baku kedelai di Pabrik Tahu Kuring berkaitan dengan meningkatnya permintaan produk tahu setelah mulai menjalin	Pabrik Tahu Kuring perlu menyesuaikan perencanaan pemesanan bahan baku kedelai agar persediaan bahan baku kedelai tetap mencukupi kebutuhan produksi dan	Pabrik Tahu Kuring dapat menggunakan hasil peramalan sebagai gambaran dalam merencanakan jumlah pembelian bahan baku kedelai agar persediaan

Tujuan	Hasil Penelitian	Mengapa Begitu	Apa Akibatnya	Sebaiknya Bagaimana
	2026, 9.386,16 kg pada Februari 2026, dan 9.501,37 kg pada Maret 2026, dengan peningkatan setiap bulannya sekitar 115 kg.	kerja sama sebagai mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak bulan Oktober 2025.	permintaan konsumen dapat terpenuhi tepat waktu.	lebih optimal, dengan tetap mempertimbangkan pola permintaan dan penurunan kebutuhan pada periode Idul Fitri.

Lampiran 19. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Pertanian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
FAKULTAS PERTANIAN

Jl. Padjadjaran 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283
Telp/fax. (0274) 486693, 487793, Email: faperta@upnyk.ac.id, <http://www.agriculture.upnyk.ac.id>

Nomor : 570/UN62.13/2025

1 Desember 2025

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Pemilik Pabrik Tahu Kuring
Daerah Istimewa Yogyakarta
di tempat

Dalam rangka penelitian (skripsi) bagi mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian
UPN "Veteran" Yogyakarta

Nama : Adinda Najwa Umi Karina
No. Mahasiswa : 135220004
Program Studi : Agribisnis

Bersama ini kami memohonkan izin bagi mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian
(skripsi) pada Tanggal 08 Desember 2025 s.d. 08 Januari 2026 dengan judul : "Analisis Persediaan
Bahan Baku Kedelai Pada Pabrik Tahu Kuring Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon
Kabupaten Bantul".

Dosen Pembimbing : Dr. Agus Santosa, S.P., M.Si.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Eko Amiadji Julianto, S.P., M.P.
19670712 2021211002

Lampiran 20. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Pabrik Tahu Kuring

SURAT KETERANGAN SELESAIN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuyus Yusup
Alamat : Jl. Imogiri Barat Km. 6,5, Bangunharjo, Sewon, Bantul
Jabatan : Pemilik

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Adinda Najwa Umi Karina
NIM : 135220004
Jurusan : Agribisnis
Fakultas : Pertanian
Universitas : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Telah selesai melakukan penelitian di Pabrik Tahu Kuring, terhitung pada tanggal 08 Desember 2025 s.d. 08 Januari 2026 untuk memperoleh data dalam membantu penyelesaian skripsi dengan judul: "Analisis Persediaan Bahan Baku Kedelai Pada Pabrik Tahu Kuring Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan seperlunya.

Bantul, 10 Januari 2026

Pemilik Pabrik Tahu Kuring,



Yuyus Yusup

Lampiran 21. Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Wawancara dengan Pemilik
Pabrik Tahu Kuring



Wawancara dengan Admin
Pabrik Tahu Kuring



Pemilik Pabrik Tahu Kuring



Bongkar Muat Bahan Baku Kedelai
di Pabrik Tahu Kuring



Bahan Baku Kedelai
Pabrik Tahu Kuring



Tampak Depan Pabrik Tahu Kuring